DESIGN AND DEVELOPMENT OF A GUI FOR AN AUTOMATED FARM

PRESENTED BY

นายธนะพัฒน์ นันทศรีธนานนท์ 6303014610042

นายอานุภาพ สุยะวา 6303014620196

นางสาวธัญณัชน์ บุบผา 6303014620021

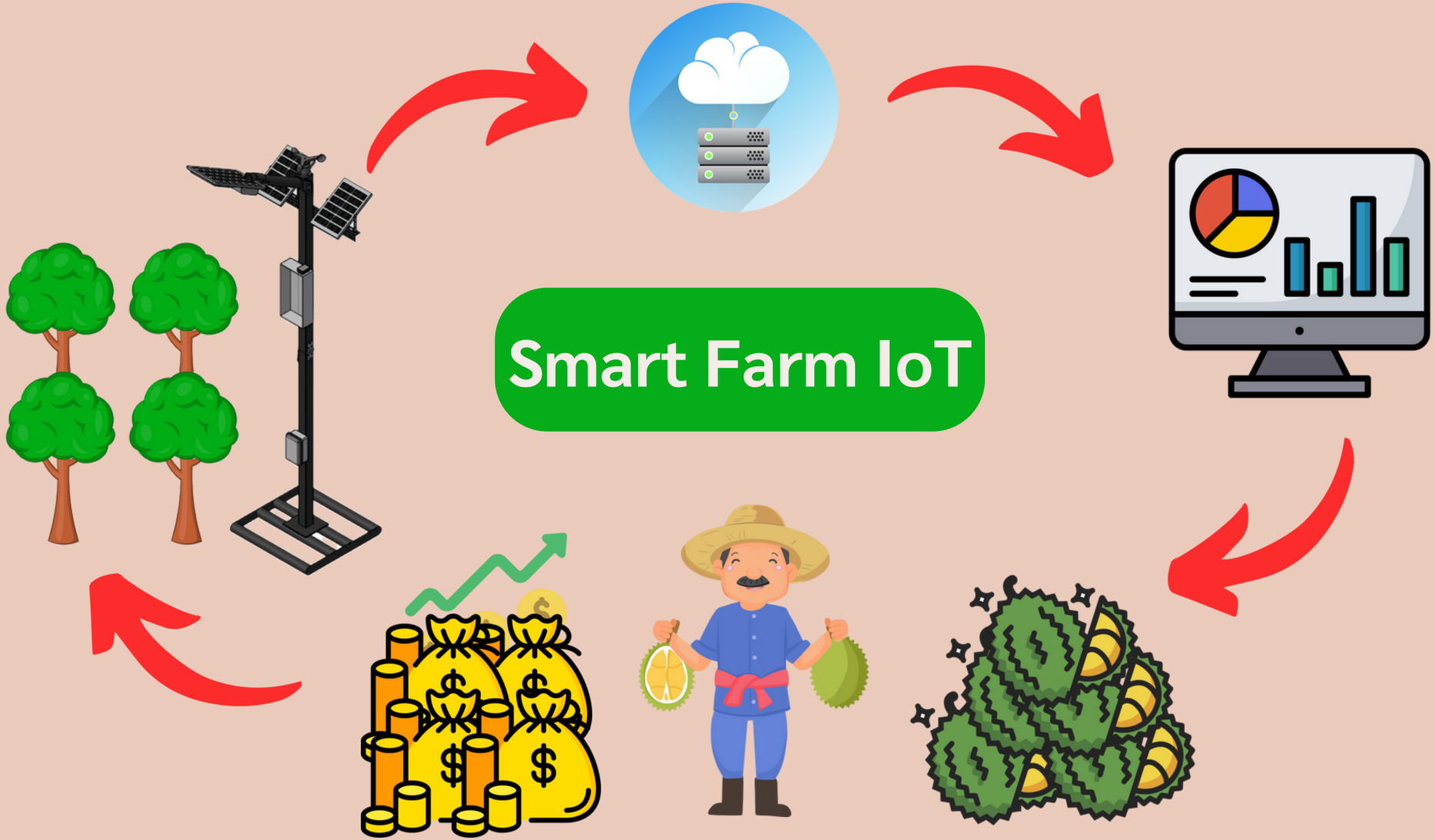
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผศ.ดร.สุพจน์ แก้วกรณ์

ที่มาและความสำคัญ



วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- สร้างหน้าอินเทอร์เฟซบนหน้าจอที่สามารถใช้งานได้ง่าย
- สร้างหน้าอินเทอร์เฟซที่เข้าใจเกี่ยวกับการแสดงค่าเซนเซอร์ต่างๆ
- การใช้ LoRa module เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
- การประยุกต์ใช้การส่งข้อมูลผ่านคราวล์เพื่อนำค่ามาแสดงผลอย่างรวดเร็ว และบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติ
- เรียนรู้การนำระบบ IoT เข้ามาใช้ร่วมกับการทำเกษตรกรรม

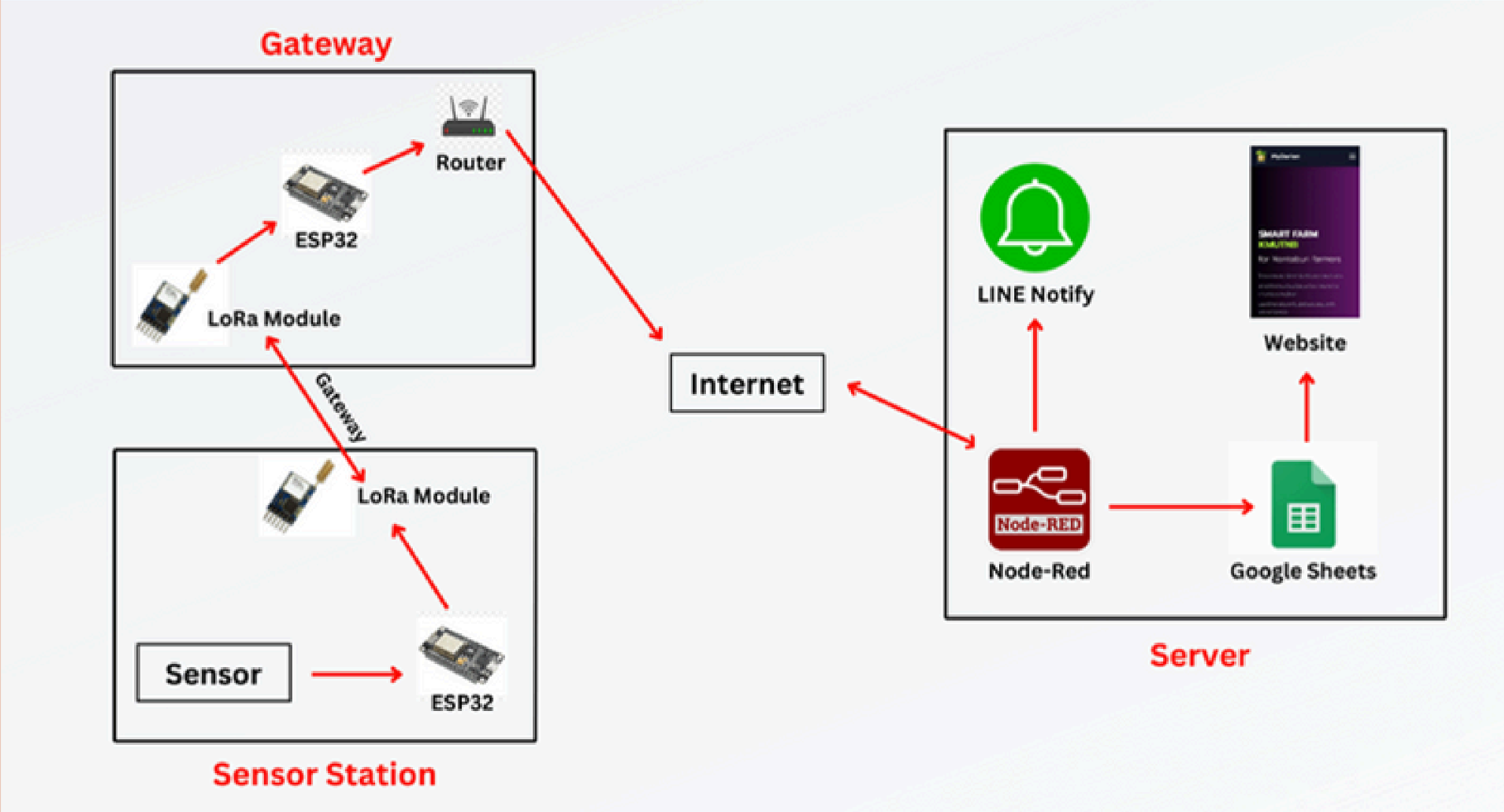
สมมติฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้น

- microcontroller สามารถอ่านค่าจาก sensor ได้ถูกต้อง
- microcontroller สามารถส่งข้อมูลผ่าน LoRa modules ได้
- LoRa modules สามารถรับ-ส่งข้อมูลหากันได้ในระยะ 400 เมตร
- GUI มีความเสถียร
- GUI ง่ายต่อการใช้งานจริงและสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้
- Server มีความเสถียร

ขอบเขตการศึกษา

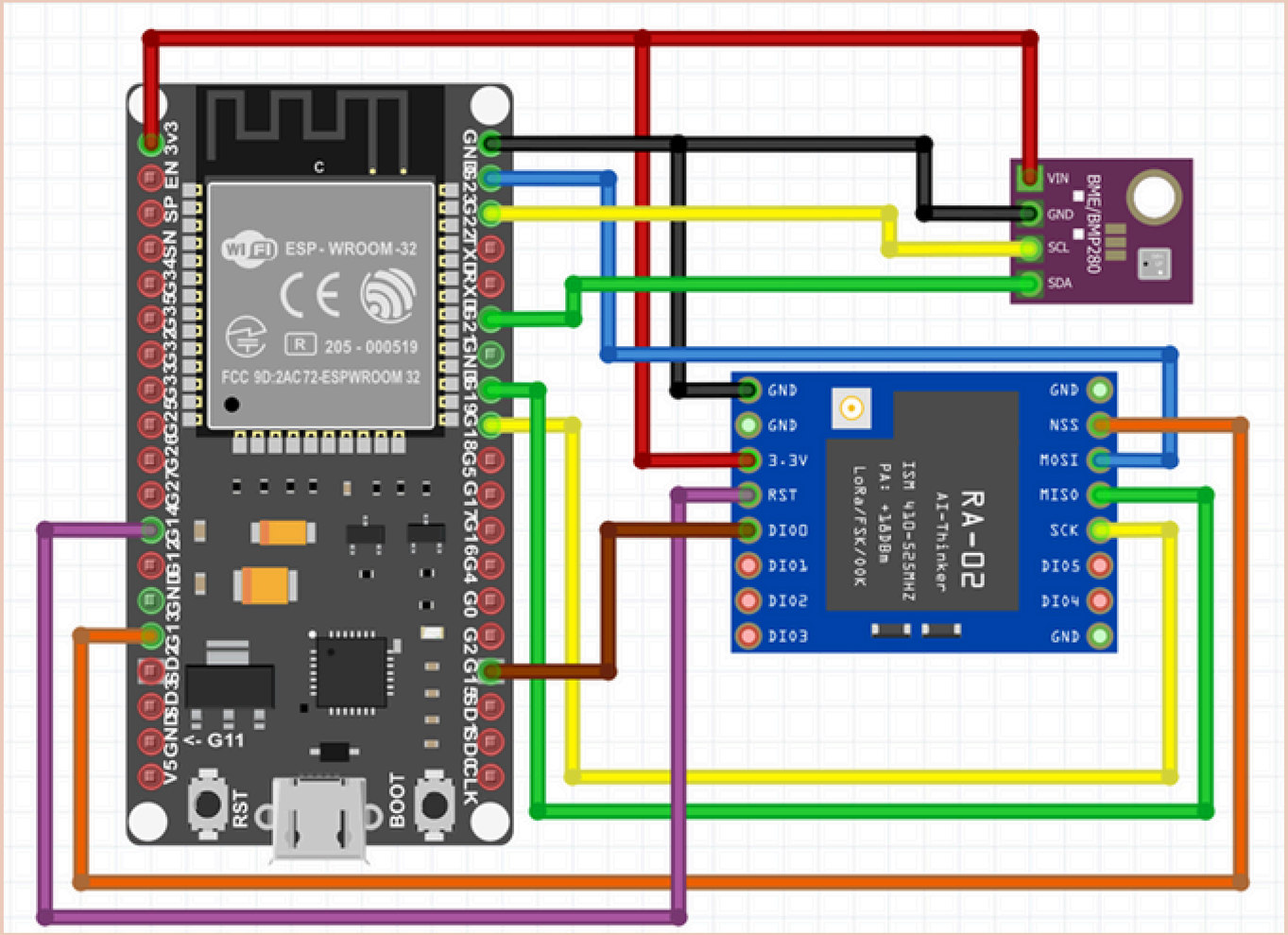
- LoRa module สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะที่กำหนด (400เมตร)
- การดึงข้อมูลจาก LoRa module เข้าไปในระบบ Server
- การสอบเทียบเซ็นเซอร์ เพื่อให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้
- สามารถแสดงค่าของเซนเซอร์ทั้ง 14 ตัว สภาพอากาศ และพิกัดที่ติดตั้งเสาทั้งหมด
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจในอินเทอร์เฟซต่างๆบนหน้าจอ

System of Smart farm IoT



Gateway

Gateway Circuit



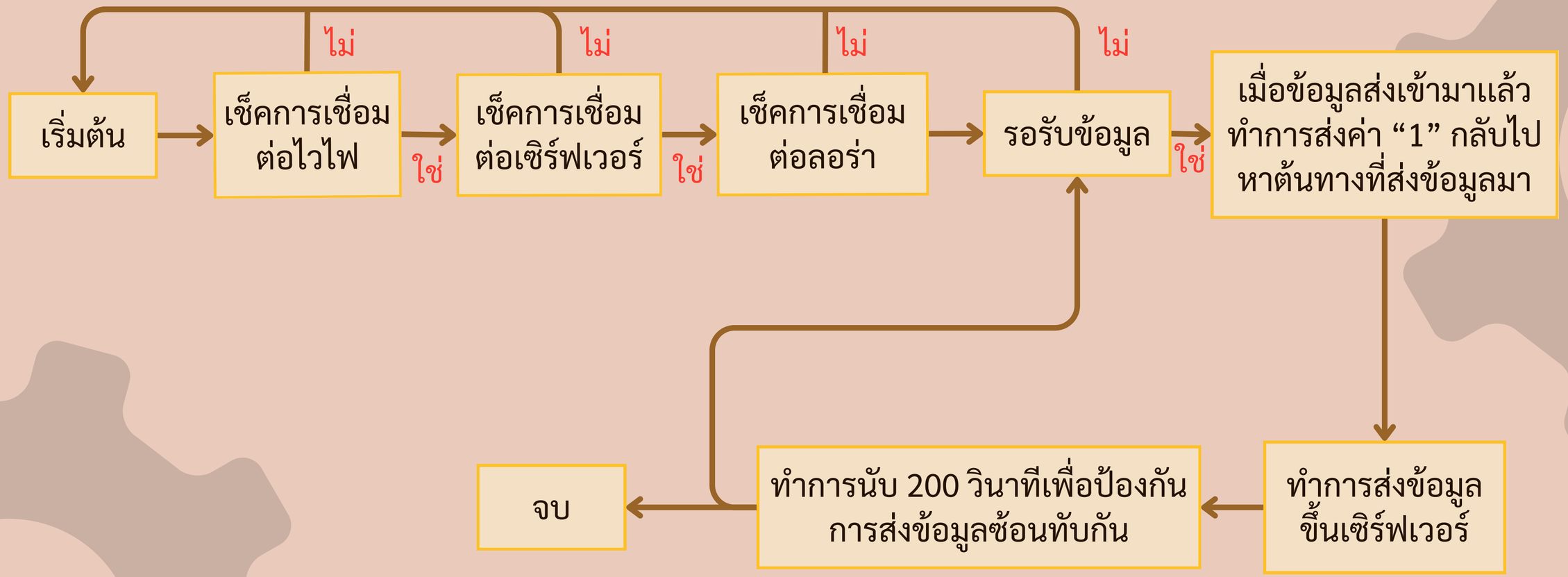
LoRa & ESP32S

LoRa SX 1278	ESP32S
VCC (3.3V)	3.3V
GND	GND
SCK	GPIO 18
MISO	GPIO 19
MOSI	GPIO 23
NSS (CS)	GPIO 13
RST	GPIO 14
DIO0	GPIO 15

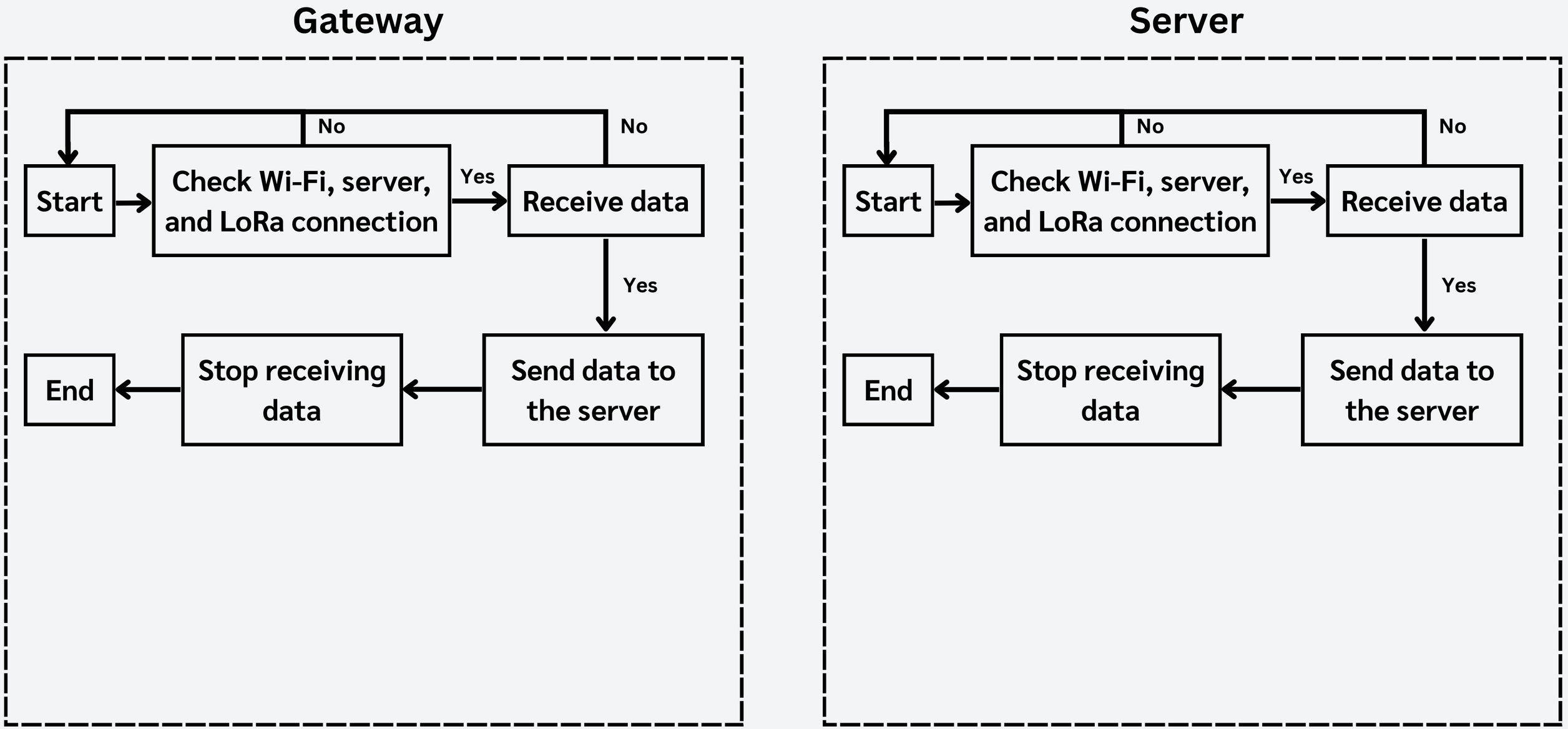
BME280 & ESP32S

BME280	ESP32S
VCC (3.3V)	3.3V
GND	GND
SCL	GPIO 22
SDA	GPIO 21

Block Diagram
การทำงานของ Gateway เบื้องต้น



Block Diagram



Gateway’s result

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM3')

```
15:20:58.384 -> 1010
15:20:58.490 -> 1010
15:20:58.557 -> 1010
15:20:58.677 -> 1010
15:20:58.797 -> 1010
15:20:58.864 -> 1010
15:20:58.964 -> 1010
15:20:59.091 -> 1010
15:20:59.198 -> 1010
15:20:59.305 -> 1010
15:20:59.371 -> 1010
15:20:59.472 -> 1010
15:20:59.584 -> 1010
15:20:59.704 -> 1010
15:20:59.811 -> 1010
15:20:59.891 -> 1010
15:20:59.998 -> 1010
15:21:00.104 -> 1010
15:21:00.183 -> 1010
15:21:00.304 -> 1010
15:21:00.410 -> 1010
15:21:00.487 -> 1010
15:21:00.588 -> 1010
15:21:00.704 -> 1010
15:21:00.824 -> 1010
15:21:00.905 -> 1010
15:21:01.024 -> 1010
15:21:01.131 -> 1010
15:21:01.237 -> 1010
15:21:01.317 -> 1010
15:21:01.437 -> 1010
15:21:01.590 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
15:21:01.590 ->
15:21:01.590 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
15:21:01.590 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
15:21:01.590 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
15:21:01.631 -> mode:DIO, clock div:1
15:21:01.631 -> load:0x3fff0030,len:1344
15:21:01.631 -> load:0x40078000,len:13964
15:21:01.631 -> load:0x40080400,len:3600
15:21:01.631 -> entry 0x400805f0
15:21:01.965 -> Connecting to Wi-Fi...
```

เมื่อ GATEWAY ค้างเกิน 200 วินาที

```
14:48:38.883 ->
14:48:38.883 -> abort() was called at PC 0x400e60bd on core 0
14:48:38.883 ->
14:48:38.883 ->
14:48:38.883 -> Backtrace: 0x40083b85:0x3ffbed1c |<-CORRUPTED
14:48:38.919 ->
14:48:38.919 ->
14:48:38.919 ->
14:48:38.919 ->
14:48:38.919 -> ELF file SHA256: 1c5eba77ef67d580
14:48:38.919 ->
14:48:38.951 -> Rebooting...
14:48:38.951 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
14:48:38.951 ->
14:48:38.951 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
14:48:38.986 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
14:48:38.986 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
14:48:38.986 -> mode:DIO, clock div:1
14:48:38.986 -> load:0x3fff0030,len:1344
14:48:38.986 -> load:0x40078000,len:13964
14:48:38.986 -> load:0x40080400,len:3600
14:48:38.986 -> entry 0x400805f0
14:48:39.351 -> Connecting to Wi-Fi...
14:48:44.430 -> Connected to Wi-Fi
14:48:44.430 -> IP Address: 192.168.0.226
14:48:44.430 -> LoRa initialized successfully
14:48:44.430 -> Watchdogstarted!
```

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 400 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับกับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
1	/	/	-85	9.0
2	/	/	-87	8.5
3	/	/	-88	8.0
4	/	/	-90	7.5
5	/	/	-92	7.0
6	/	/	-94	6.5
7	/	/	-96	5.0
8	/	/	-87	8.2
9	/	/	-90	7.8
10	/	/	-89	8.0

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 400 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับกับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
11	/	x	-	-
12	/	/	-97	6.3
13	/	/	-96	7.0
14	/	/	-89	8.2
15	/	/	-87	5.3
16	/	/	-85	6.4
17	/	/	-90	7.1
18	/	/	-83	6.5
19	/	/	-85	6.7
20	/	/	-93	6.9

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 400 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับกับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
21	/	/	-91	7.2
22	/	/	-84	5.3
23	/	/	-87	5.5
24	/	/	-90	7.5
25	/	/	-83	6.8
26	/	/	-85	7.1
27	/	/	-92	6.8
28	/	/	-87	6.2
29	/	/	-88	7.1
30	/	/	-91	6.7

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 400 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับกับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
31	/	/	-89	5.9
32	/	/	-87	6.0
33	/	/	-95	5.9
34	/	/	-92	6.9
35	/	/	-86	6.0
36	/	/	-90	7.5
37	/	/	-97	6.3
38	/	x	-	-
39	/	/	-89	5.8
40	/	/	-87	6.1

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 400 เมตร

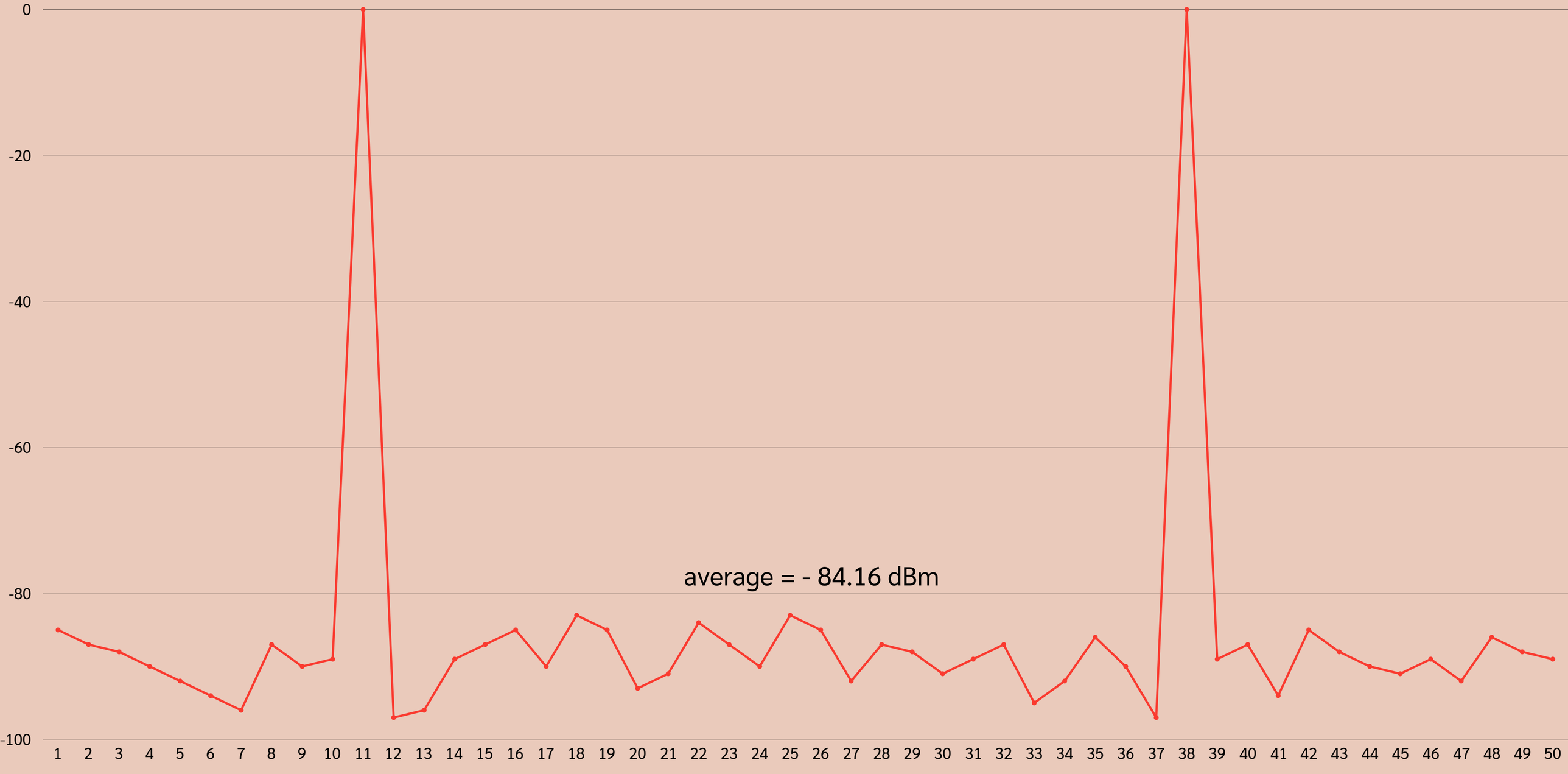
RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ
มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ
กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

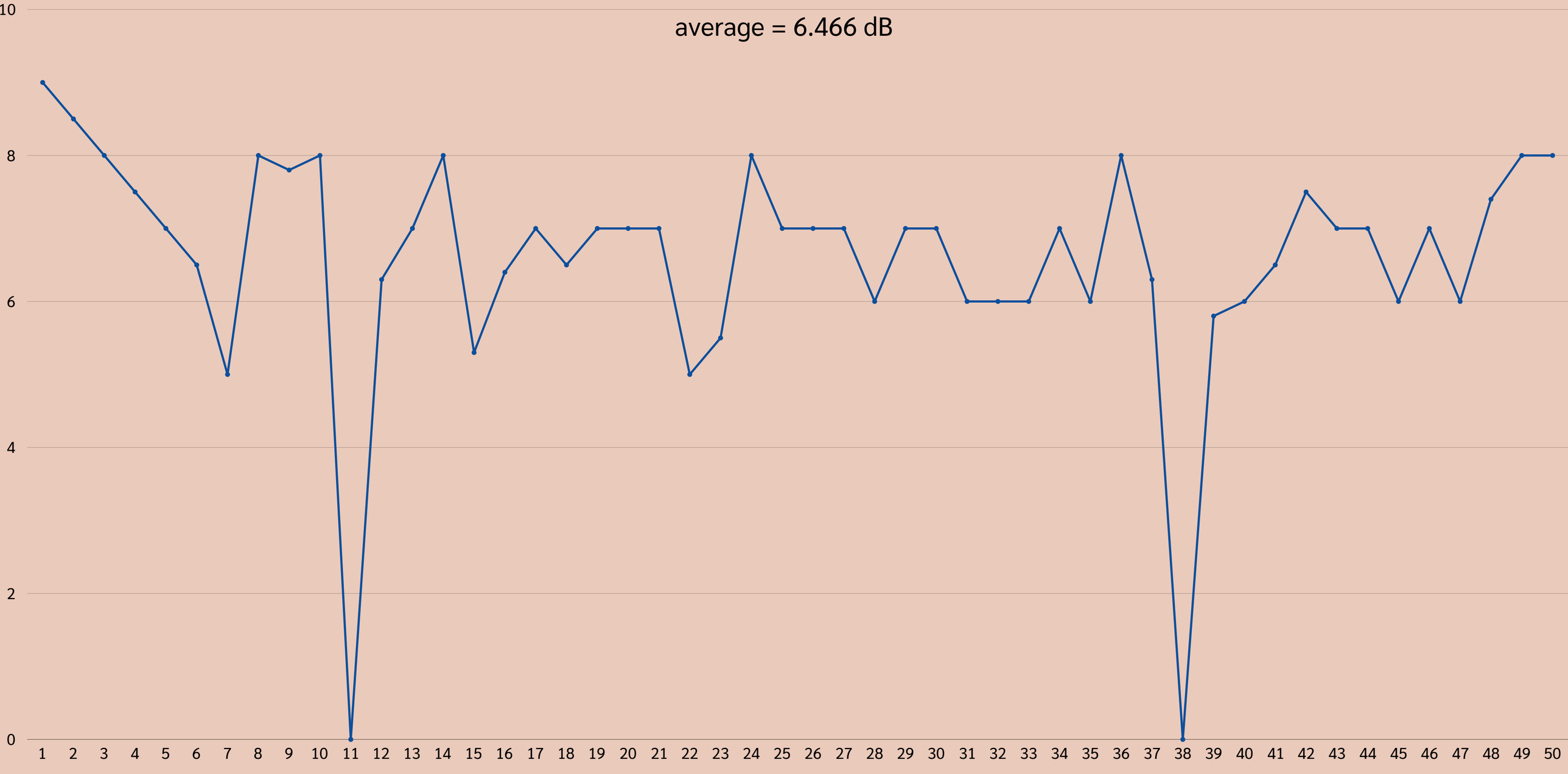
Packet Delivery Rate = (48/50) * 100% =96%
Packet Loss = 4%

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
41	/	/	-94	6.5
42	/	/	-85	7.5
43	/	/	-88	6.9
44	/	/	-90	7.3
45	/	/	-91	5.8
46	/	/	-89	7.2
47	/	/	-92	6.2
48	/	/	-86	7.4
49	/	/	-88	8.2
50	/	/	-89	7.8

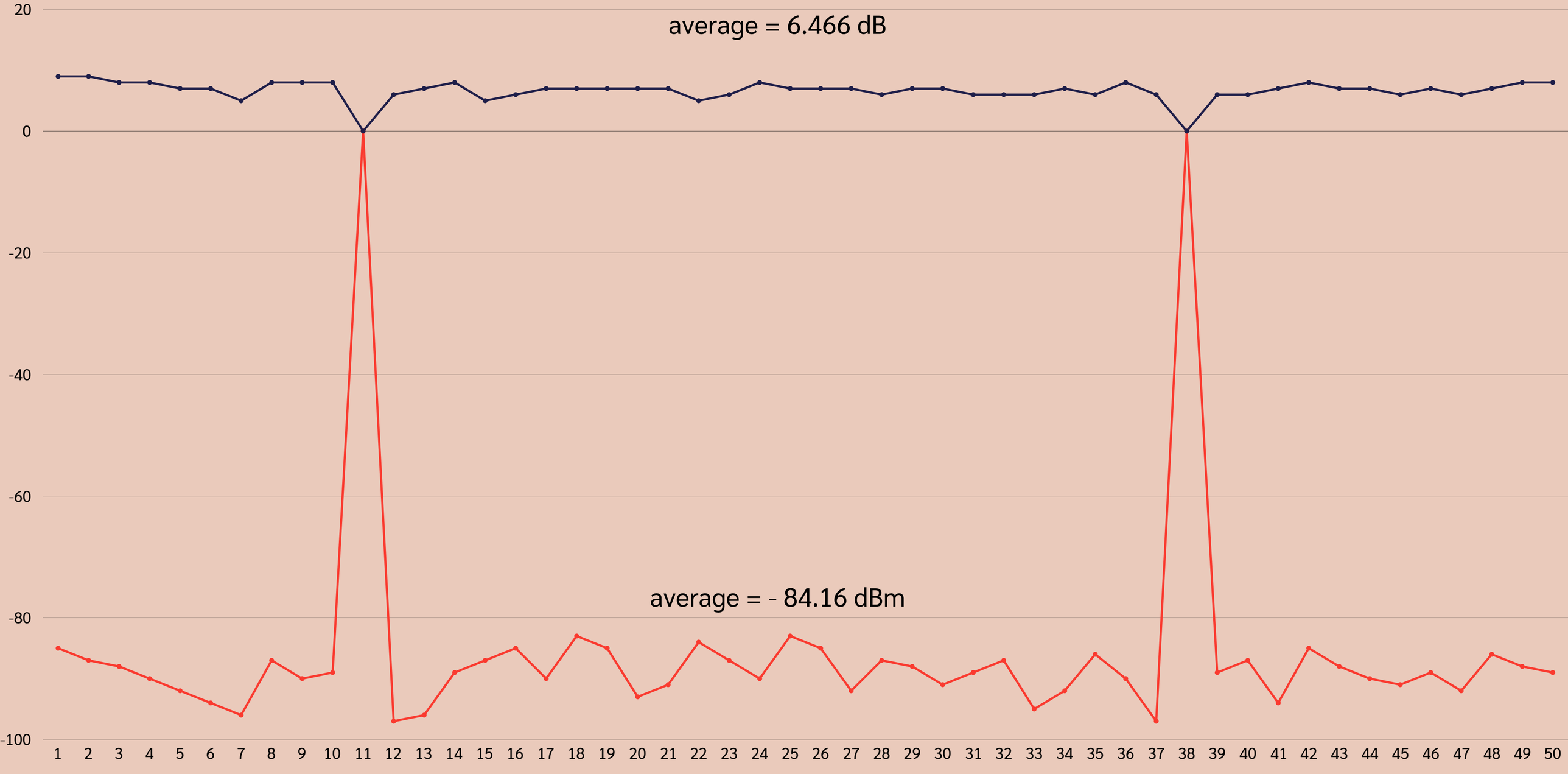
RSSI


0
-20
-40
-60
-80
-100
average = - 84.16 dBm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SNR


average = 6.466 dB
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

RSSI & SNR


average = 6.466 dB
average = - 84.16 dBm
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 60 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
1	/	/	-45	10.2
2	/	/	-46	10.0
3	/	/	-45	10.5
4	/	/	-47	9.8
5	/	/	-46	10.1
6	/	/	-48	9.5
7	/	/	-49	9.3
8	/	/	-45	10.6
9	/	/	-46	10.3
10	/	/	-47	9.9

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 60 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
11	/	/	-48	9.7
12	/	/	-49	9.2
13	/	/	-45	10.8
14	/	/	-46	10.4
15	/	/	-45	10.6
16	/	/	-47	9.6
17	/	/	-48	9.3
18	/	/	-49	9.0
19	/	/	-46	10.0
20	/	/	-47	9.7

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 60 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
21	/	/	-45	10.5
22	/	/	-46	10.2
23	/	/	-47	9.8
24	/	/	-48	9.5
25	/	/	-49	9.1
26	/	/	-45	10.3
27	/	/	-46	10.3
28	/	/	-47	9.9
29	/	/	-48	9.6
30	/	/	-49	9.2

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 60 เมตร

RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
31	/	/	-45	10.7
32	/	/	-46	10.1
33	/	/	-47	9.8
34	/	/	-48	9.5
35	/	/	-49	9.7
36	/	/	-45	10.6
37	/	/	-46	10.2
38	/	/	-47	9.9
39	/	/	-48	9.7
40	/	/	-49	9.3

ทดสอบการส่งข้อมูล LoRa

ระยะ 60 เมตร

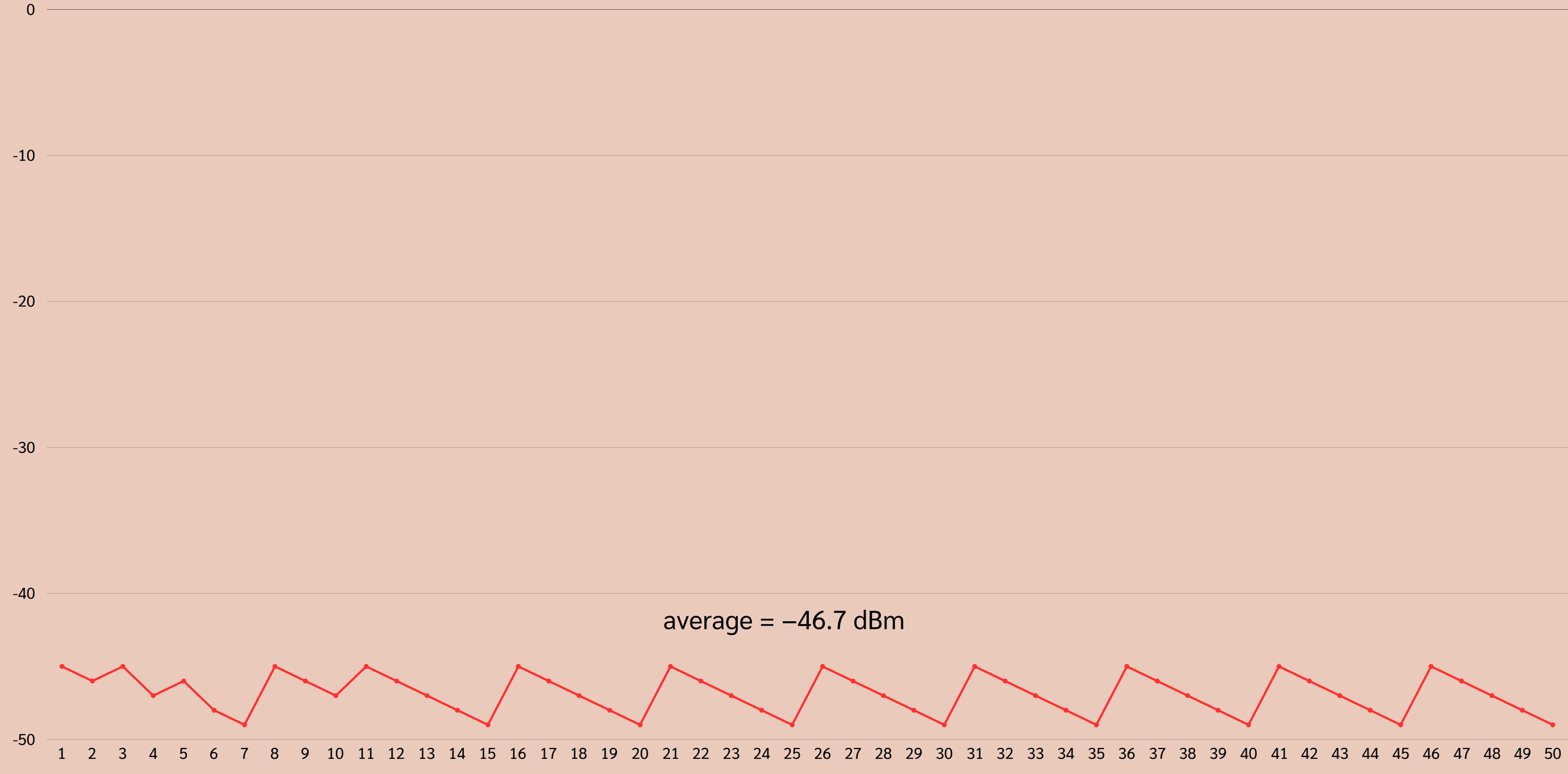
RSSI (Received Signal Strength Indicator)
RSSI คือ ค่าความแรงของสัญญาณที่ตัวรับได้รับ มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล-มิลลิวัตต์)

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ได้รับ กับสัญญาณรบกวน (Noise) มีหน่วยเป็น dB

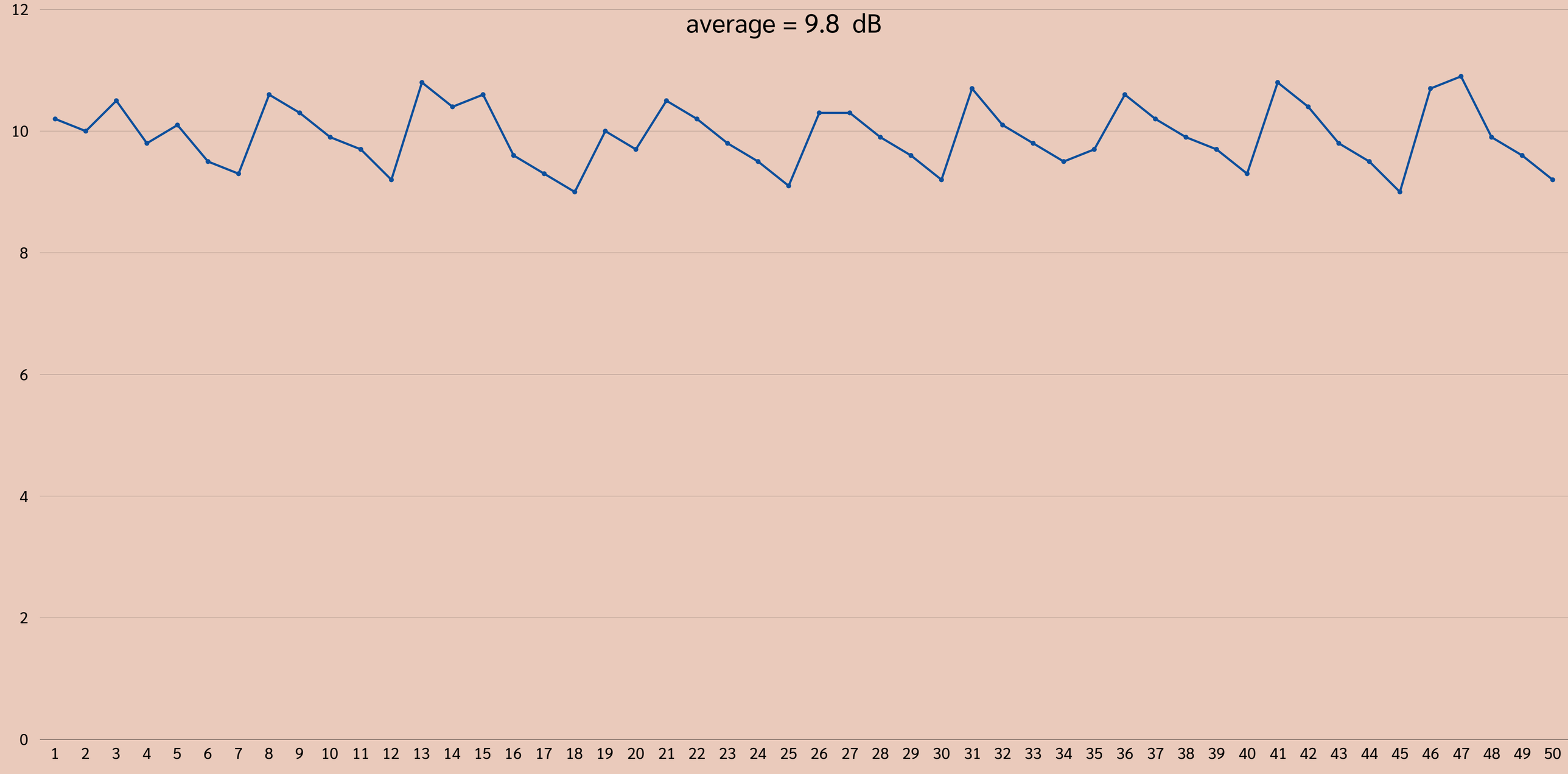
Packet Delivery Rate = (50/50) * 100% =100%
Packet Loss = 0%

ครั้งที่	ตัวส่ง	ตัวรับ	RSSI (dBm)	SNR (dB)
41	/	/	-45	10.8
42	/	/	-46	10.4
43	/	/	-47	9.8
44	/	/	-48	9.5
45	/	/	-49	9.0
46	/	/	-45	10.7
47	/	/	-46	10.9
48	/	/	-47	9.9
49	/	/	-48	9.6
50	/	/	-49	9.2

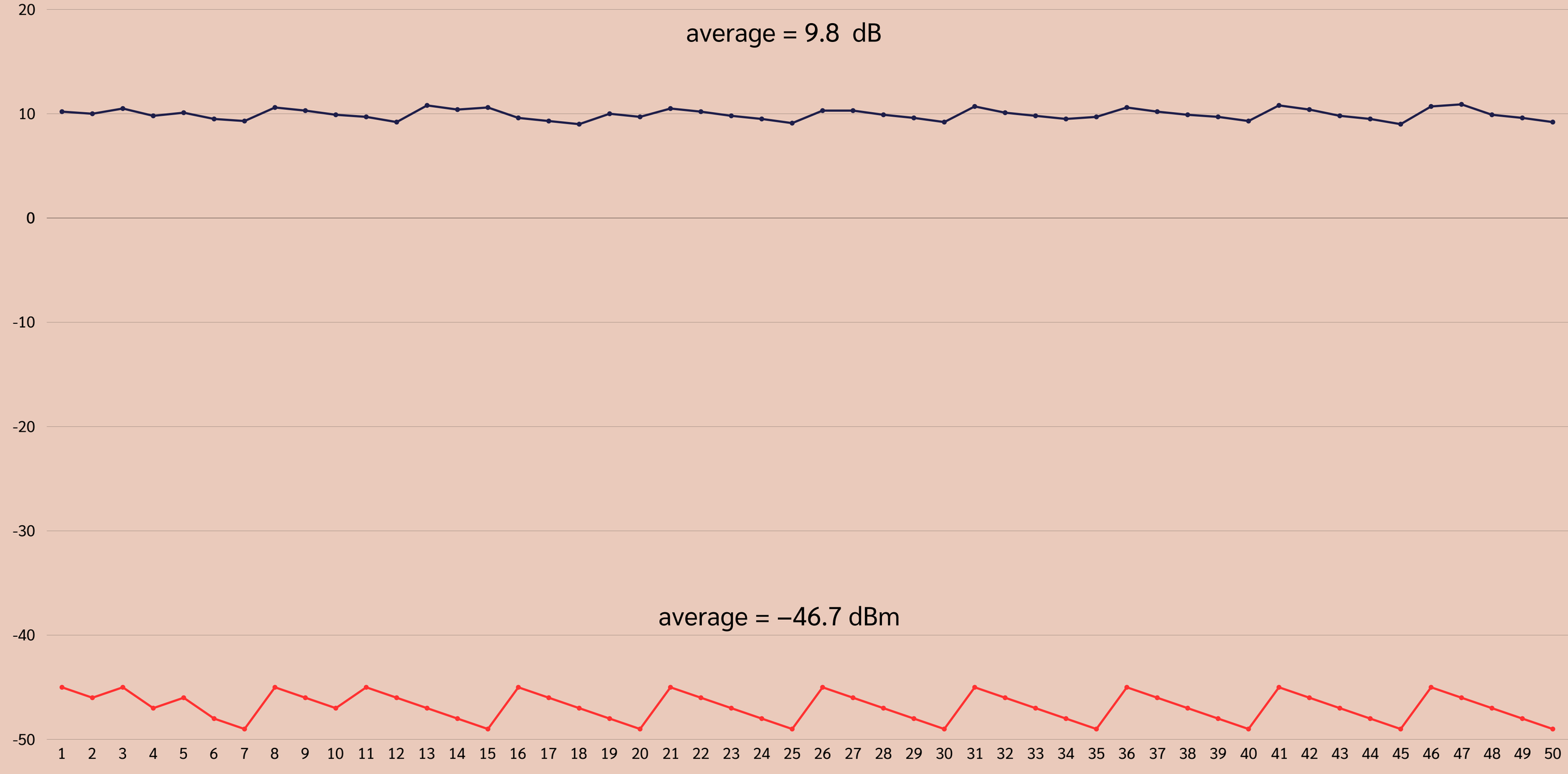
RSSI


0
-10
-20
-30
-40
-50
average = –46.7 dBm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SNR

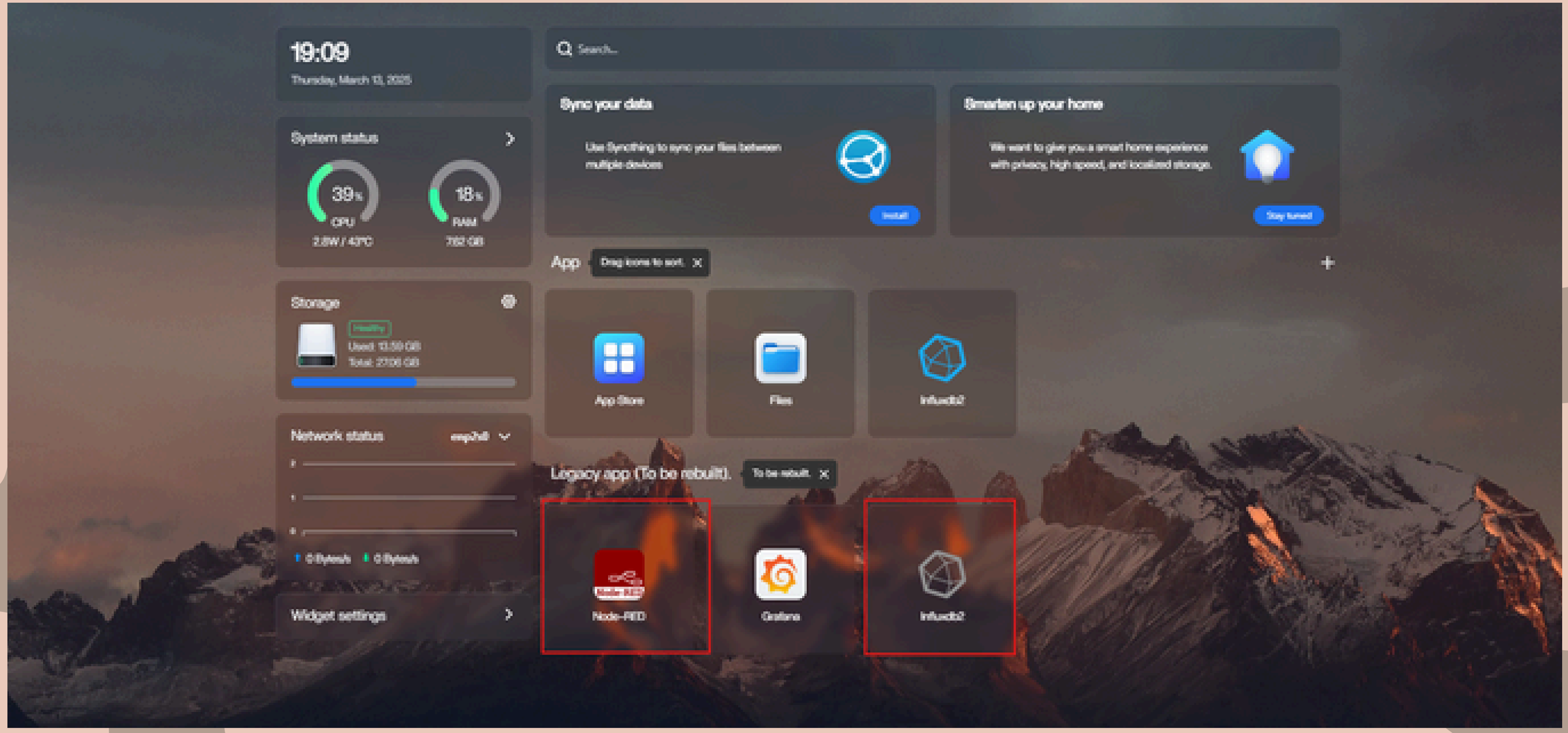

average = 9.8 dB
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

RSSI & SNR

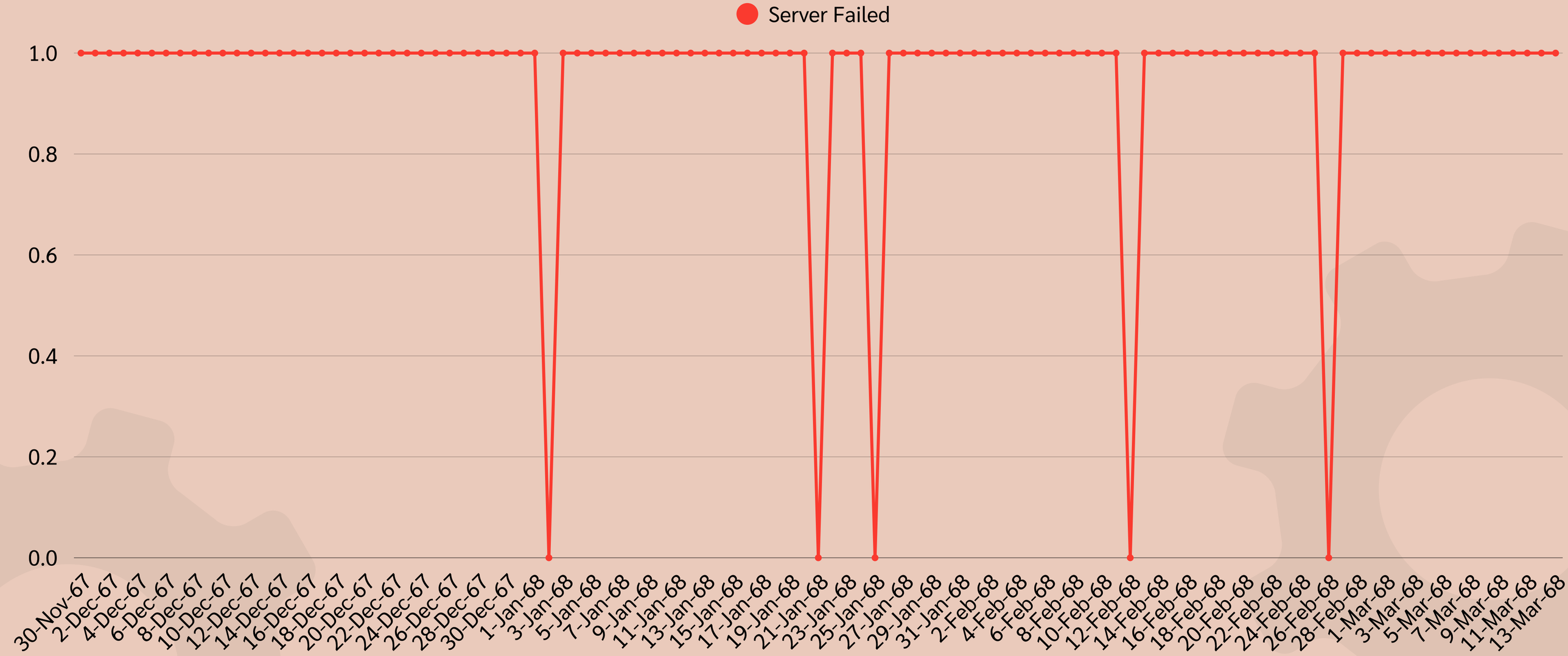

average = 9.8 dB
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
average = –46.7 dBm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Server

CasaOS Server



CasaOS Server



CasaOS Server

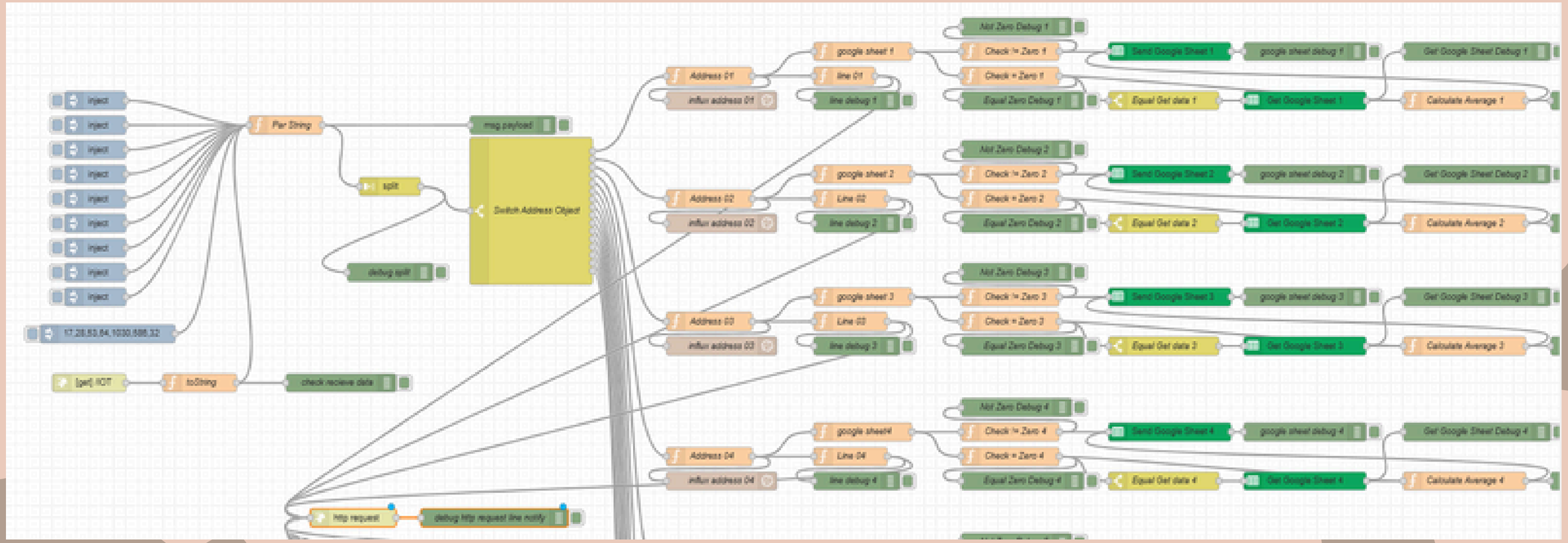
Over a period of 105 days, The server was down for 5 days

Success rate = 95.24%

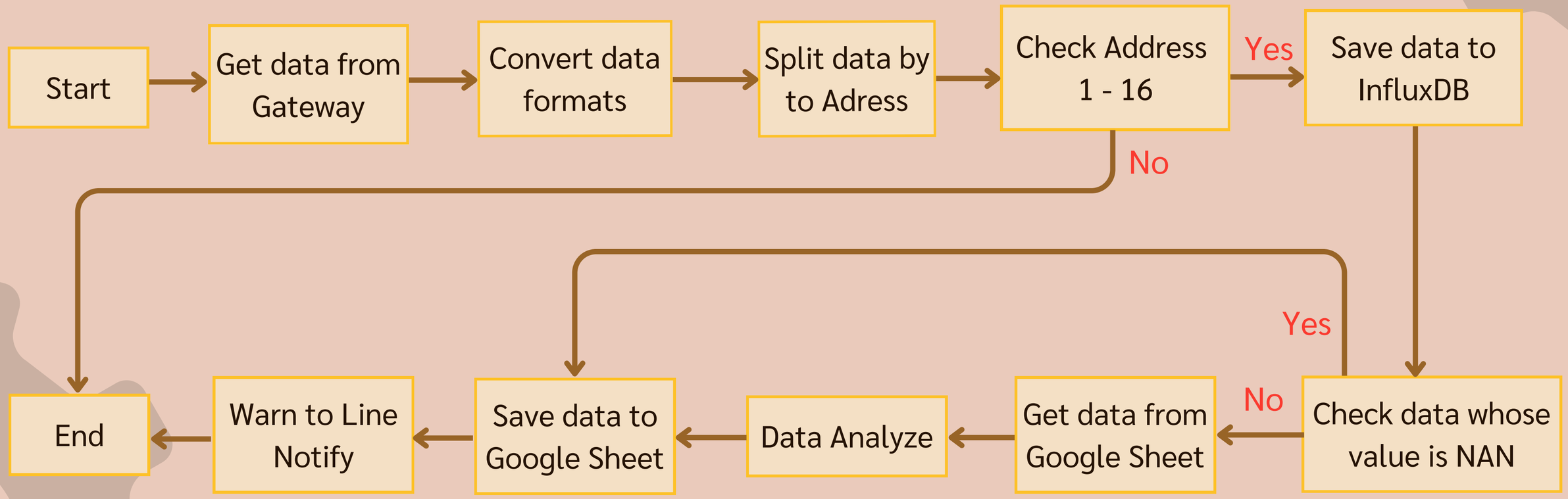
Failure rate = 4.76%

Node-Red

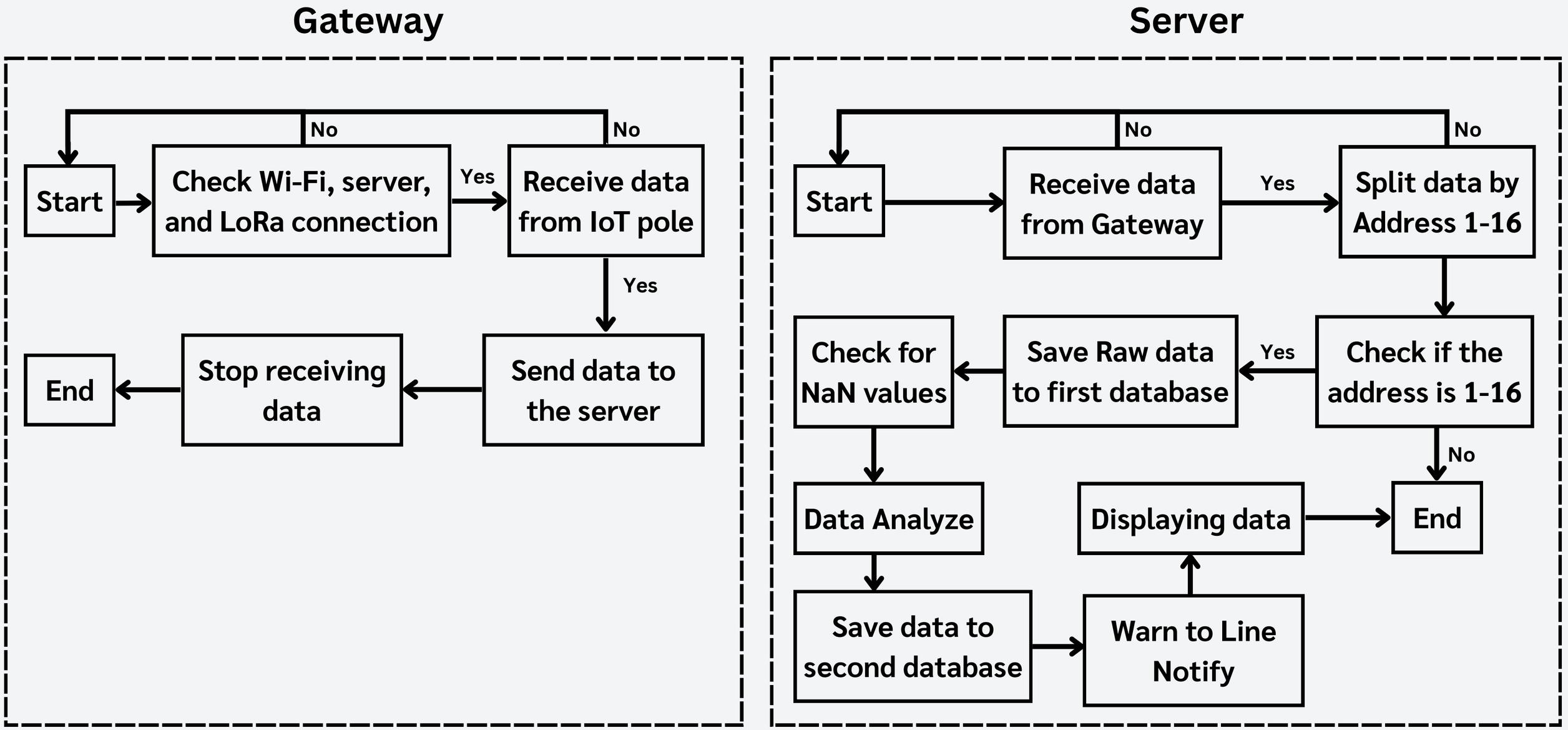
Node-Red


inject
inject
inject
inject
inject
inject
inject
inject
inject
17.28.83.84.1030.698.32
[get] IOT
toString
check recieve data
Par String
msg.payload
split
debug split
Switch Address Object
Address 01
influx address 01
google sheet 1
line 01
line debug 1
Not Zero Debug 1
Check != Zero 1
Check = Zero 1
Equal Zero Debug 1
Send Google Sheet 1
Equal Get data 1
Get Google Sheet 1
google sheet debug 1
Get Google Sheet Debug 1
Calculate Average 1
Address 02
influx address 02
google sheet 2
Line 02
line debug 2
Not Zero Debug 2
Check != Zero 2
Check = Zero 2
Equal Zero Debug 2
Send Google Sheet 2
Equal Get data 2
Get Google Sheet 2
google sheet debug 2
Get Google Sheet Debug 2
Calculate Average 2
Address 03
influx address 03
google sheet 3
Line 03
line debug 3
Not Zero Debug 3
Check != Zero 3
Check = Zero 3
Equal Zero Debug 3
Send Google Sheet 3
Equal Get data 3
Get Google Sheet 3
google sheet debug 3
Get Google Sheet Debug 3
Calculate Average 3
Address 04
influx address 04
google sheet4
Line 04
line debug 4
Not Zero Debug 4
Check != Zero 4
Check = Zero 4
Equal Zero Debug 4
Send Google Sheet 4
Equal Get data 4
Get Google Sheet 4
google sheet debug 4
Get Google Sheet Debug 4
Calculate Average 4
http request
debug http request line notify

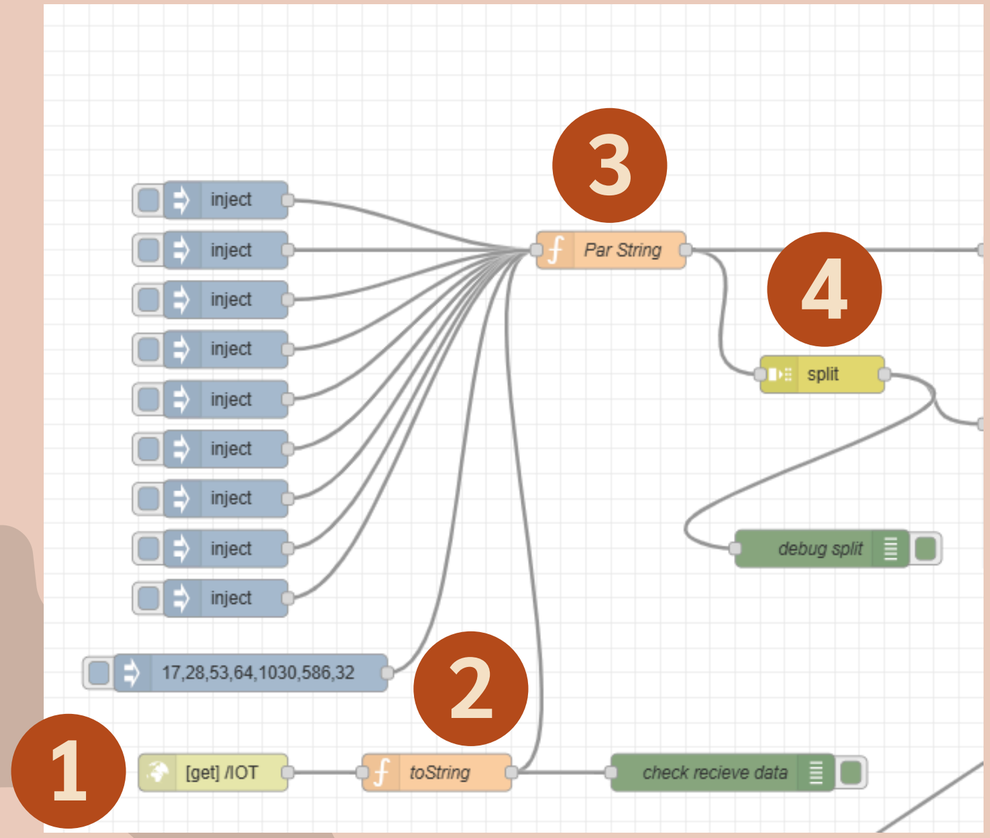
Block Diagram
การทำงานของ Node-Red



Block Diagram



Node-Red



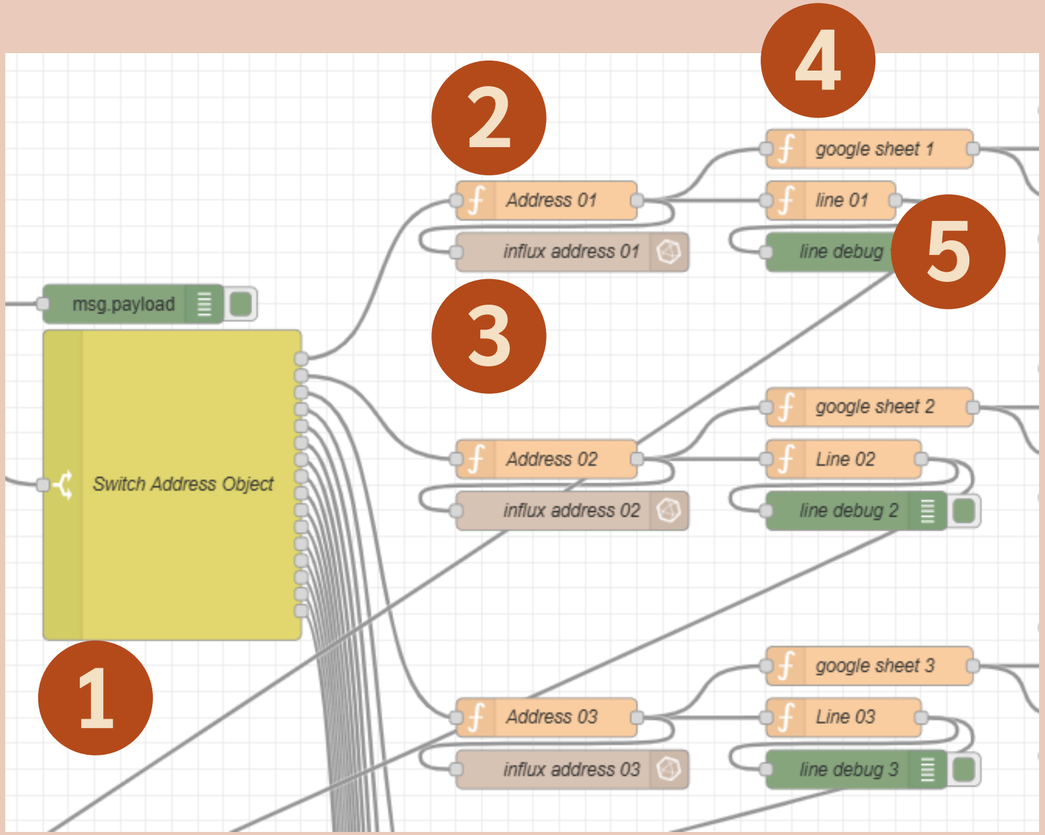
1 http in node → Get data from Gateway

2 function node → Convert data to string

3 function node → Splitting and Formatting Sensor Data

4 split node → Split data

Node-Red



1 Switch node → switch data by address

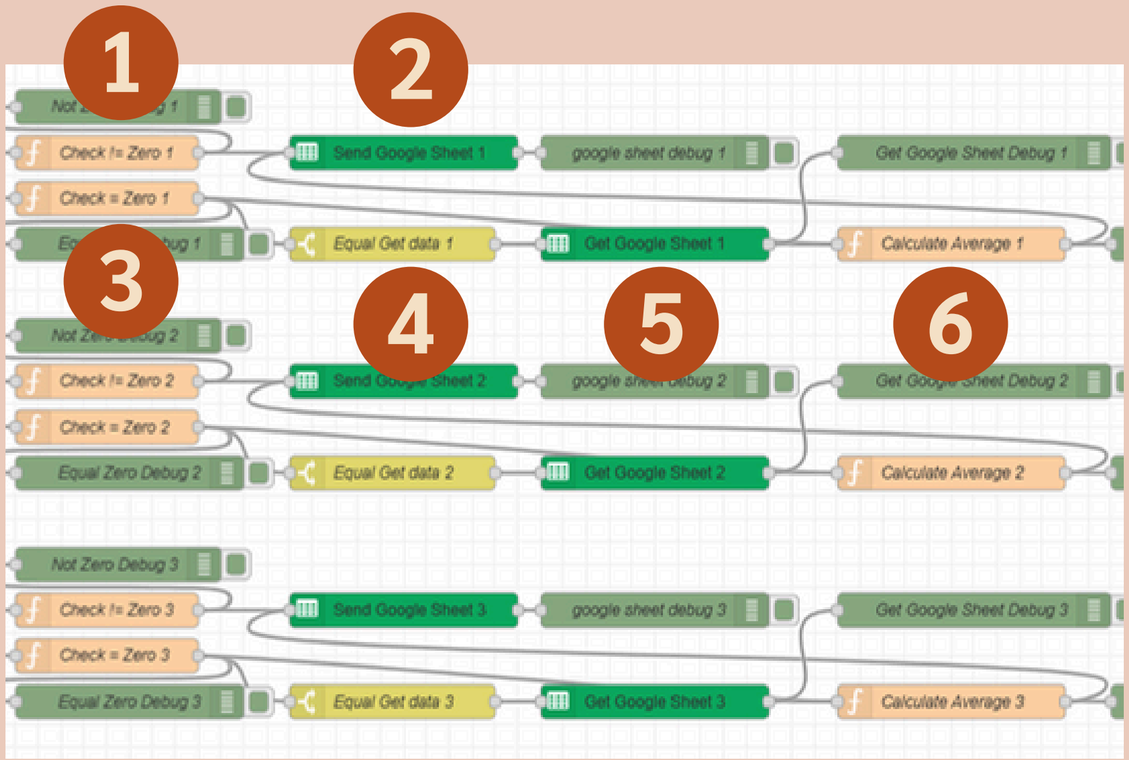
2 function node → Format data

3 influxdb node → Send data to InfluxDB

4 fucntion node → Format data for Google Sheets

5 fucntion node → Prepare data for send to Line Notify

Node-Red



1 function node → Check if the dataset contains no NaN values

2 G-sheet node → Send data to Google Sheet

3 function node → Check if the dataset contains any NaN values

4 switch node → Get data & Send request to Google Sheet

5 G-sheet node → Get data from Google Sheet

6 function node → Interpolation method & send data to Google Sheet

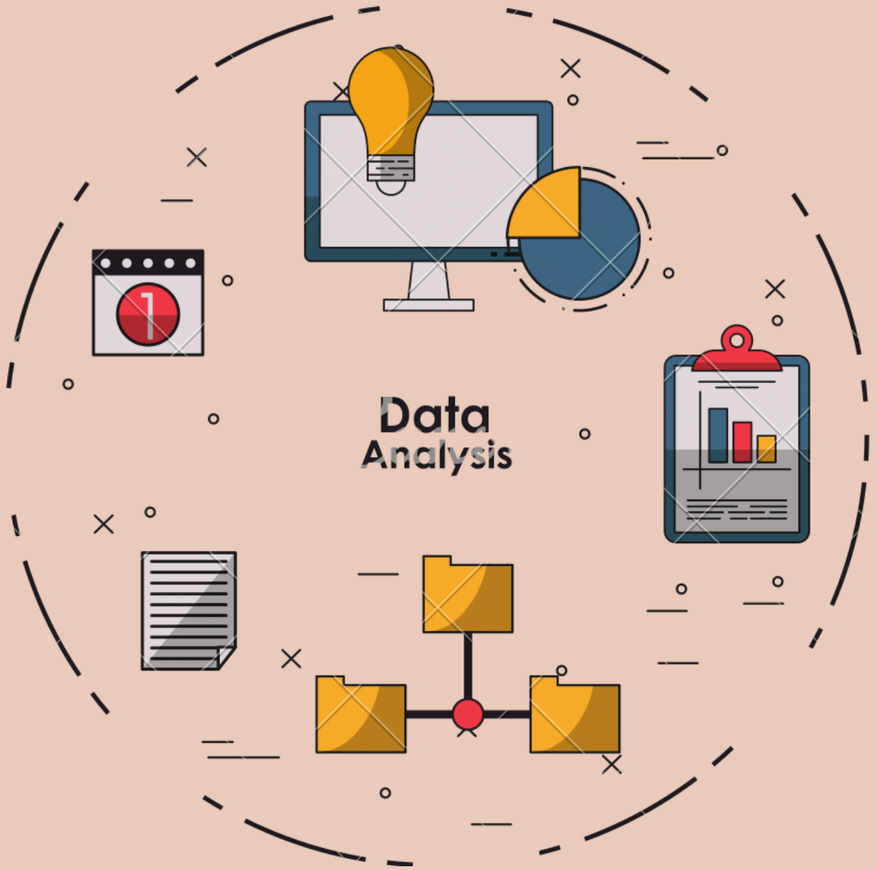
Data Analysis

DATA ANALYSIS

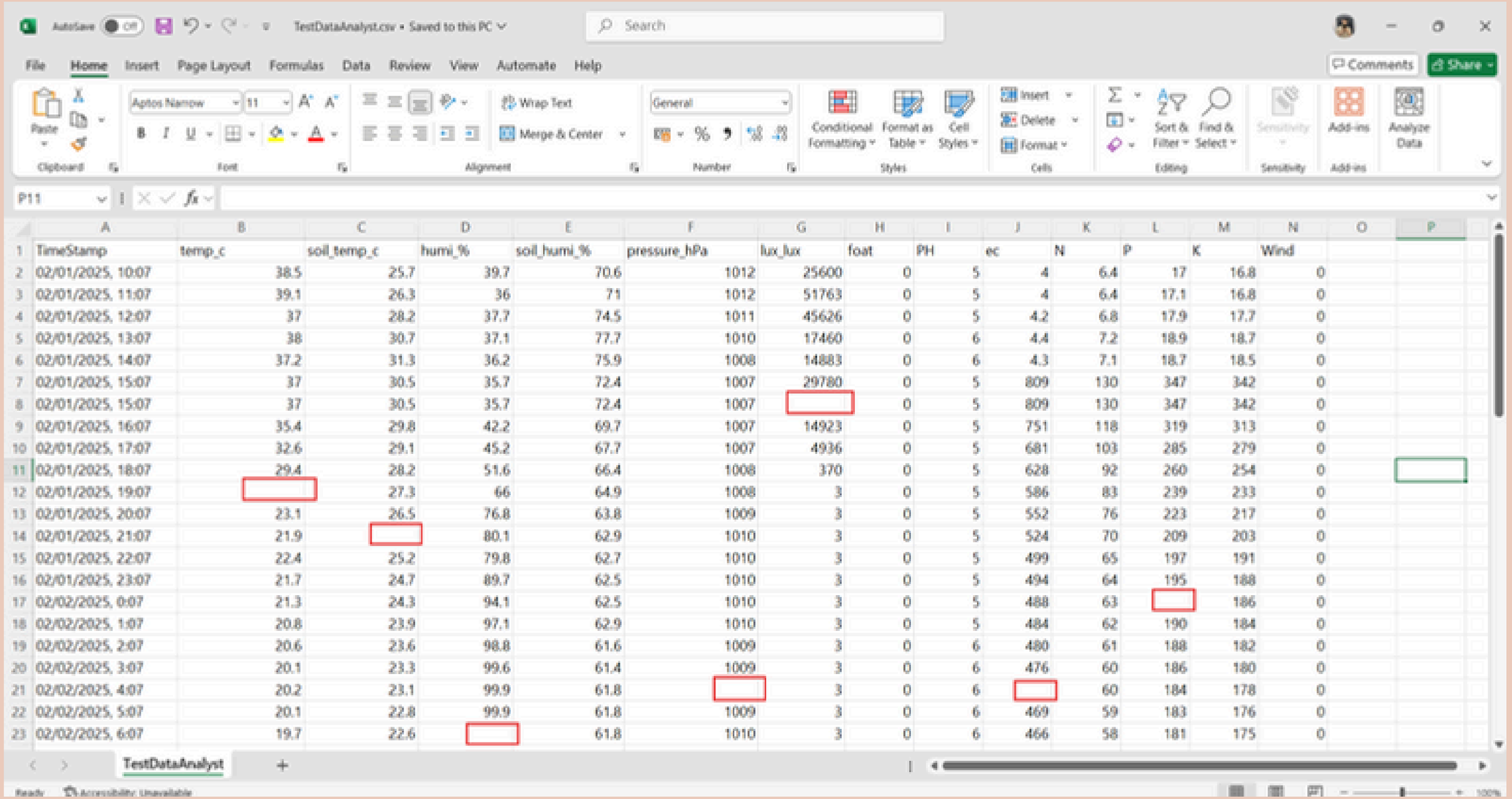
Import data → Preprocess → Analyze → Generate Report or Deploy

PREPROCESS

1. Clean Missing Data
2. Clean Outlier Data
3. De-Noise Data

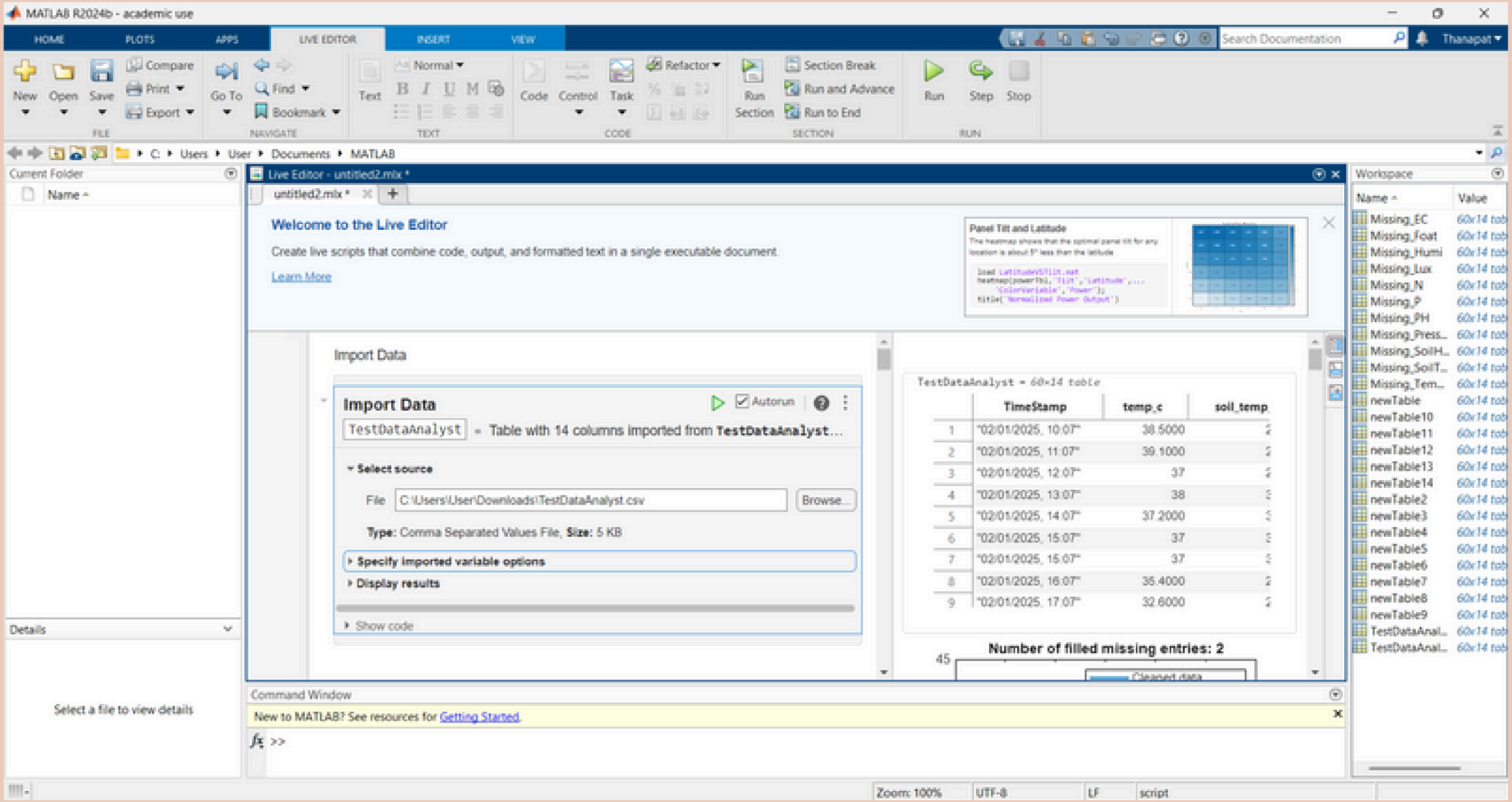


DATA ANALYSIS

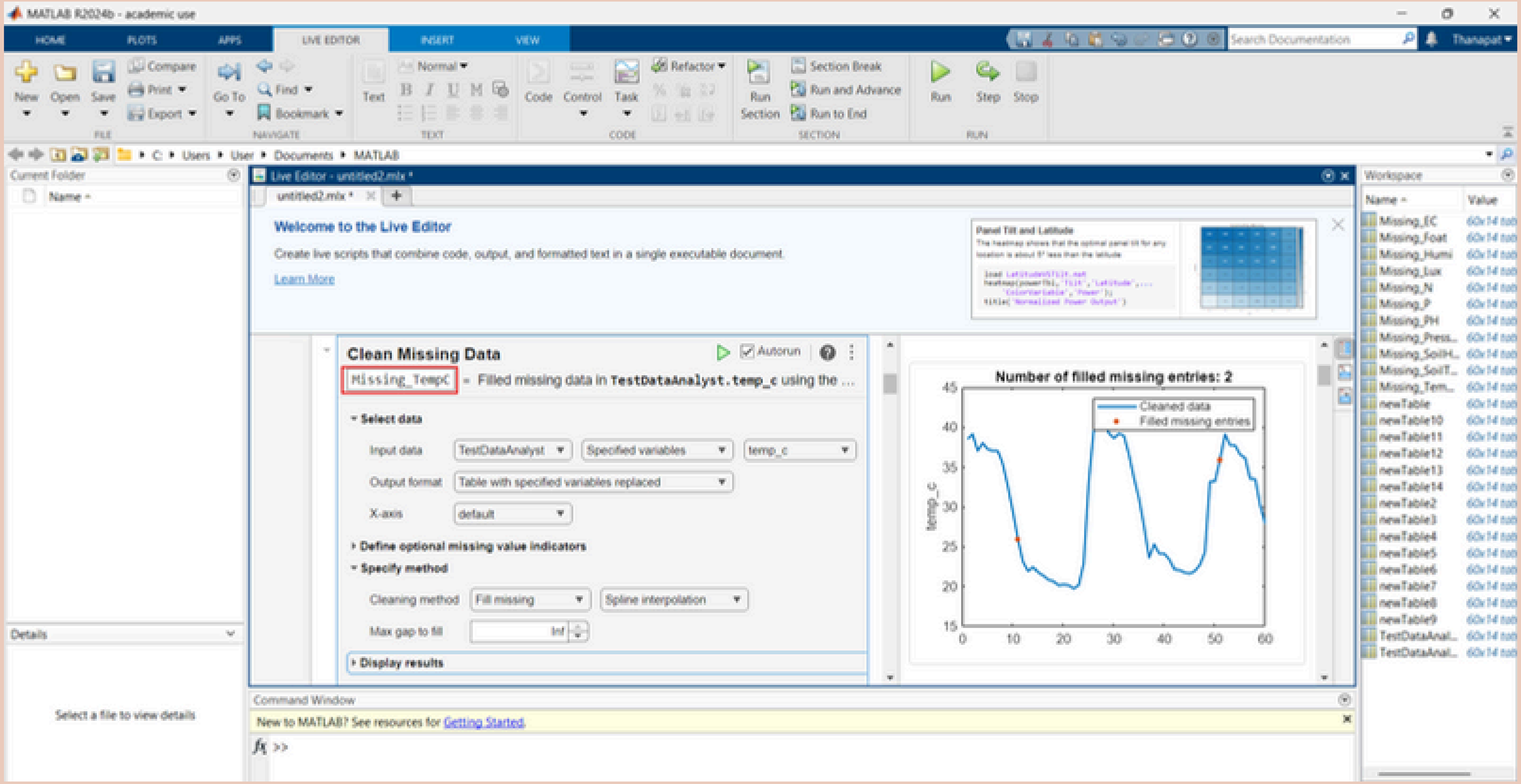


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	TimeStamp	temp_c	soil_temp_c	humi_%	soil_humi_%	pressure_hPa	lux_lux	foat	PH	ec	N	P	K	Wind		
2	02/01/2025, 10:07	38.5	25.7	39.7	70.6	1012	25600	0	5	4	6.4	17	16.8	0		
3	02/01/2025, 11:07	39.1	26.3	36	71	1012	51763	0	5	4	6.4	17.1	16.8	0		
4	02/01/2025, 12:07	37	28.2	37.7	74.5	1011	45626	0	5	4.2	6.8	17.9	17.7	0		
5	02/01/2025, 13:07	38	30.7	37.1	77.7	1010	17460	0	6	4.4	7.2	18.9	18.7	0		
6	02/01/2025, 14:07	37.2	31.3	36.2	75.9	1008	14883	0	6	4.3	7.1	18.7	18.5	0		
7	02/01/2025, 15:07	37	30.5	35.7	72.4	1007	29780	0	5	809	130	347	342	0		
8	02/01/2025, 15:07	37	30.5	35.7	72.4	1007		0	5	809	130	347	342	0		
9	02/01/2025, 16:07	35.4	29.8	42.2	69.7	1007	14923	0	5	751	118	319	313	0		
10	02/01/2025, 17:07	32.6	29.1	45.2	67.7	1007	4936	0	5	681	103	285	279	0		
11	02/01/2025, 18:07	29.4	28.2	51.6	66.4	1008	370	0	5	628	92	260	254	0		
12	02/01/2025, 19:07		27.3	66	64.9	1008	3	0	5	586	83	239	233	0		
13	02/01/2025, 20:07	23.1	26.5	76.8	63.8	1009	3	0	5	552	76	223	217	0		
14	02/01/2025, 21:07	21.9		80.1	62.9	1010	3	0	5	524	70	209	203	0		
15	02/01/2025, 22:07	22.4	25.2	79.8	62.7	1010	3	0	5	499	65	197	191	0		
16	02/01/2025, 23:07	21.7	24.7	89.7	62.5	1010	3	0	5	494	64	195	188	0		
17	02/02/2025, 0:07	21.3	24.3	94.1	62.5	1010	3	0	5	488	63		186	0		
18	02/02/2025, 1:07	20.8	23.9	97.1	62.9	1010	3	0	5	484	62	190	184	0		
19	02/02/2025, 2:07	20.6	23.6	98.8	61.6	1009	3	0	6	480	61	188	182	0		
20	02/02/2025, 3:07	20.1	23.3	99.6	61.4	1009	3	0	6	476	60	186	180	0		
21	02/02/2025, 4:07	20.2	23.1	99.9	61.8		3	0	6		60	184	178	0		
22	02/02/2025, 5:07	20.1	22.8	99.9	61.8	1009	3	0	6	469	59	183	176	0		
23	02/02/2025, 6:07	19.7	22.6		61.8	1010	3	0	6	466	58	181	175	0		

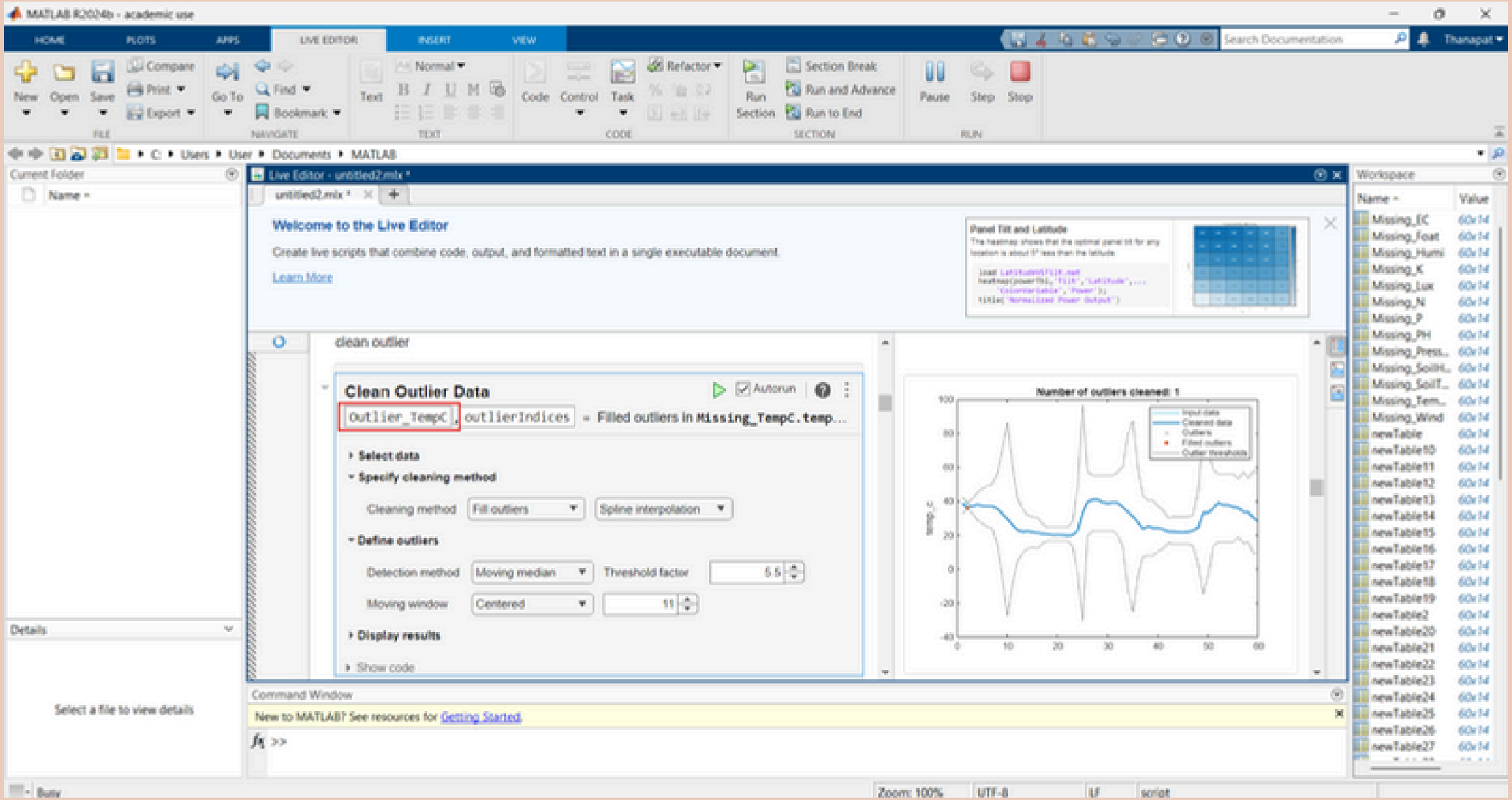
DATA ANALYSIS



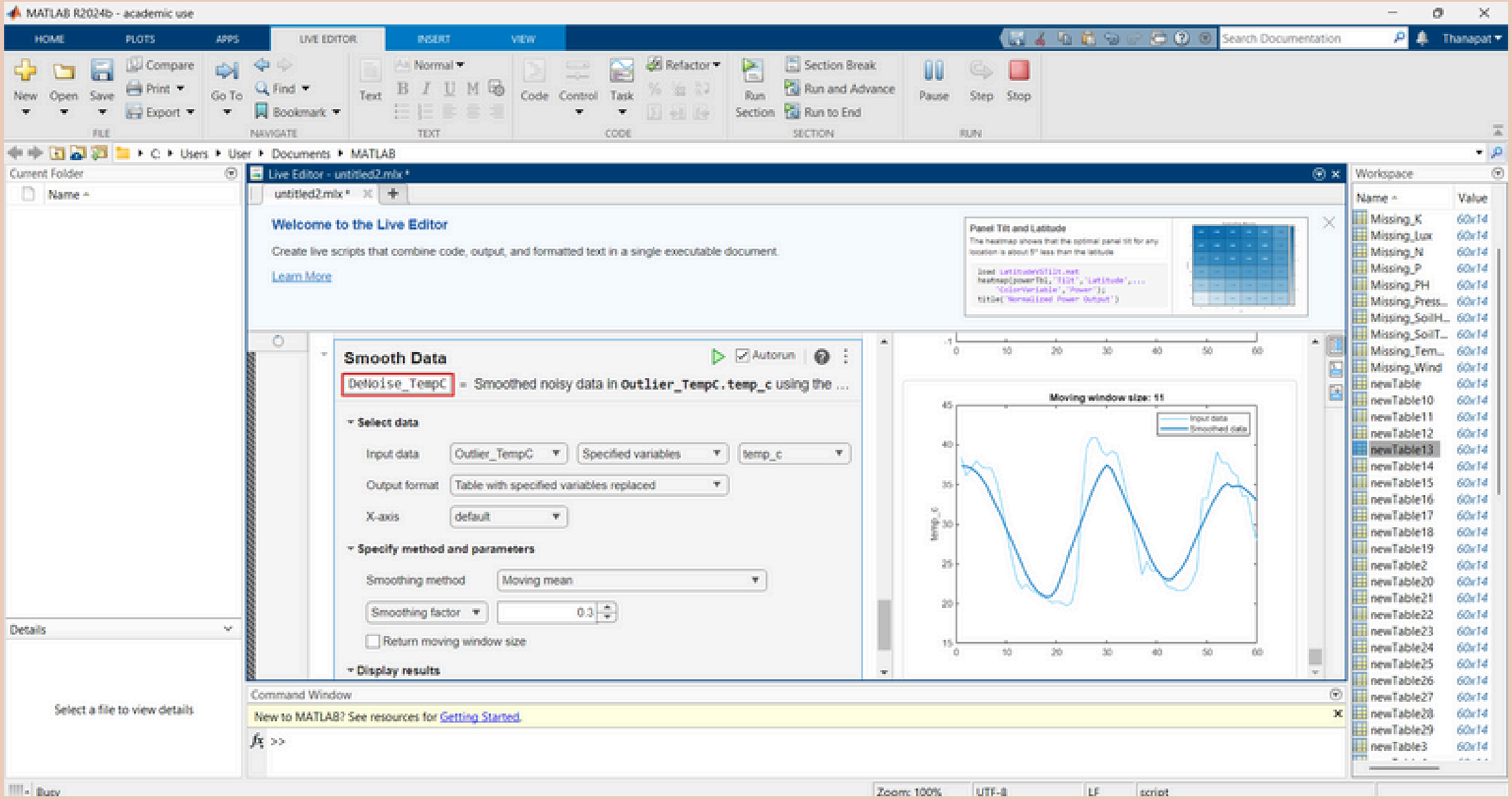
DATA ANALYSIS



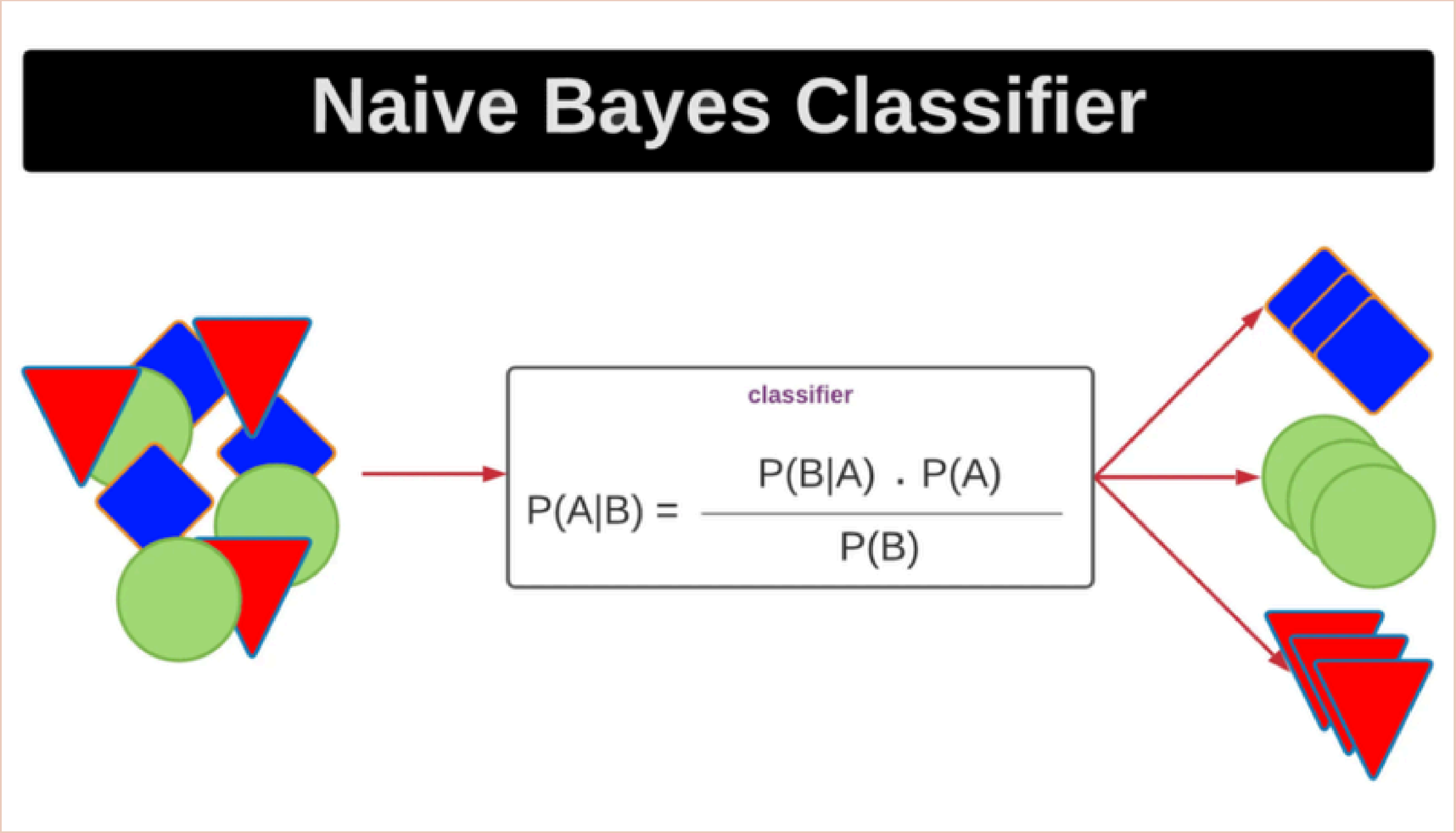
DATA ANALYSIS



DATA ANALYSIS



ANALYZE



ANALYZE

No	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	play
1	sunny	hot	high	FALSE	no
2	sunny	hot	high	TRUE	no
3	overcast	hot	high	FALSE	yes
4	rainy	mild	high	FALSE	yes
5	rainy	cool	normal	FALSE	yes
6	rainy	cool	normal	TRUE	no
7	overcast	cool	normal	TRUE	yes
8	sunny	mild	high	FALSE	no
9	sunny	mild	normal	FALSE	yes
10	rainy	mild	normal	FALSE	yes
11	sunny	mild	normal	TRUE	yes
12	overcast	mild	high	TRUE	yes
13	overcast	hot	normal	FALSE	yes
14	rainy	mild	high	TRUE	no

EXAMPLE DATA

ANALYZE

โอกาสตอบ yes = P(yes) x P(outlook | yes) x P(Temperature | yes) x P(Humidity | yes) x P(Windy | yes)

โอกาสตอบ no = P(no) x P(outlook | no) x P(Temperature | no) x P(Humidity | no) x P(Windy | no)

ANALYZE

Input data	sunny	hot	high	FALSE	NO

No	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	play
1	sunny	hot	high	FALSE	no
2	sunny	hot	high	TRUE	no
3	overcast	hot	high	FALSE	yes
4	rainy	mild	high	FALSE	yes
5	rainy	cool	normal	FALSE	yes
6	rainy	cool	normal	TRUE	no
7	overcast	cool	normal	TRUE	yes
8	sunny	mild	high	FALSE	no
9	sunny	mild	normal	FALSE	yes
10	rainy	mild	normal	FALSE	yes
11	sunny	mild	normal	TRUE	yes
12	overcast	mild	high	TRUE	yes
13	overcast	hot	normal	FALSE	yes
14	rainy	mild	high	TRUE	no

จำนวนของ yes	=	9	ความน่าจะเป็น yes	= 0.642857
จำนวนของ no	=	5	ความน่าจะเป็น no	= 0.357143
จำนวนทั้งหมด	=	14		
a1y	=	2	P(a1y | yes)	= 0.222222
a2y	=	2	P(a2y | yes)	= 0.222222
a3y	=	3	P(a3y | yes)	= 0.333333
a4y	=	6	P(a4y | yes)	= 0.666667
a1n	=	3	P(a1y | no)	= 0.6
a2n	=	2	P(a2y | no)	= 0.4
a3n	=	4	P(a3y | no)	= 0.8
a4n	=	2	P(a4y | no)	= 0.4
class yes	=	0.007054674	YES	
class no	=	0.027428571	NO	

ANALYZE

Input data	rainy	cool	high	FALSE	YES

No	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	play
1	sunny	hot	high	FALSE	no
2	sunny	hot	high	TRUE	no
3	overcast	hot	high	FALSE	yes
4	rainy	mild	high	FALSE	yes
5	rainy	cool	normal	FALSE	yes
6	rainy	cool	normal	TRUE	no
7	overcast	cool	normal	TRUE	yes
8	sunny	mild	high	FALSE	no
9	sunny	mild	normal	FALSE	yes
10	rainy	mild	normal	FALSE	yes
11	sunny	mild	normal	TRUE	yes
12	overcast	mild	high	TRUE	yes
13	overcast	hot	normal	FALSE	yes
14	rainy	mild	high	TRUE	no

จำนวนของ yes	=	9
จำนวนของ no	=	5
จำนวนทั้งหมด	=	14

a1y	=	3
a2y	=	2
a3y	=	3
a4y	=	6

a1n	=	2
a2n	=	1
a3n	=	4
a4n	=	2

class yes	=	0.010582011	YES
class no	=	0.009142857	NO

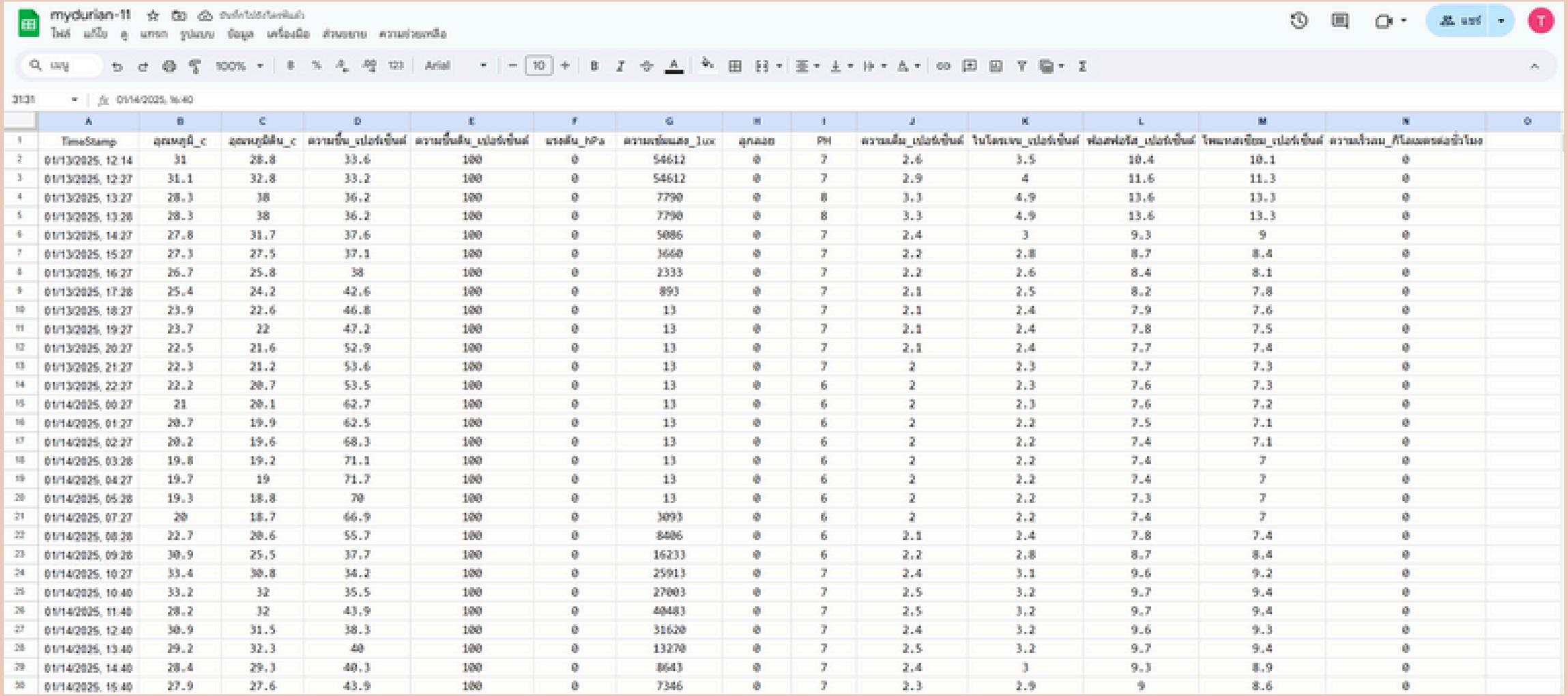
ความน่าจะเป็น yes	=	0.642857
ความน่าจะเป็น no	=	0.357143

P(a1y | yes)	=	0.333333
P(a2y | yes)	=	0.222222
P(a3y | yes)	=	0.333333
P(a4y | yes)	=	0.666667

P(a1y | no)	=	0.4
P(a2y | no)	=	0.2
P(a3y | no)	=	0.8
P(a4y | no)	=	0.4

Google Sheets

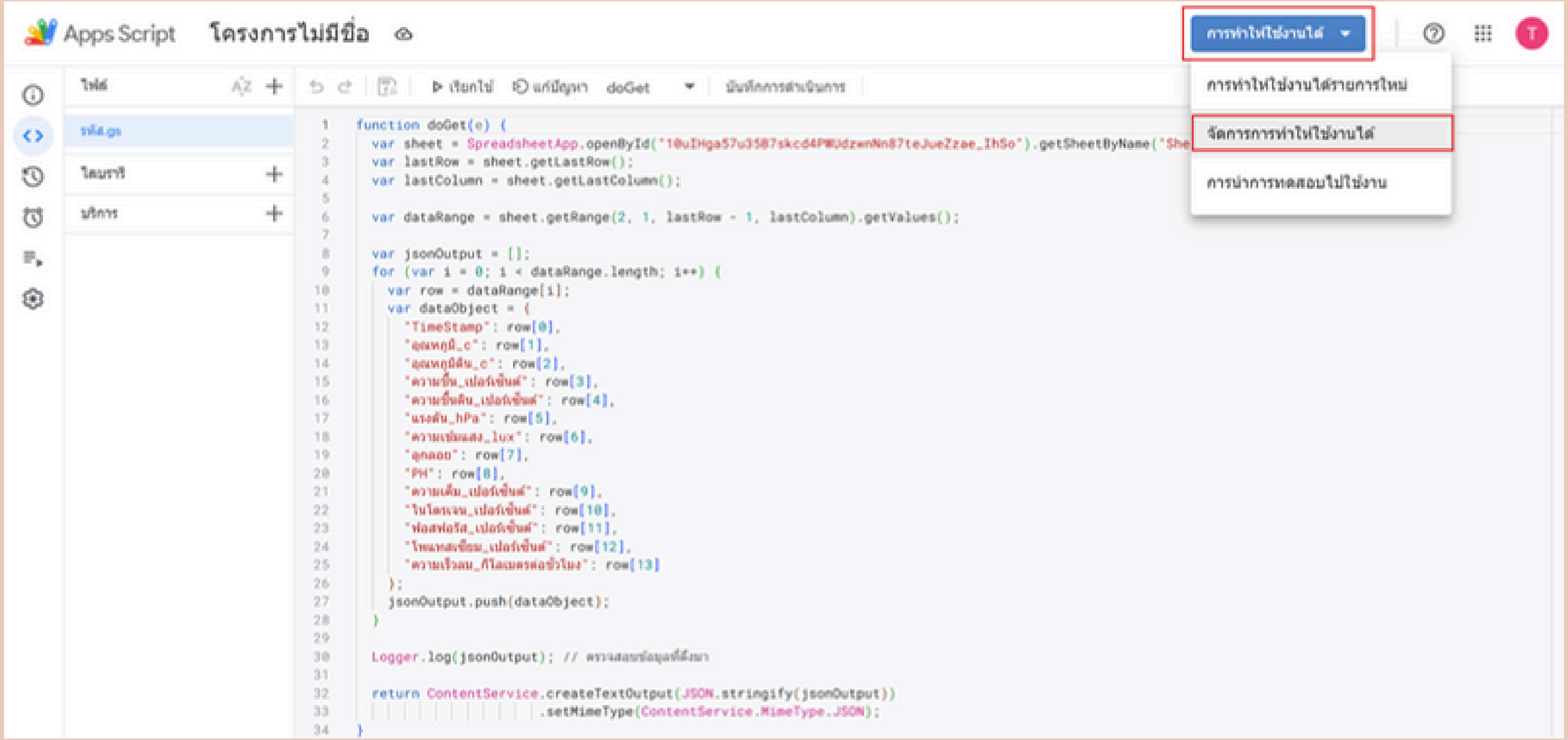
Google Sheets



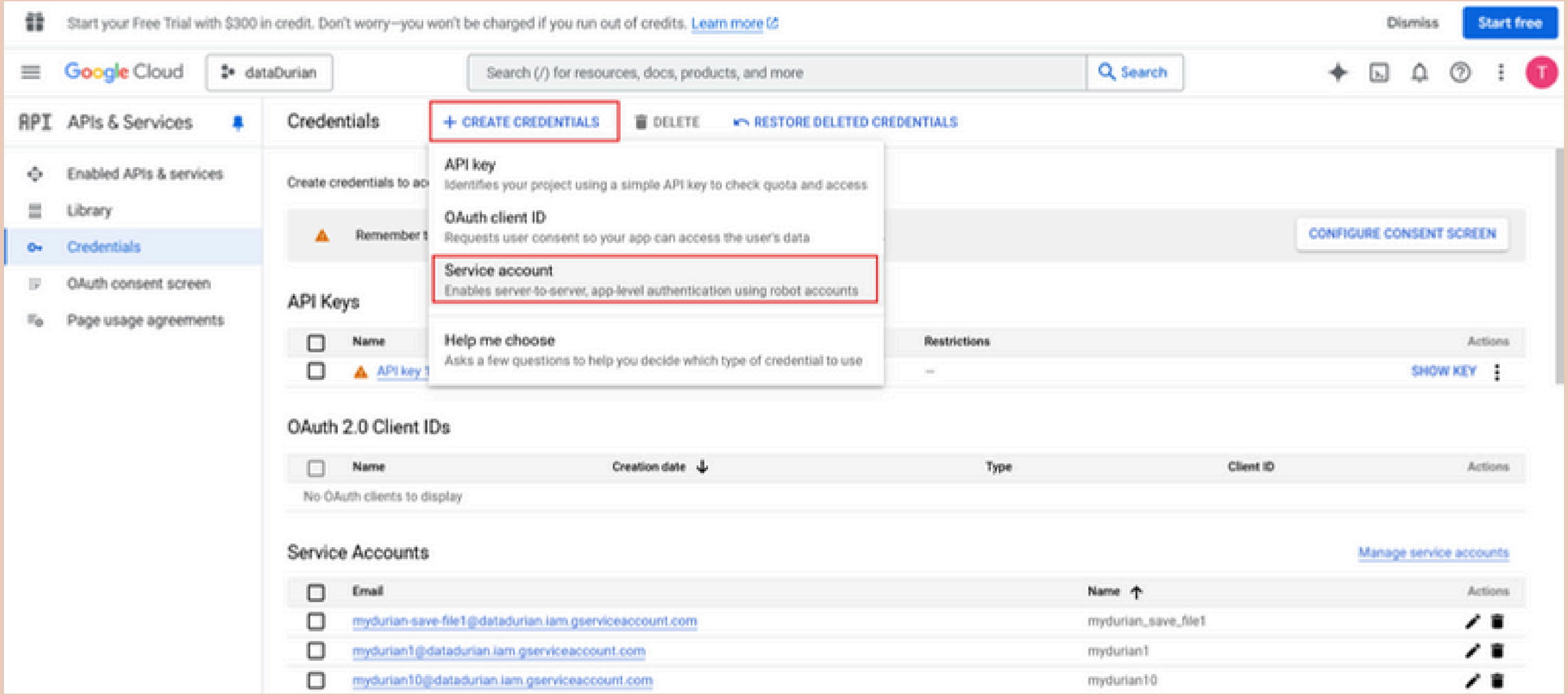
mydurian-11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	TimeStamp	อุณหภูมิ_c	อุณหภูมิดิน_c	ความชื้น_เปอร์เซ็นต์	ความชื้นดิน_เปอร์เซ็นต์	แรงดัน_hPa	ความสว่างแสง_lux	ลูกออก	PH	ความดิน_เปอร์เซ็นต์	ไนโตรเจน_เปอร์เซ็นต์	ฟอสฟอรัส_เปอร์เซ็นต์	โพแทสเซียม_เปอร์เซ็นต์	ความร้าวลม_กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
2	01/13/2025, 12:14	31	28.8	33.6	100	0	54612	0	7	2.6	3.5	10.4	10.1	0	
3	01/13/2025, 12:27	31.1	32.8	33.2	100	0	54612	0	7	2.9	4	11.6	11.3	0	
4	01/13/2025, 13:27	28.3	38	36.2	100	0	7790	0	8	3.3	4.9	13.6	13.3	0	
5	01/13/2025, 13:28	28.3	38	36.2	100	0	7790	0	8	3.3	4.9	13.6	13.3	0	
6	01/13/2025, 14:27	27.8	31.7	37.6	100	0	5086	0	7	2.4	3	9.3	9	0	
7	01/13/2025, 15:27	27.3	27.5	37.1	100	0	3660	0	7	2.2	2.8	8.7	8.4	0	
8	01/13/2025, 16:27	26.7	25.8	38	100	0	2333	0	7	2.2	2.6	8.4	8.1	0	
9	01/13/2025, 17:28	25.4	24.2	42.6	100	0	893	0	7	2.1	2.5	8.2	7.8	0	
10	01/13/2025, 18:27	23.9	22.6	46.8	100	0	13	0	7	2.1	2.4	7.9	7.6	0	
11	01/13/2025, 19:27	23.7	22	47.2	100	0	13	0	7	2.1	2.4	7.8	7.5	0	
12	01/13/2025, 20:27	22.5	21.6	52.9	100	0	13	0	7	2.1	2.4	7.7	7.4	0	
13	01/13/2025, 21:27	22.3	21.2	53.6	100	0	13	0	7	2	2.3	7.7	7.3	0	
14	01/13/2025, 22:27	22.2	20.7	53.5	100	0	13	0	6	2	2.3	7.6	7.3	0	
15	01/14/2025, 00:27	21	20.1	62.7	100	0	13	0	6	2	2.3	7.6	7.2	0	
16	01/14/2025, 01:27	20.7	19.9	62.5	100	0	13	0	6	2	2.2	7.5	7.1	0	
17	01/14/2025, 02:27	20.2	19.6	68.3	100	0	13	0	6	2	2.2	7.4	7.1	0	
18	01/14/2025, 03:28	19.8	19.2	71.1	100	0	13	0	6	2	2.2	7.4	7	0	
19	01/14/2025, 04:27	19.7	19	71.7	100	0	13	0	6	2	2.2	7.4	7	0	
20	01/14/2025, 05:28	19.3	18.8	70	100	0	13	0	6	2	2.2	7.3	7	0	
21	01/14/2025, 07:27	20	18.7	66.9	100	0	3093	0	6	2	2.2	7.4	7	0	
22	01/14/2025, 08:28	22.7	20.6	55.7	100	0	8486	0	6	2.1	2.4	7.8	7.4	0	
23	01/14/2025, 09:28	30.9	25.5	37.7	100	0	16233	0	6	2.2	2.8	8.7	8.4	0	
24	01/14/2025, 10:27	33.4	30.8	34.2	100	0	25913	0	7	2.4	3.1	9.6	9.2	0	
25	01/14/2025, 10:40	33.2	32	35.5	100	0	27003	0	7	2.5	3.2	9.7	9.4	0	
26	01/14/2025, 11:40	28.2	32	43.9	100	0	40483	0	7	2.5	3.2	9.7	9.4	0	
27	01/14/2025, 12:40	30.9	31.5	38.3	100	0	51620	0	7	2.4	3.2	9.6	9.3	0	
28	01/14/2025, 13:40	29.2	32.3	40	100	0	13270	0	7	2.5	3.2	9.7	9.4	0	
29	01/14/2025, 14:40	28.4	29.3	40.3	100	0	8643	0	7	2.4	3	9.3	8.9	0	
30	01/14/2025, 15:40	27.9	27.6	43.9	100	0	7346	0	7	2.3	2.9	9	8.6	0	

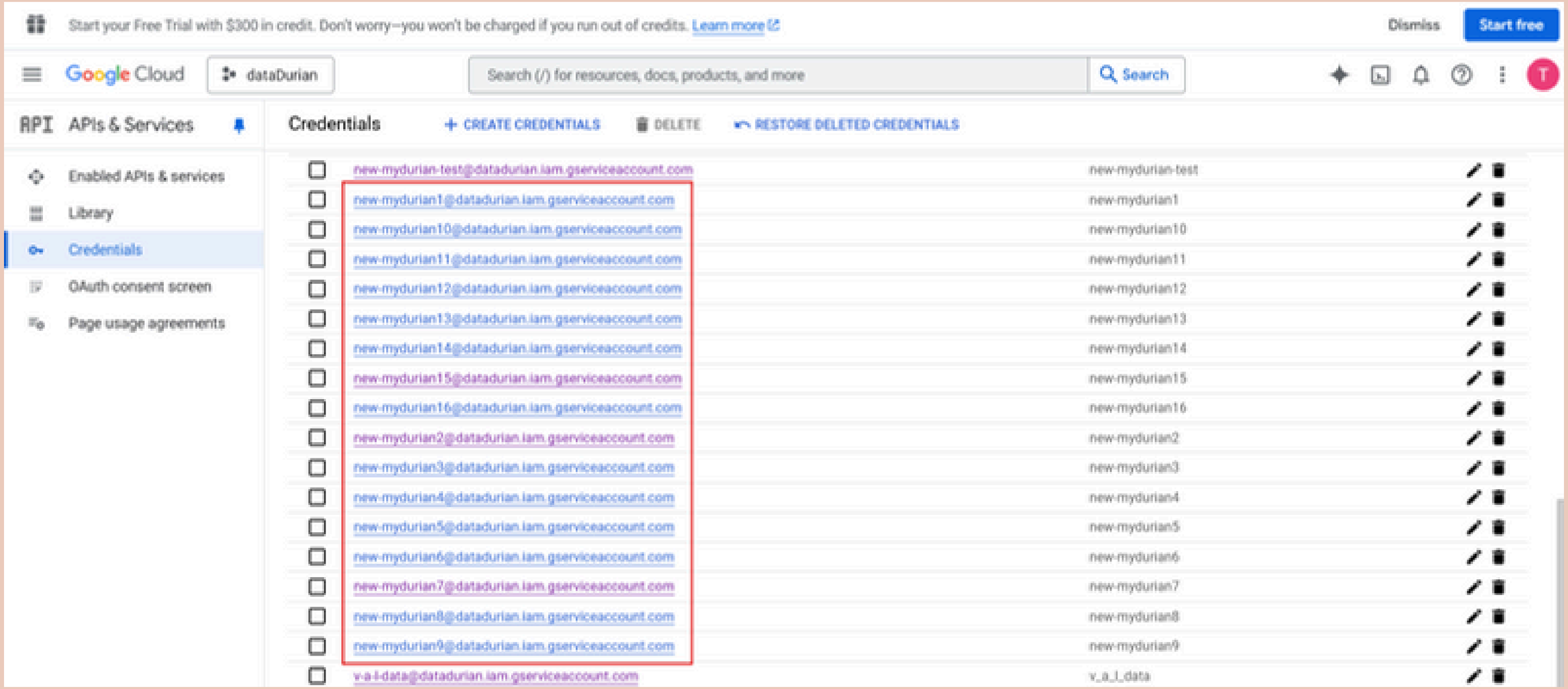
Google Sheets settings



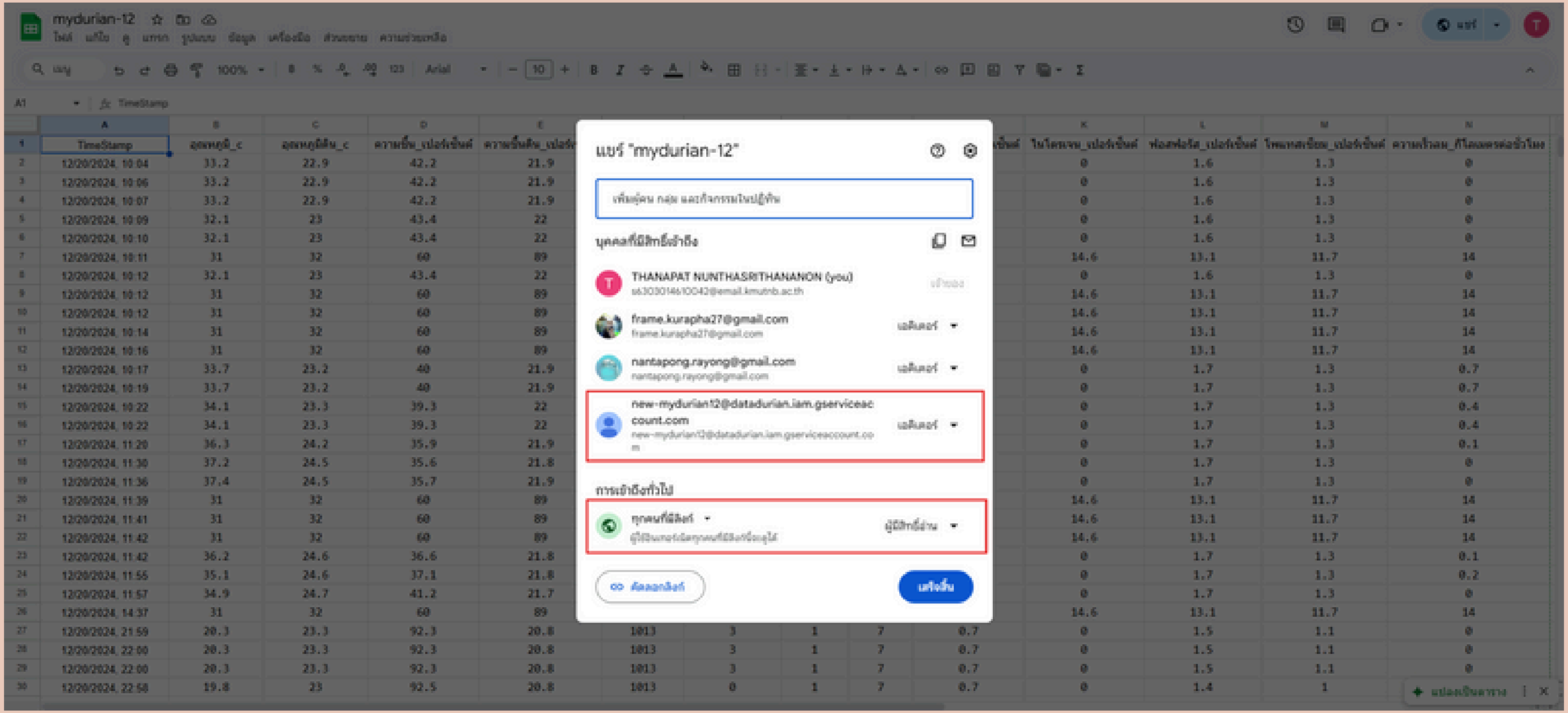
Google Sheets setting



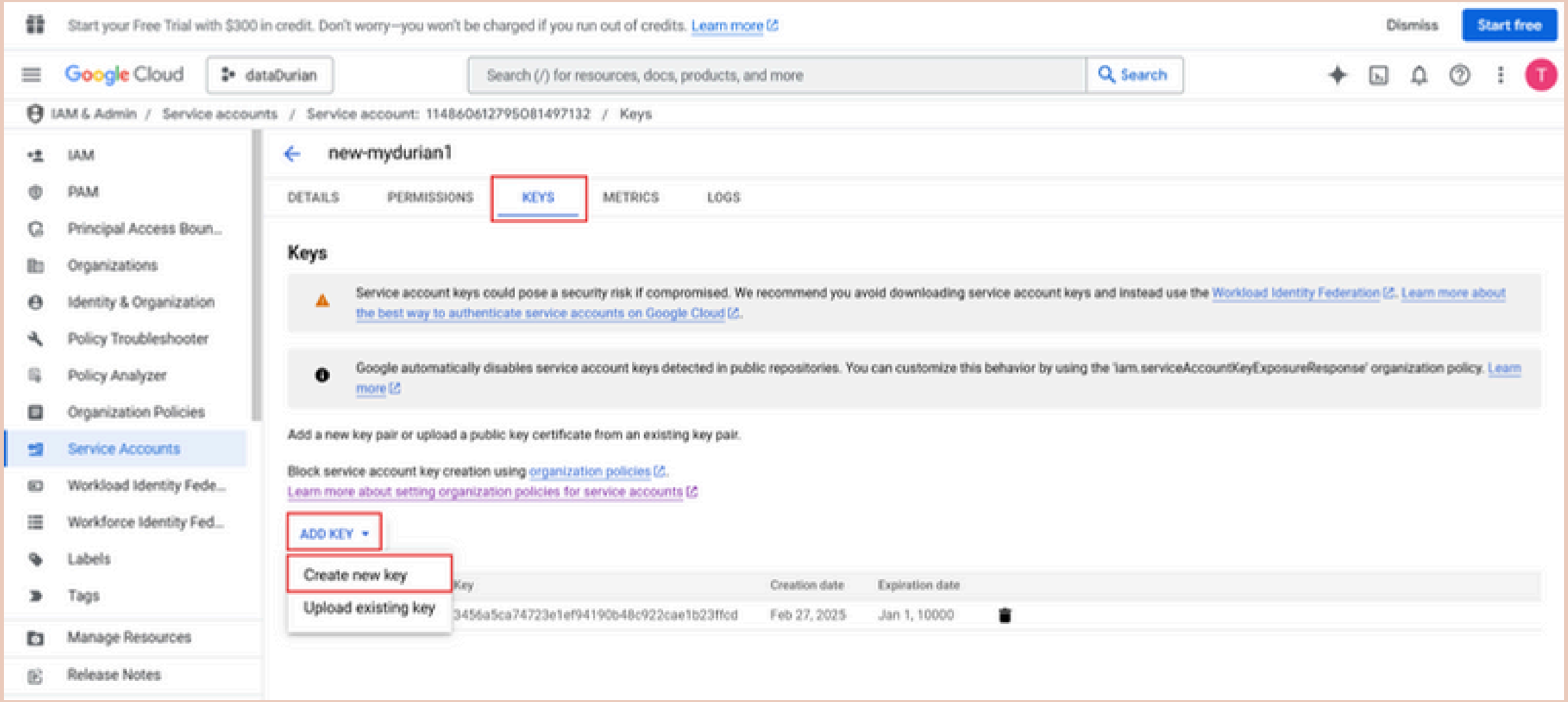
Google Sheets setting



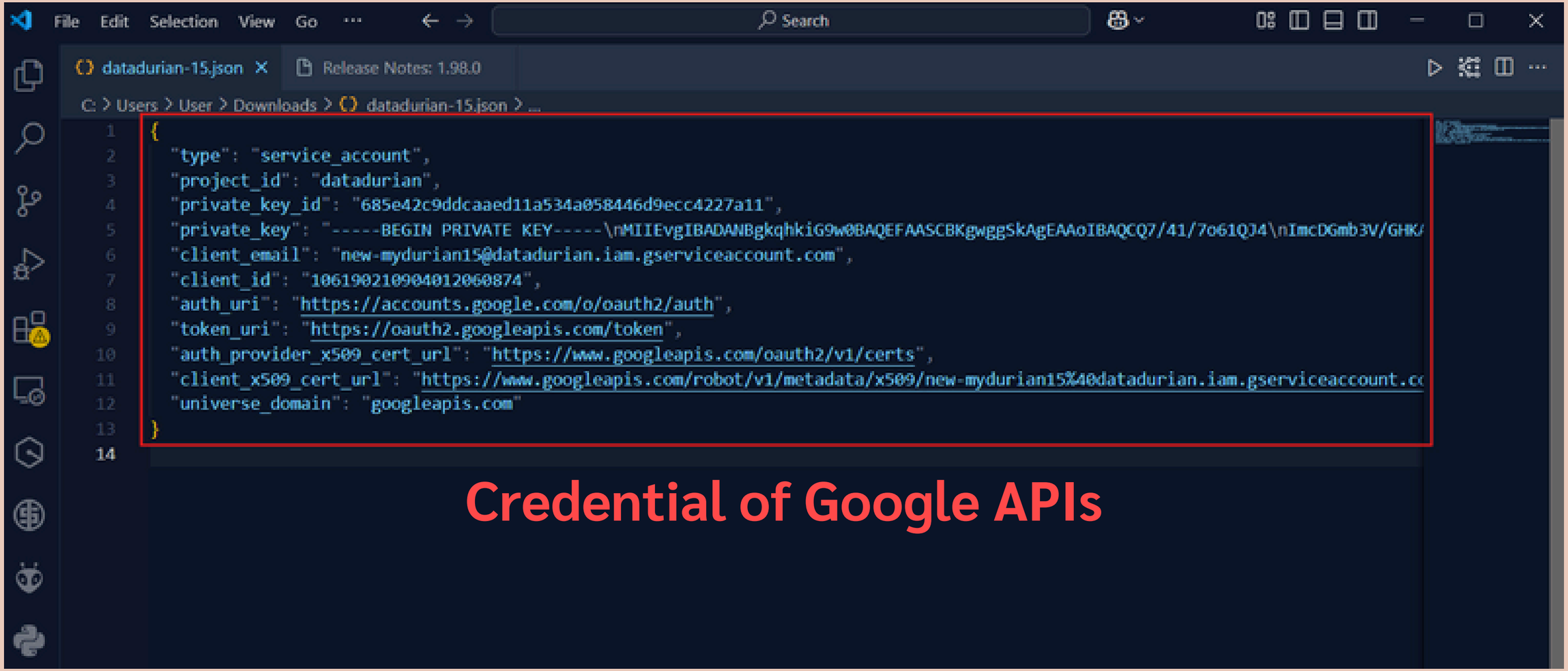
Google Sheets settings



Google Sheets settings

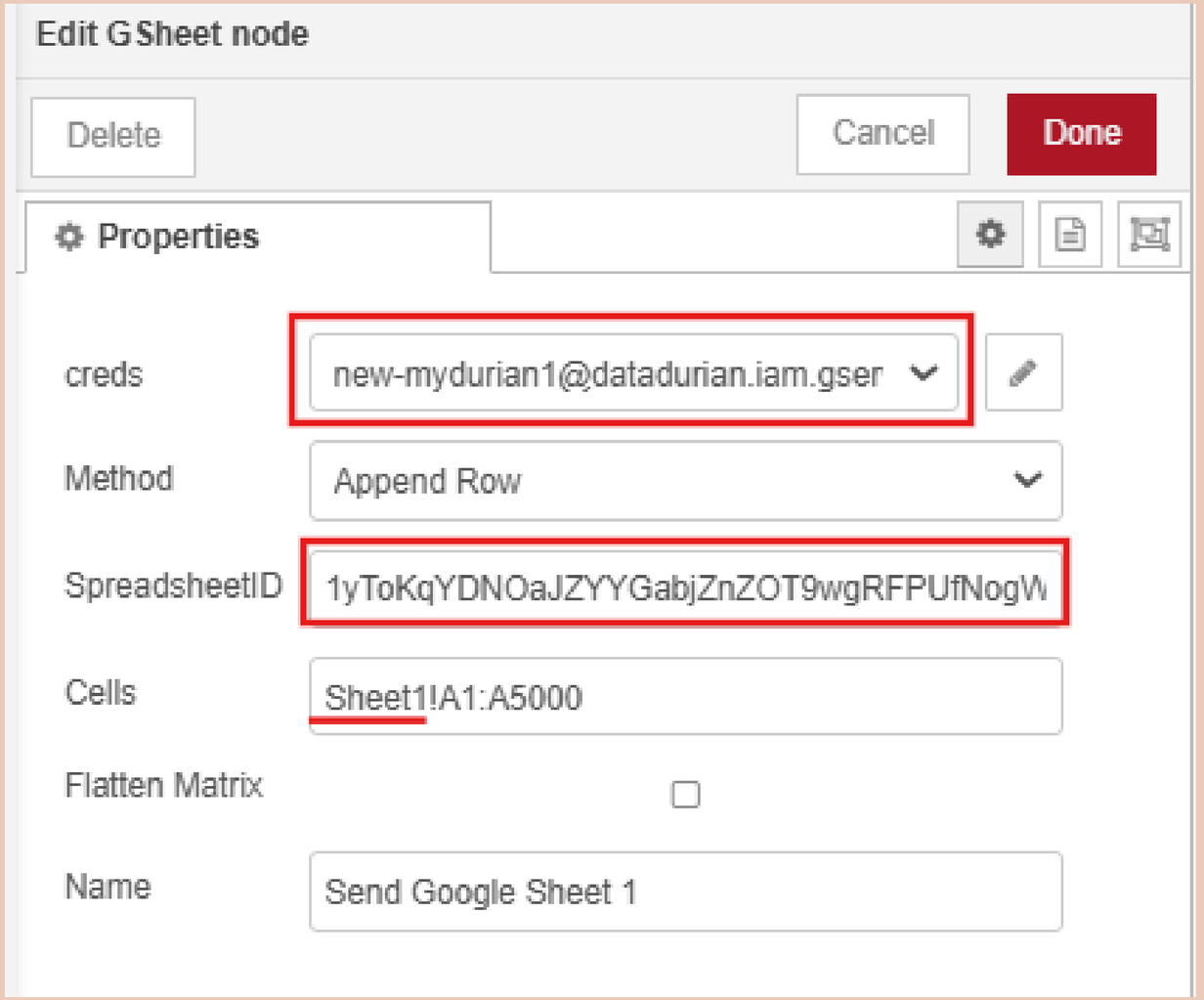


Google Sheets settings

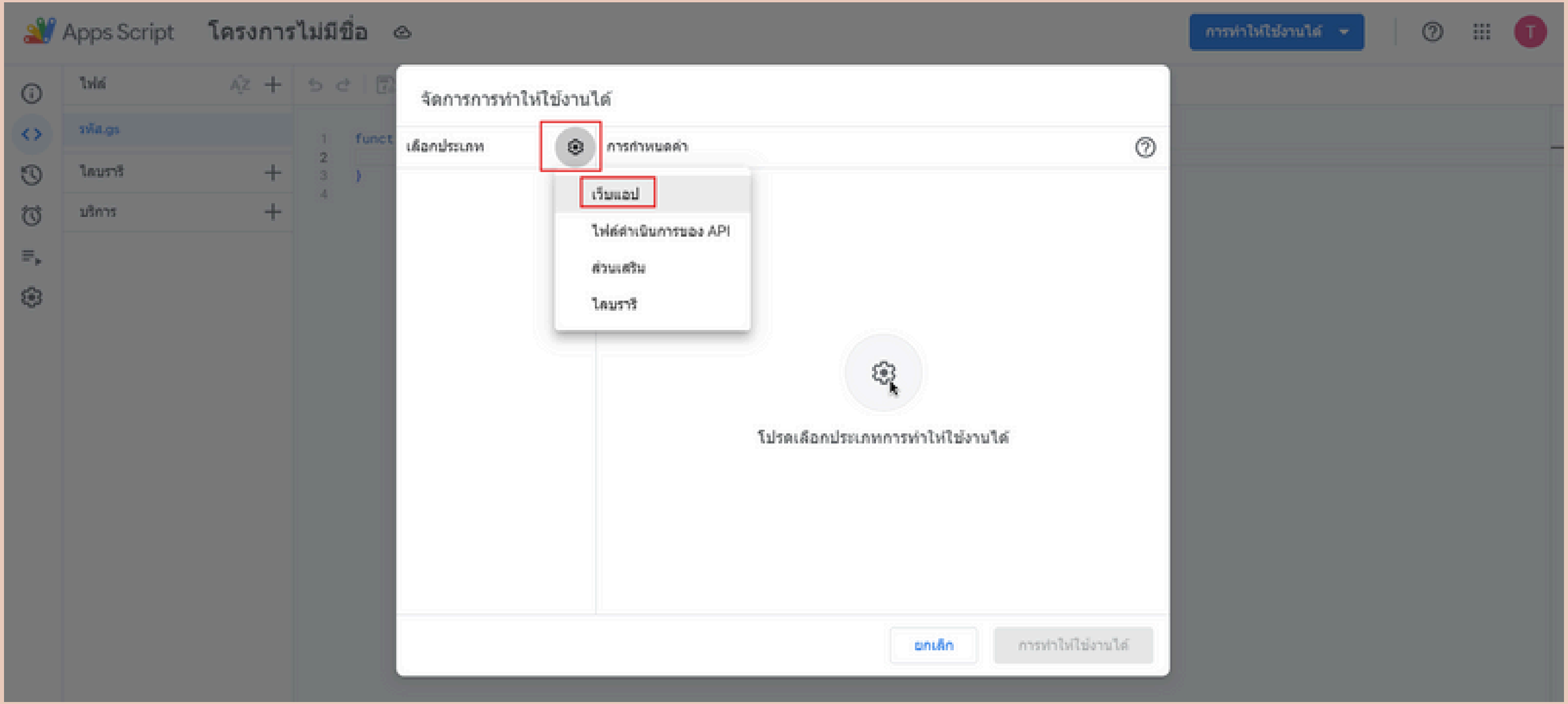


Credential of Google APIs

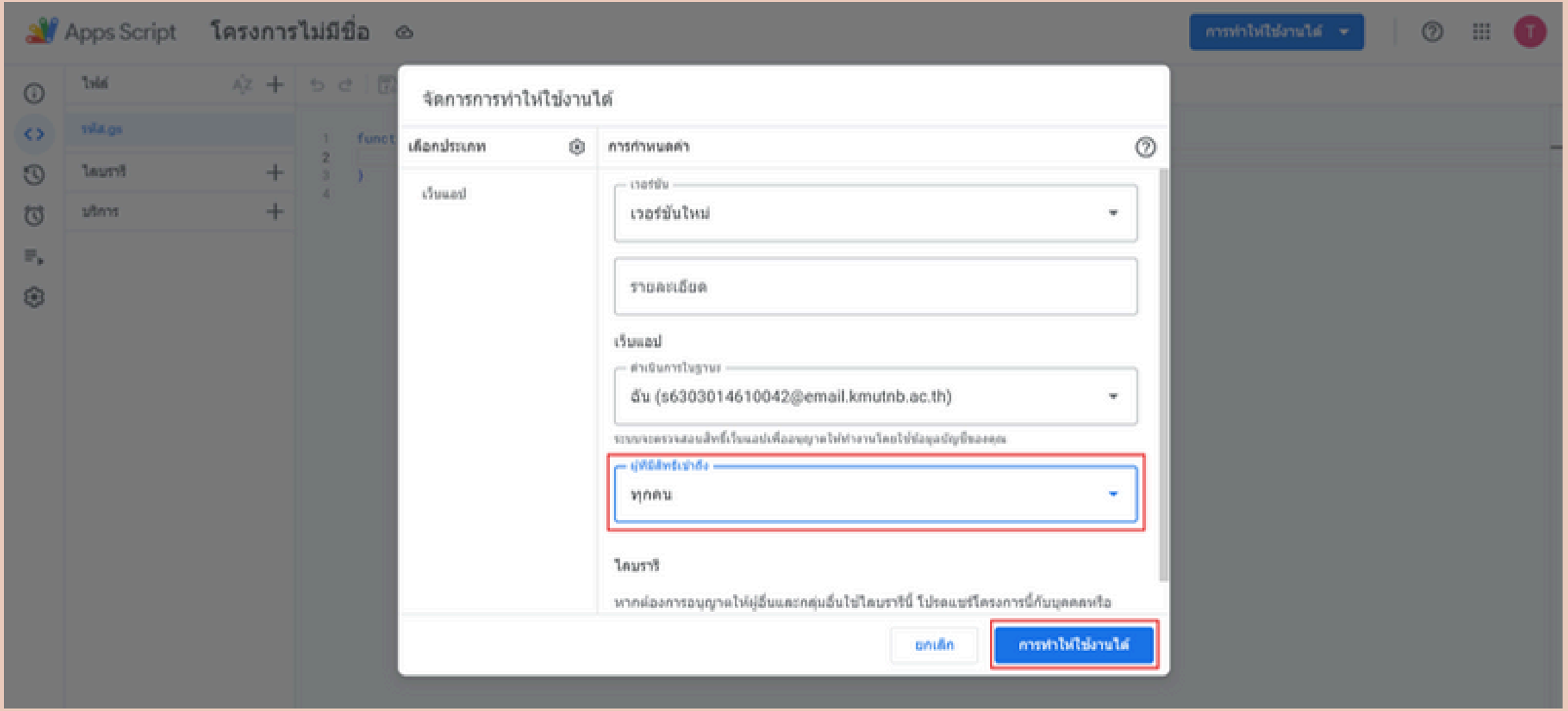
Google Sheets setting



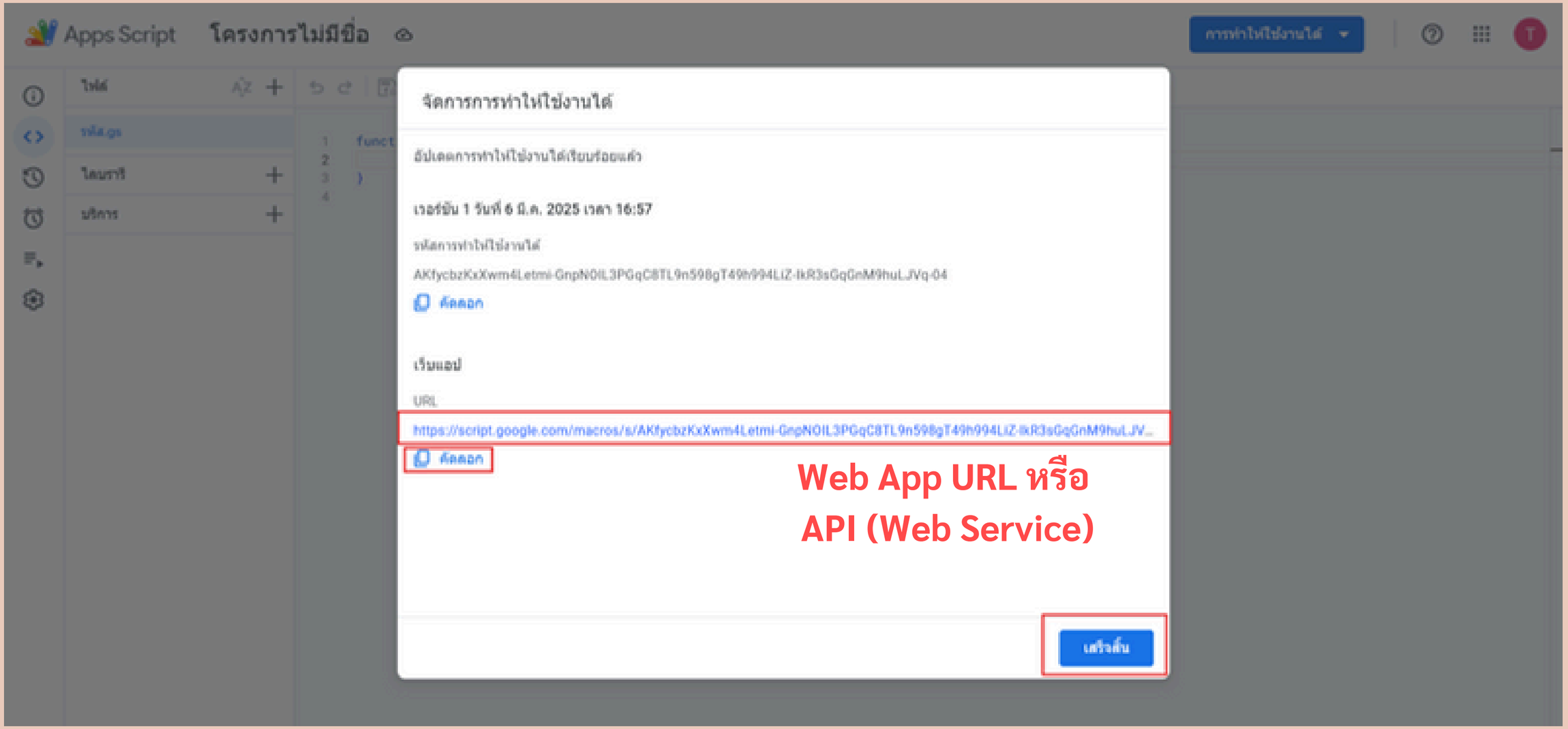
Google Sheets settings



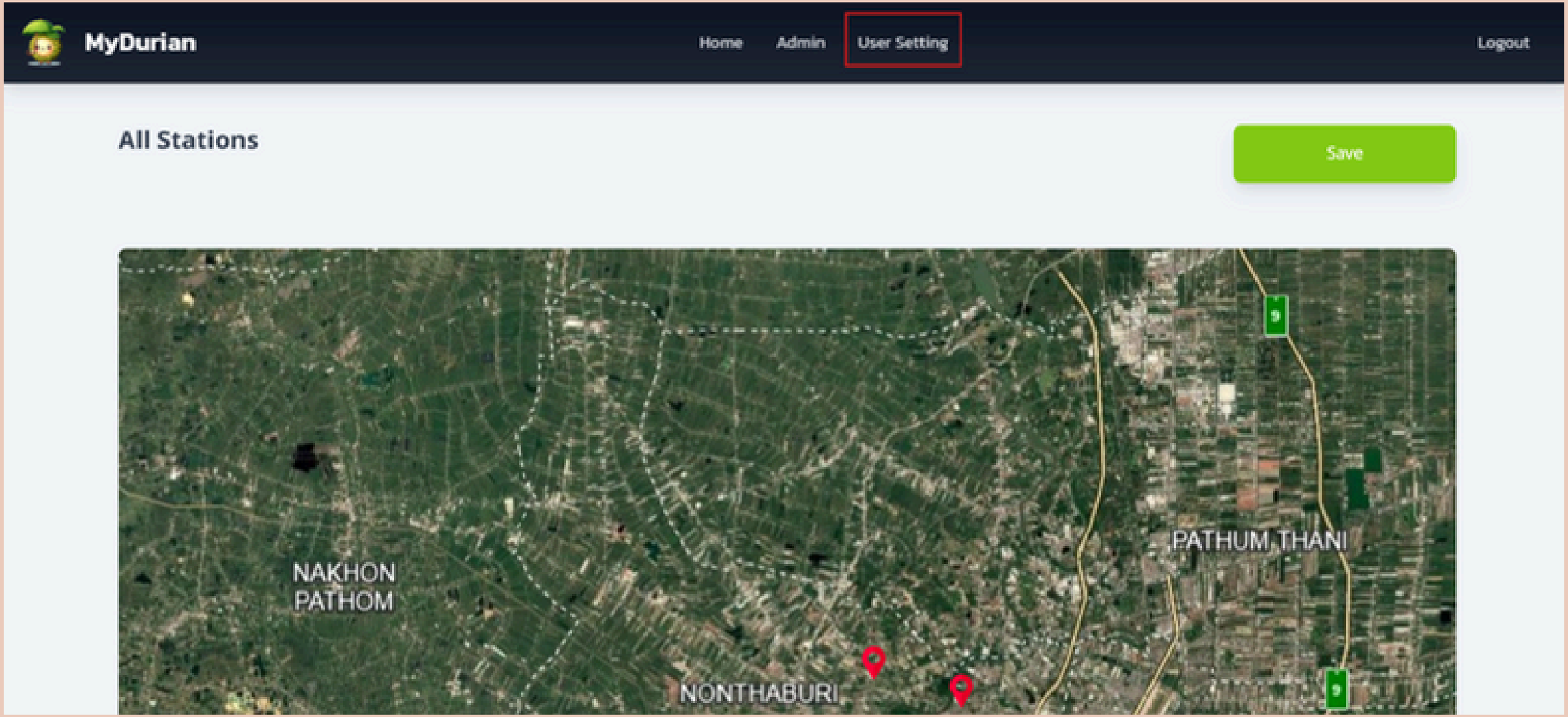
Google Sheets settings



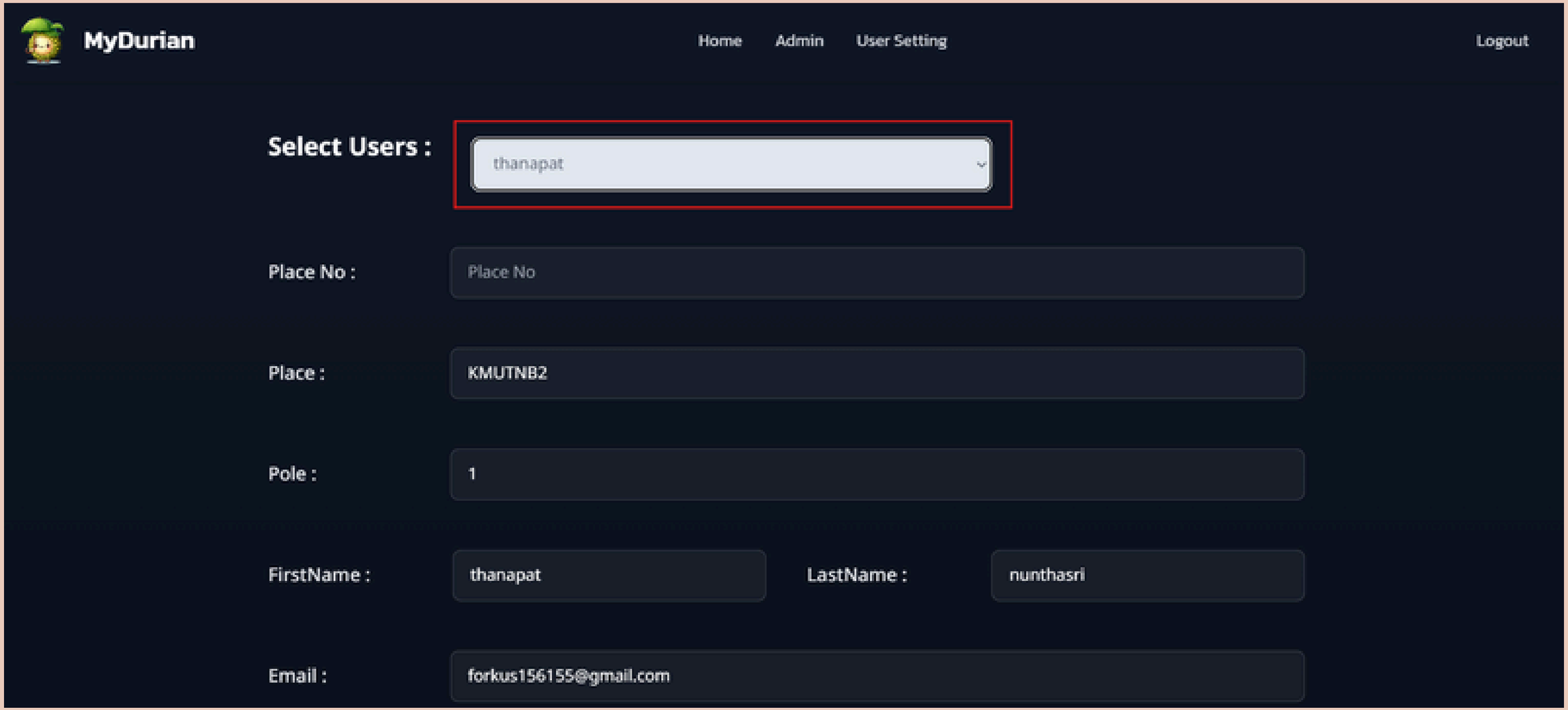
Google Sheets settings



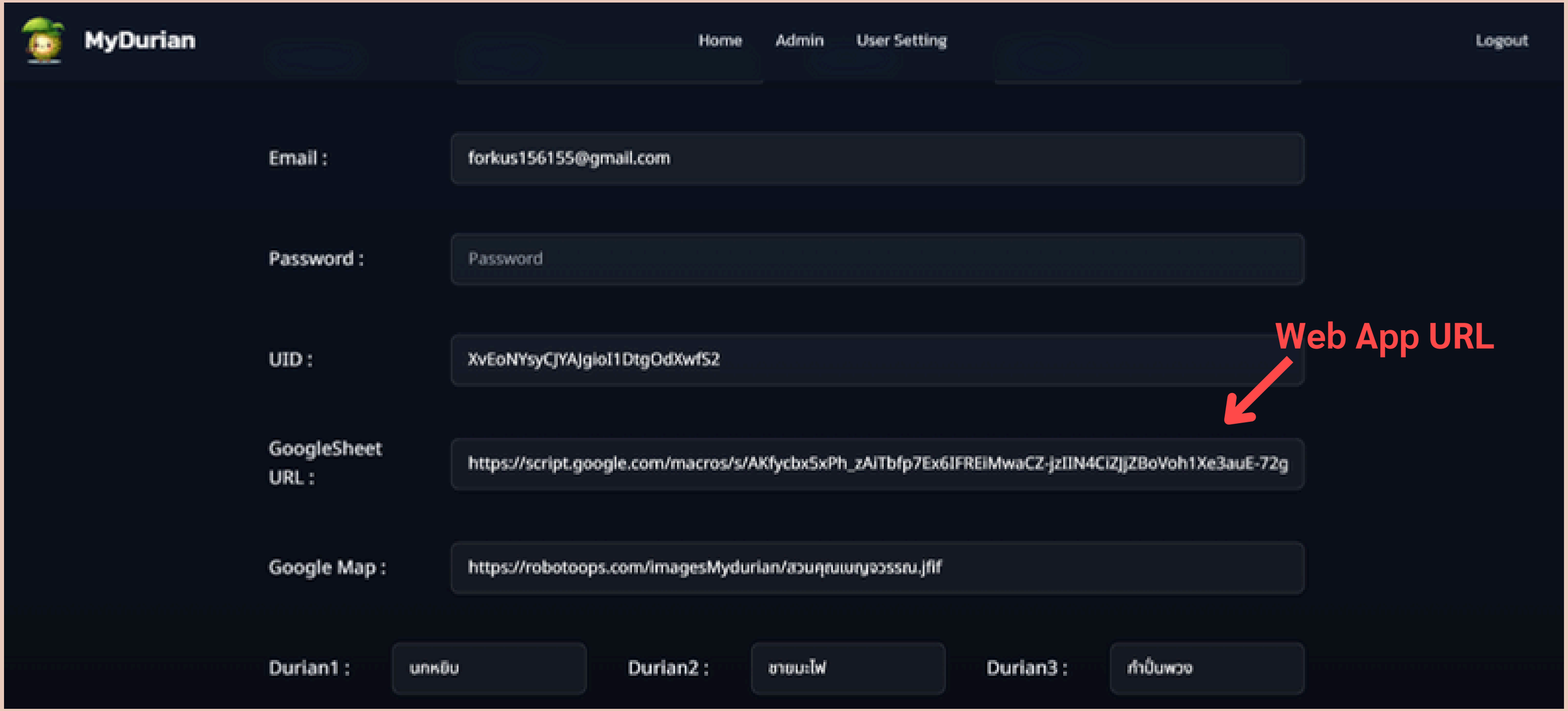
Google Sheets settings



Google Sheets setting



Google Sheets settings



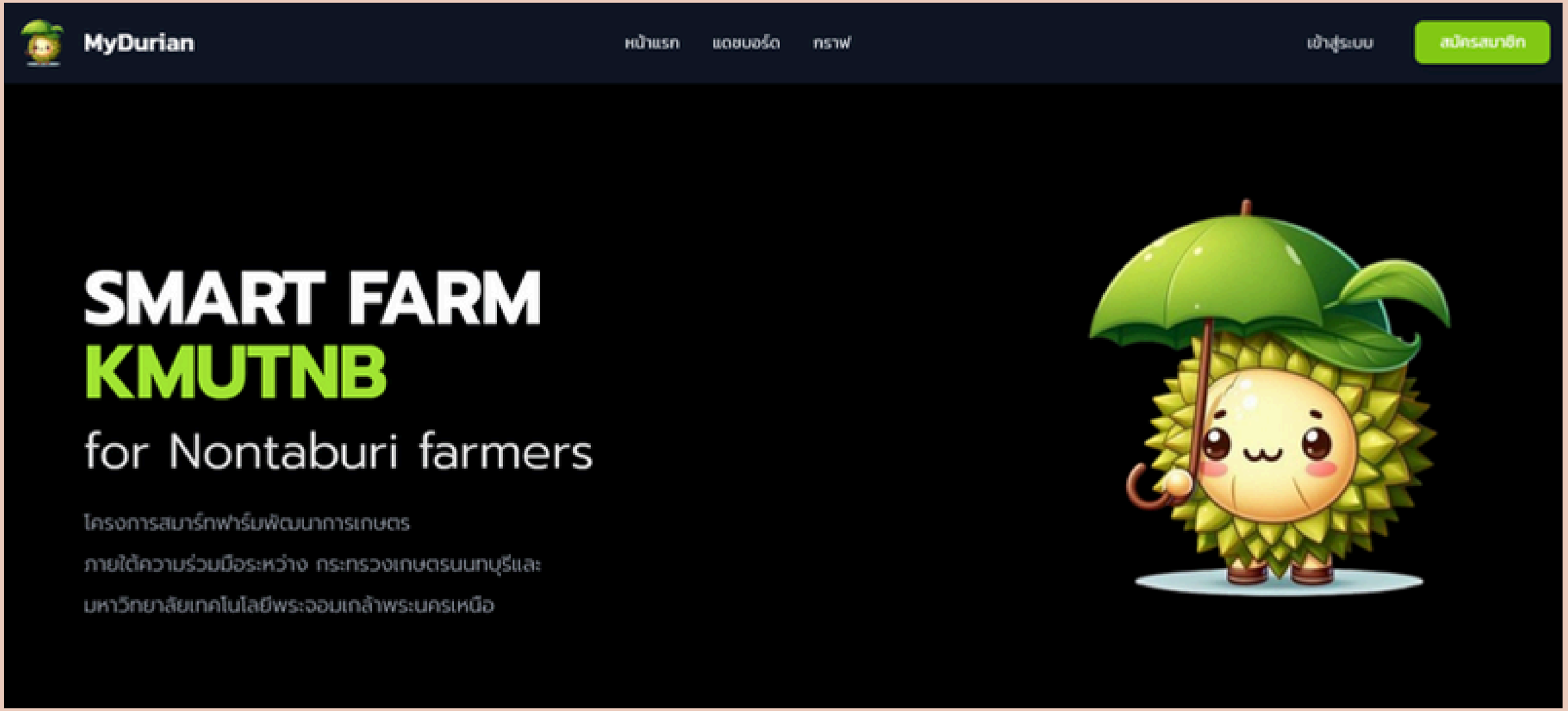
Web Application

Part of Mydurain Web Application

- Viewer
- User
- Admin

Viewer

Homepage


MyDurian
หน้าแรก
แดชบอร์ด
กราฟ
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
SMART FARM
KMUTNB
for Nontaburi farmers
โครงการสมาร์ทฟาร์มพัฒนาการเกษตร
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรนนทบุรีและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Homepage

Example Solutions

Example 1

พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

Example 2

สอนการใช้งานเว็บไซต์ การดูข้อมูลต่างๆกับเกษตรกร

Example 3

ติดตั้งเสา IoT สำหรับสวนกุเรียนให้กับเกษตรกร

Benefits

ผู้ใช้บริการหลังจากลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว สามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในฟาร์มกุเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งแดชบอร์ดและกราฟ

ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปใช้ต่อและดูข้อมูลย้อนหลัง พร้อมรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได้อีกด้วย

ตัวอย่างแดชบอร์ด | ตัวอย่างกราฟ

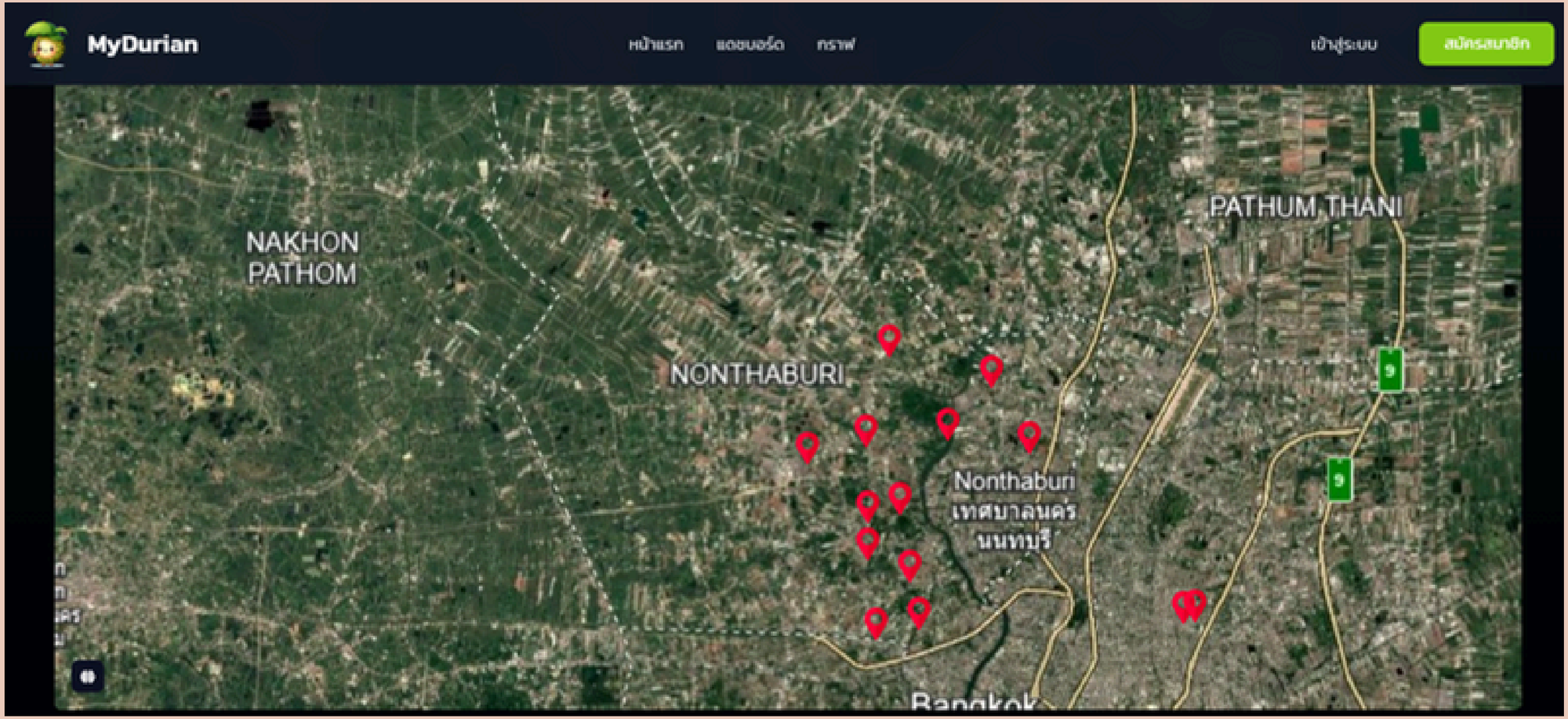
Dashboard

Interactive and customizable dashboard for data visualization.

Chart

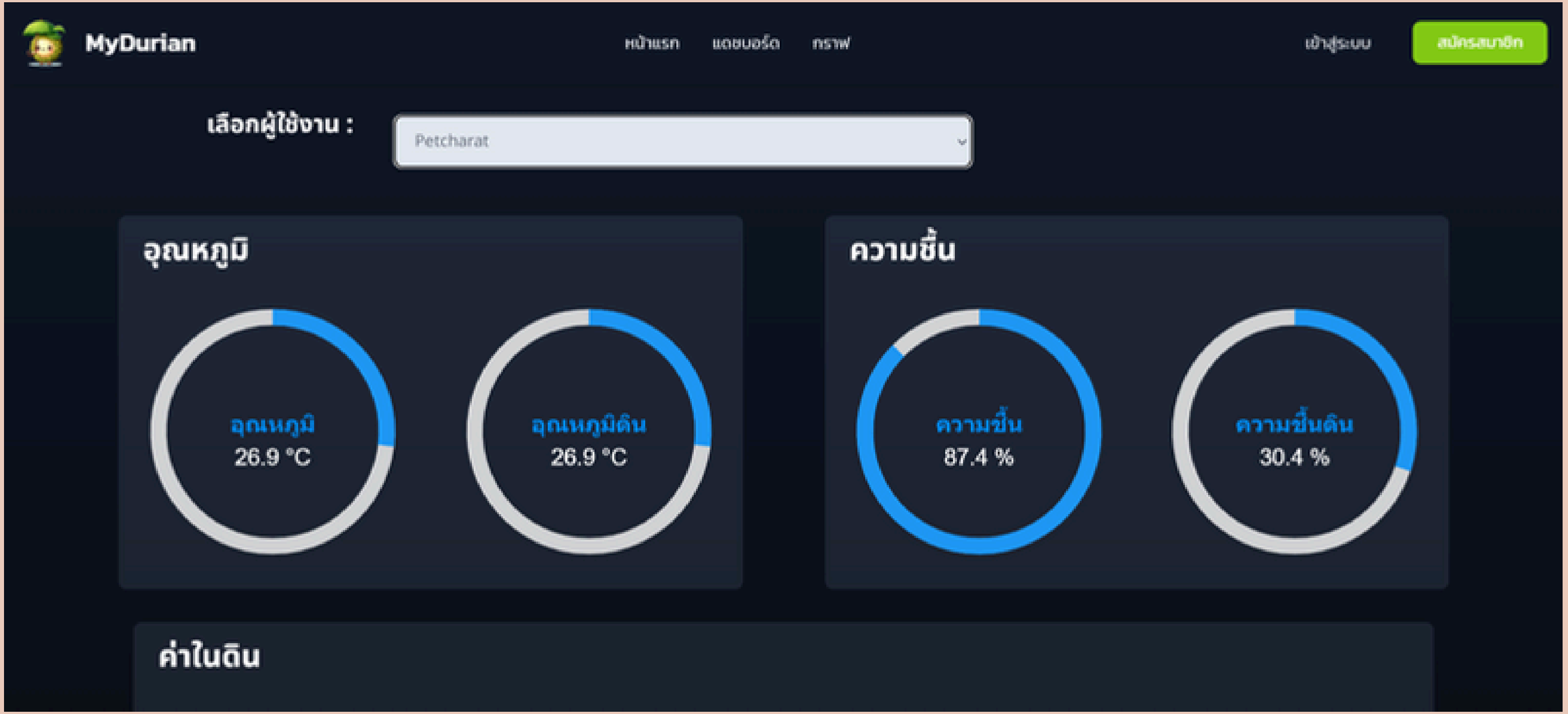
Interactive and customizable chart for data visualization.

Homepage



ภาพรวมของเสาที่ติดตั้งในจังหวัดนนทบุรี

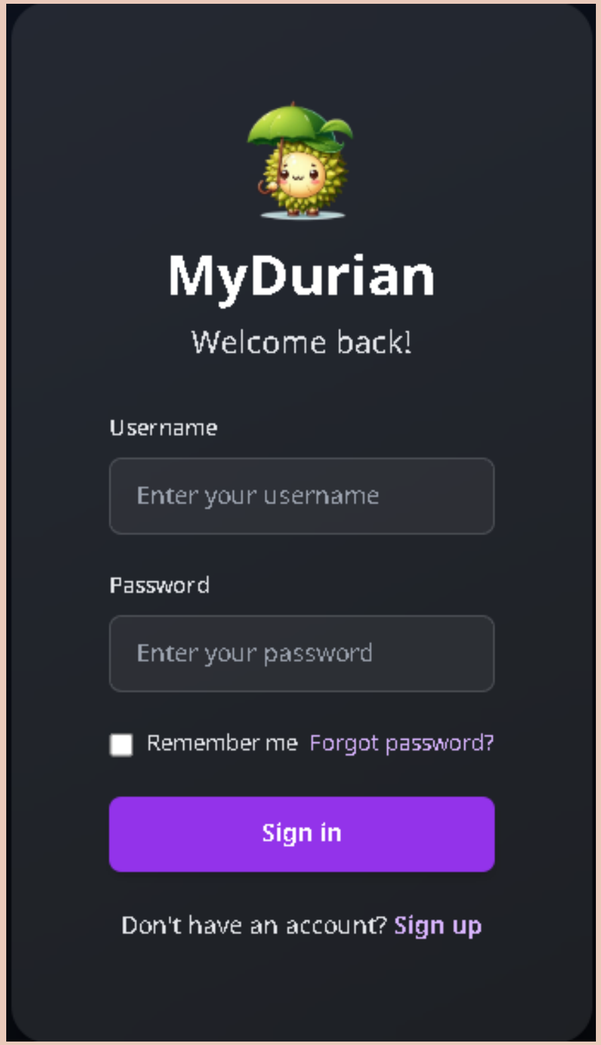
Dashboard Example page



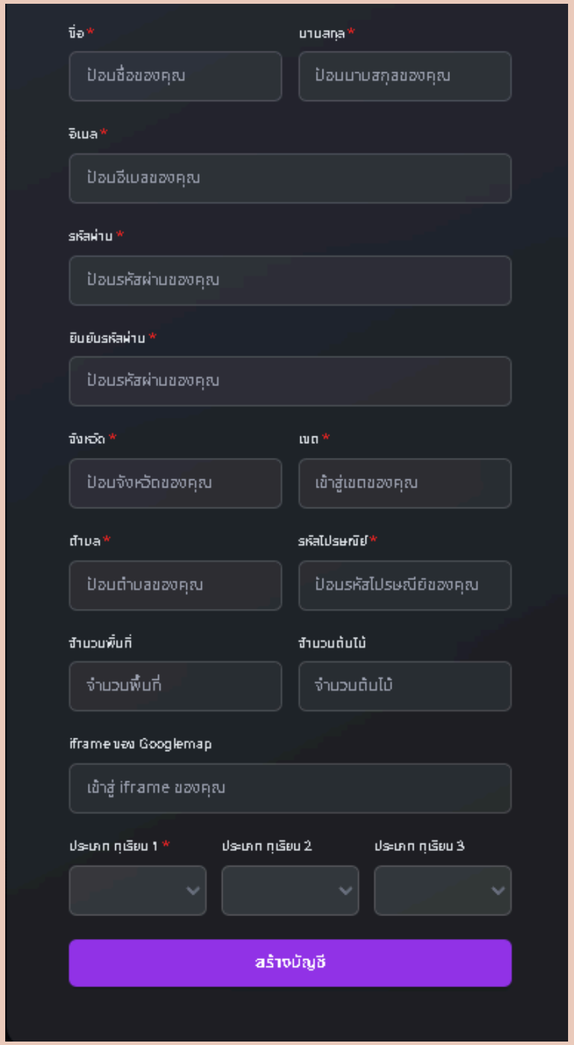
Graph Example page

Sign in & Sign up

Sign in

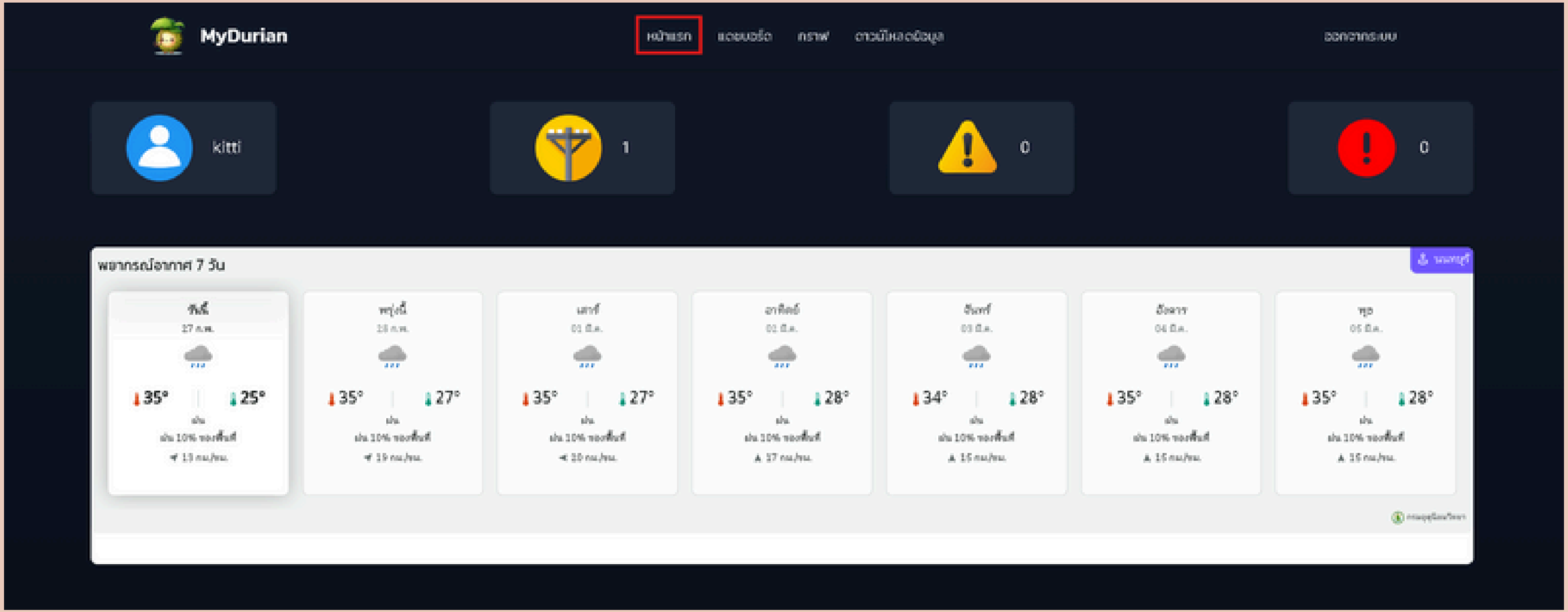


Sign up

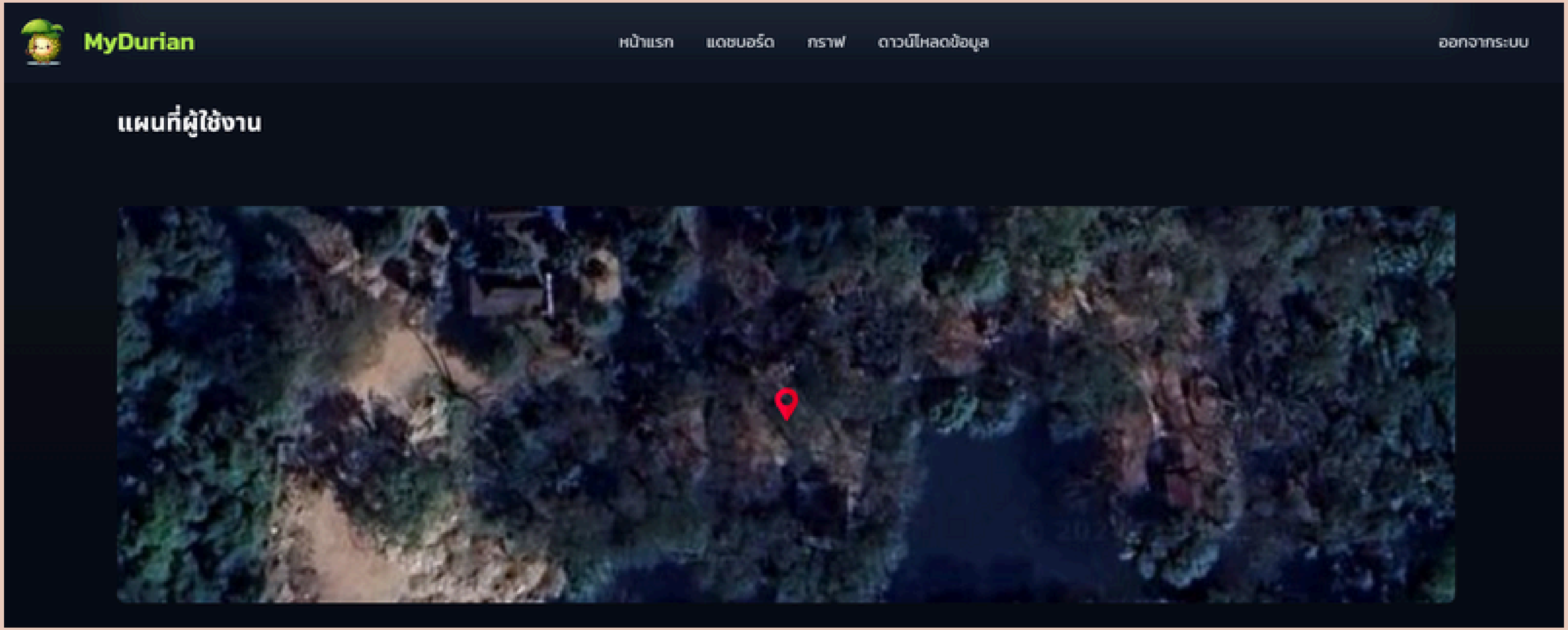


User

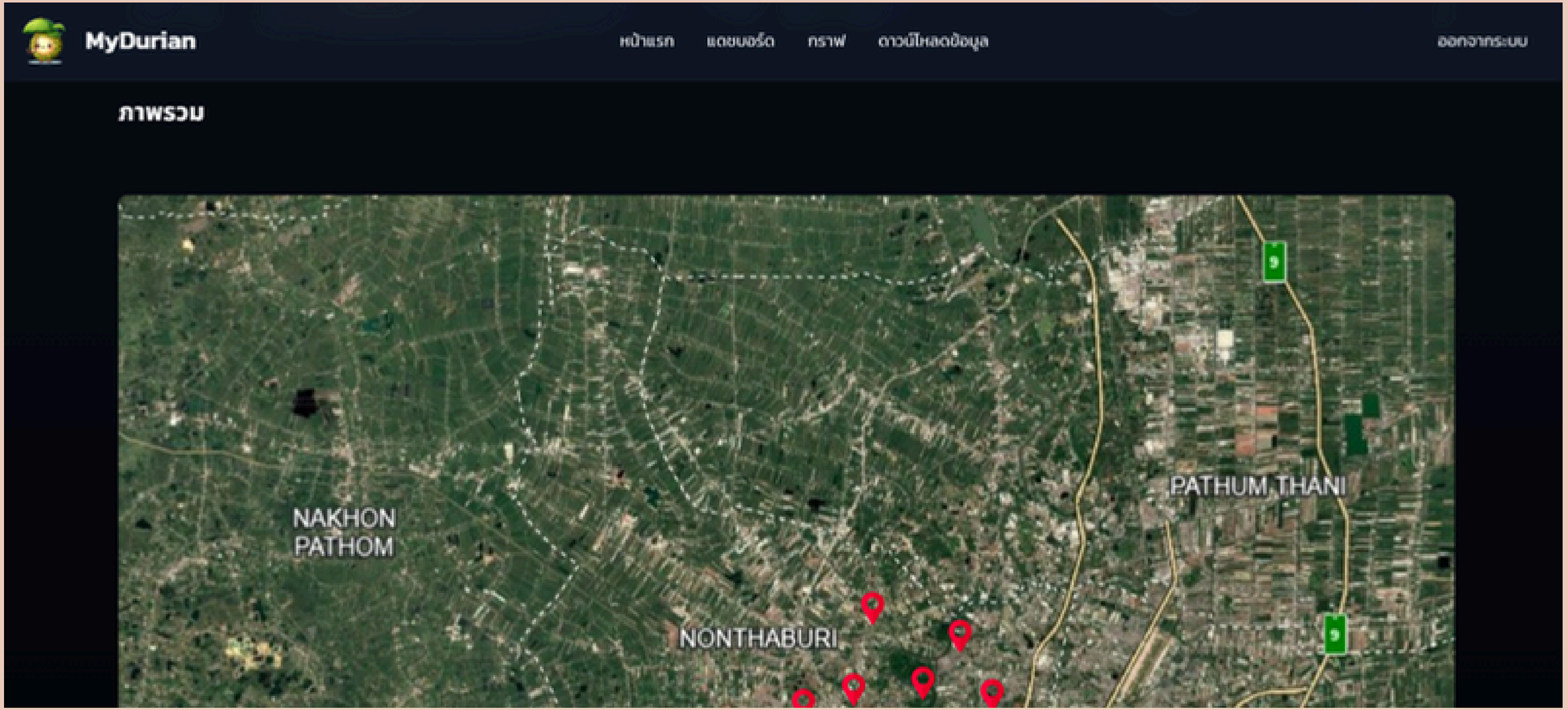
Homepage


MyDurian
หน้าแรก
ออกจากระบบ
kitti
1
0
0
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
35°
25°
35°
27°
35°
27°
35°
28°
34°
28°
35°
28°
35°
28°

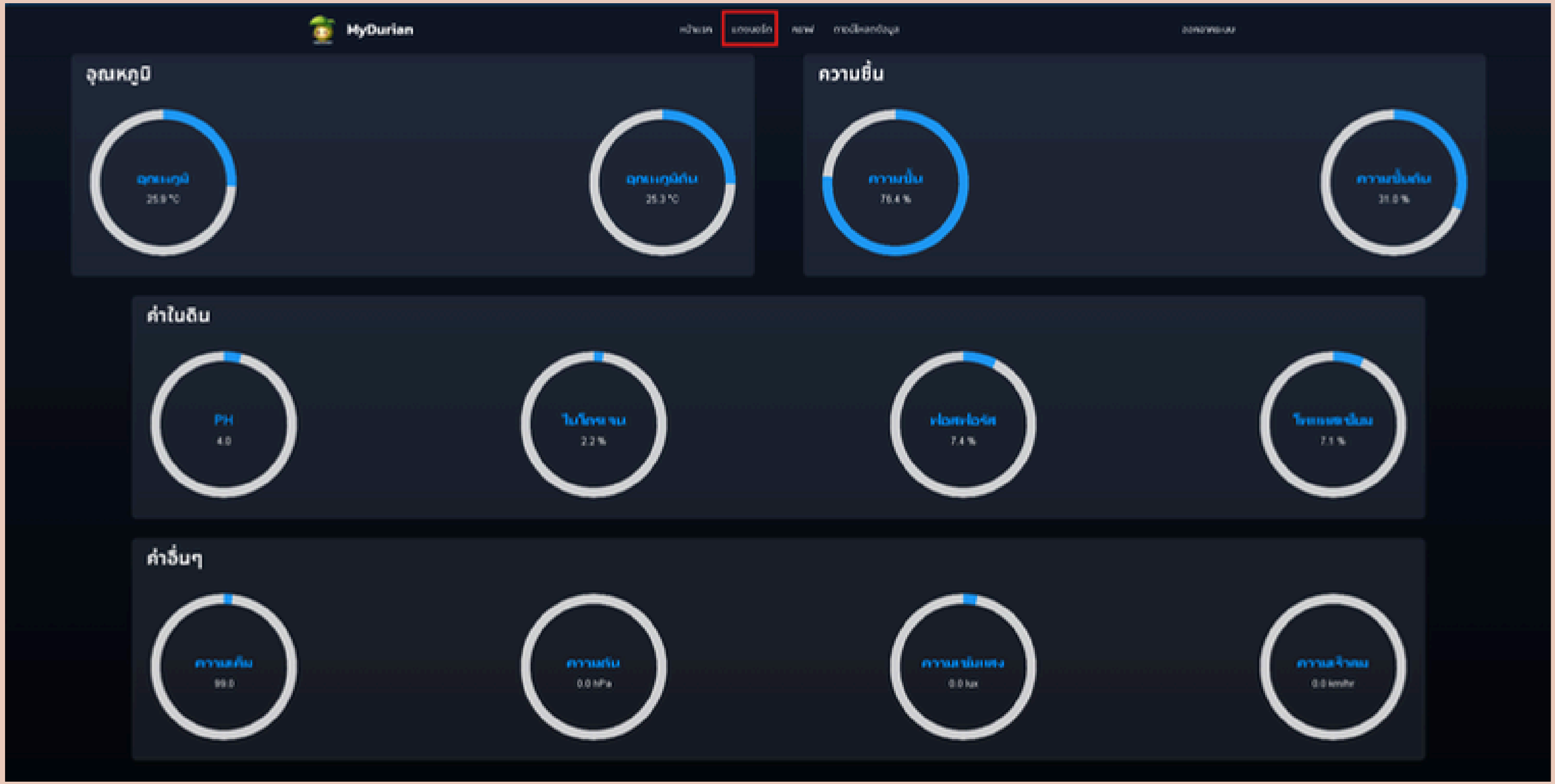
Homepage


MyDurian
หน้าแรก
แดชบอร์ด
กราฟ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ออกจากระบบ
แผนที่ผู้ใช้งาน

Homepage


MyDurian
หน้าแรก
แดชบอร์ด
กราฟ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ออกจากระบบ
ภาพรวม
NAKHON
PATHOM
NONTHABURI
PATHUM THANI

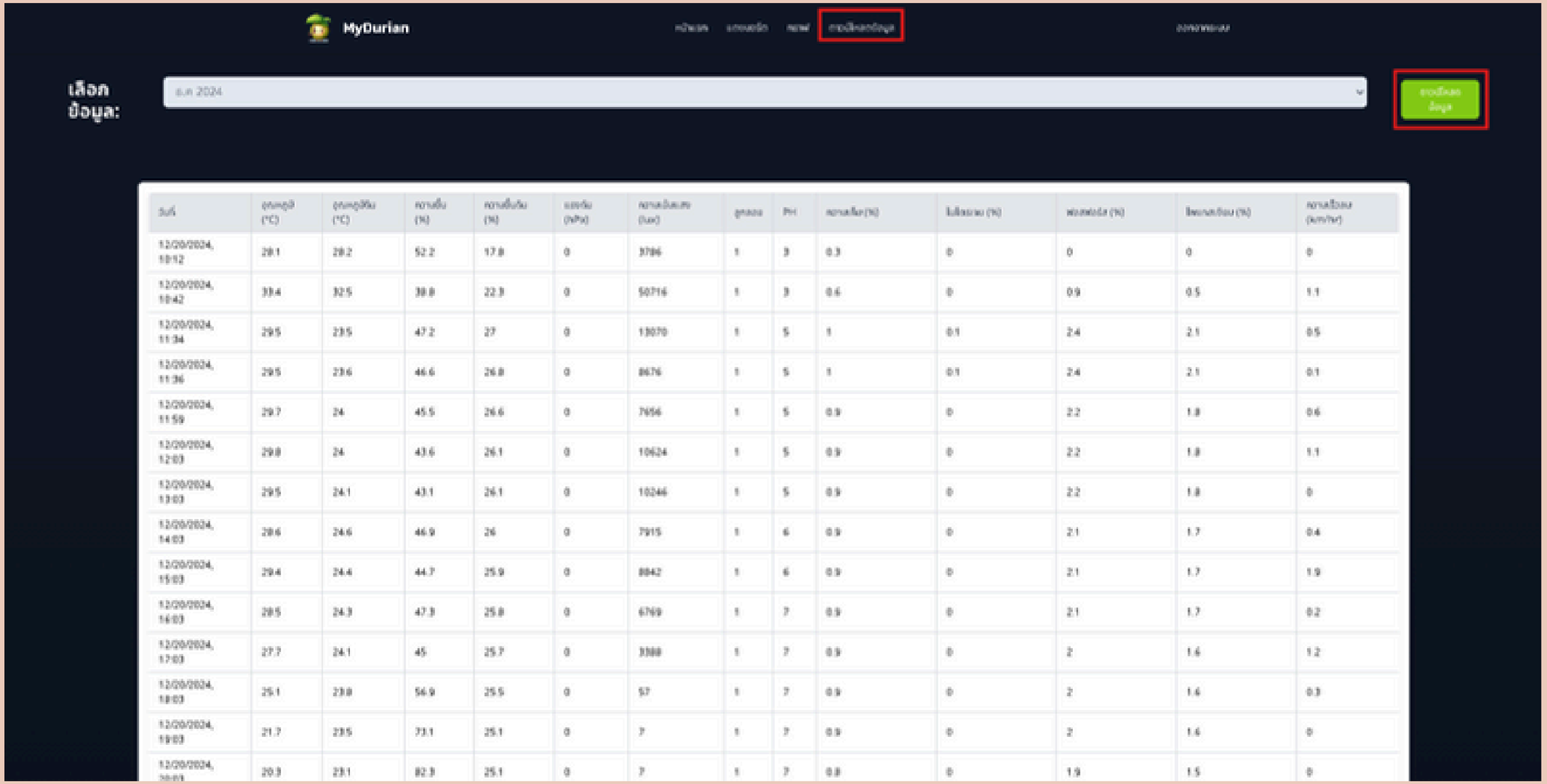
Dashboard page



Graph page

MyDurian
หน้าแรก
แดชบอร์ด
กราฟ
ดาวน์โหลดข้อมูล
ออกจากระบบ
วันก่อนหน้า
อาทิตย์ก่อนหน้า
เดือนก่อนหน้า
เดือนปัจจุบัน
วันปัจจุบัน
วันถัดไป
กราฟอุณหภูมิ วันที่: Sat May 03 2025
Values
27.4
27.3
27.2
27.1
27.0
26.9
26.8
03:06
03:06
03:06

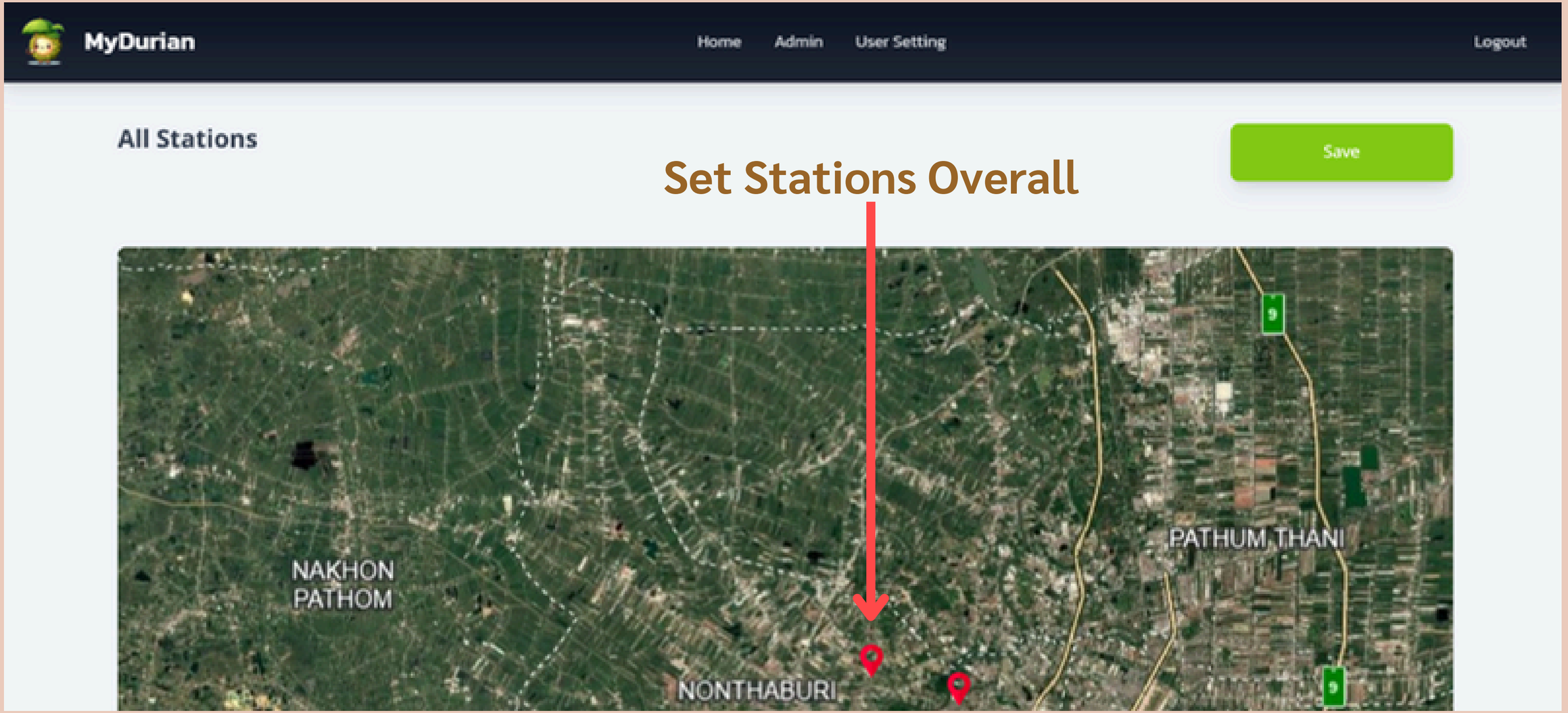
หน้าดาวน์โหลดข้อมูล



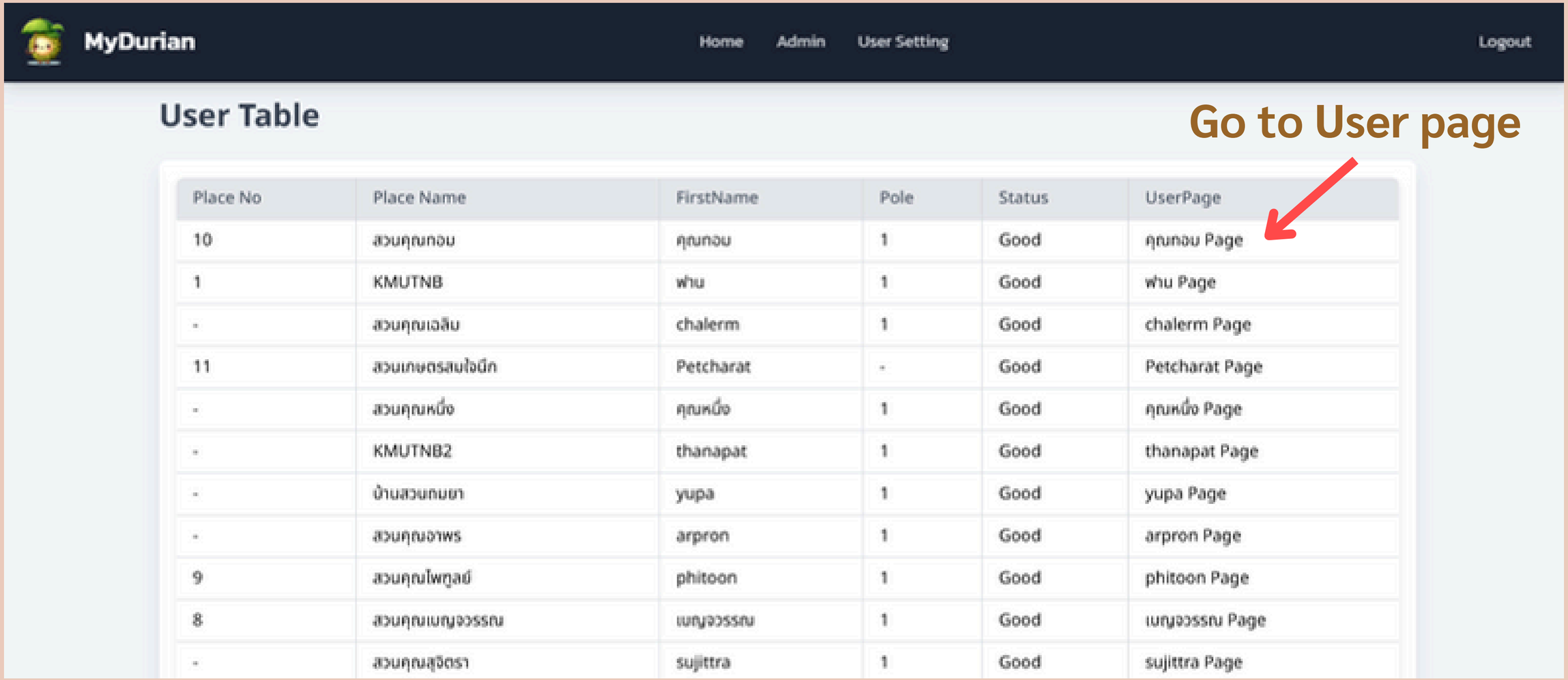
วันที่	อุณหภูมิ (°C)	อุณหภูมิดิน (°C)	ความชื้น (%)	ความชื้นดิน (%)	แรงดัน (hPa)	ความเข้มแสง (lux)	ลูกแรง	PH	ความเค็ม (%)	ไนโตรเจน (%)	ฟอสฟอรัส (%)	โพแทสเซียม (%)	ความเร็วลม (km/hr)
12/20/2024, 10:12	28.1	28.2	52.2	17.8	0	3786	1	3	0.3	0	0	0	0
12/20/2024, 10:42	33.4	32.5	38.8	22.3	0	50716	1	3	0.6	0	0.9	0.5	1.1
12/20/2024, 11:34	29.5	23.5	47.2	27	0	13070	1	5	1	0.1	2.4	2.1	0.5
12/20/2024, 11:36	29.5	23.6	46.6	26.8	0	8676	1	5	1	0.1	2.4	2.1	0.1
12/20/2024, 11:59	29.7	24	45.5	26.6	0	7656	1	5	0.9	0	2.2	1.8	0.6
12/20/2024, 12:03	29.8	24	43.6	26.1	0	10624	1	5	0.9	0	2.2	1.8	1.1
12/20/2024, 13:03	29.5	24.1	43.1	26.1	0	10246	1	5	0.9	0	2.2	1.8	0
12/20/2024, 14:03	29.6	24.6	46.9	26	0	7915	1	6	0.9	0	2.1	1.7	0.4
12/20/2024, 15:03	29.4	24.4	44.7	25.9	0	8842	1	6	0.9	0	2.1	1.7	1.9
12/20/2024, 16:03	28.5	24.3	47.3	25.8	0	6769	1	7	0.9	0	2.1	1.7	0.2
12/20/2024, 17:03	27.7	24.1	45	25.7	0	3388	1	7	0.9	0	2	1.6	1.2
12/20/2024, 18:03	25.1	23.8	56.9	25.5	0	57	1	7	0.9	0	2	1.6	0.3
12/20/2024, 19:03	21.7	23.5	73.1	25.1	0	7	1	7	0.9	0	2	1.6	0
12/20/2024, 20:03	20.3	23.1	82.3	25.1	0	7	1	7	0.8	0	1.9	1.5	0

Admin

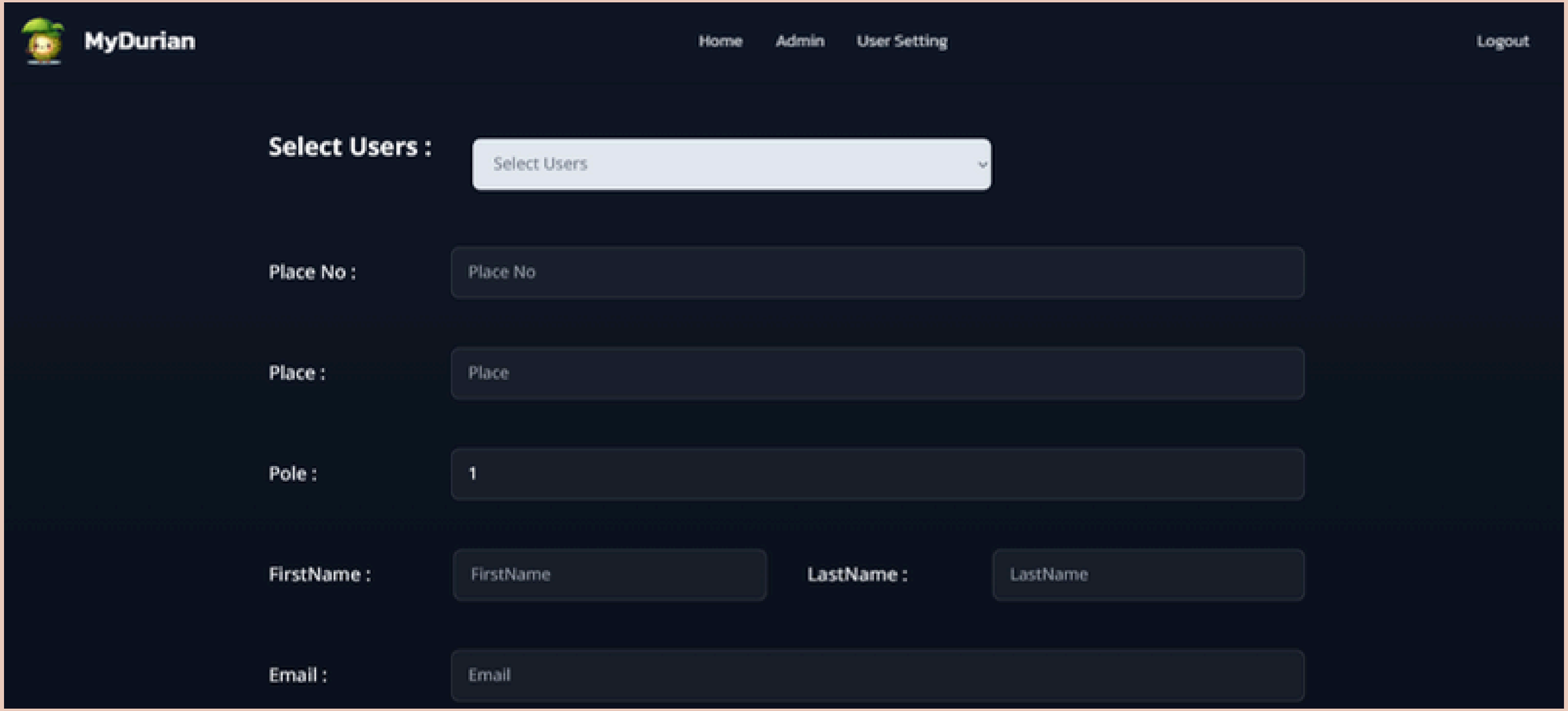
Homepage


MyDurian
Home
Admin
User Setting
Logout
All Stations
Save
Set Stations Overall
NAKHON PATHOM
NONTHABURI
PATHUM THANI

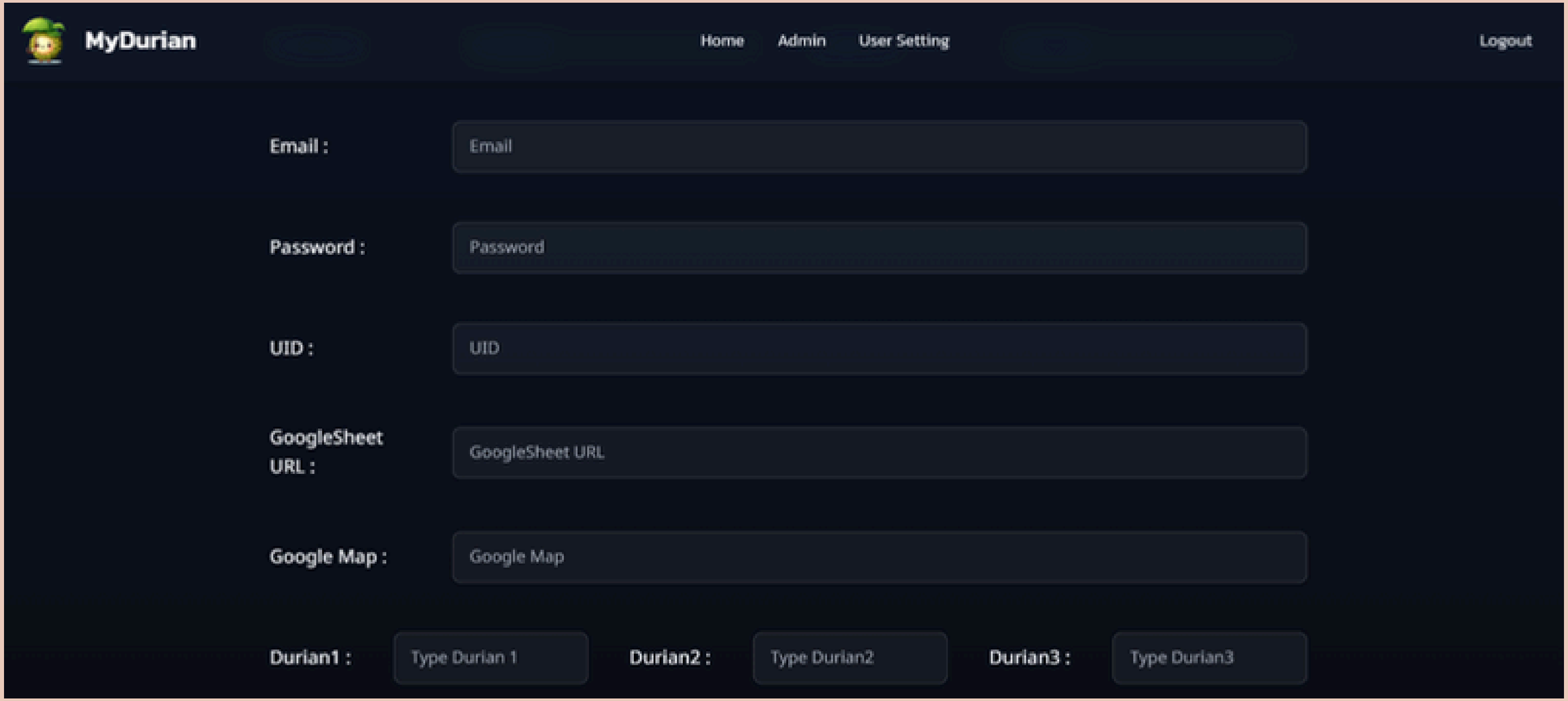
Homepage


MyDurian
Home
Admin
User Setting
Logout
User Table
Go to User page
Place No
Place Name
FirstName
Pole
Status
UserPage
10
สวนคุณกอบ
คุณกอบ
1
Good
คุณกอบ Page
1
KMUTNB
พ่าน
1
Good
พ่าน Page
-
สวนคุณเฉลิม
chalerm
1
Good
chalerm Page
11
สวนเกษตรสนใจนิก
Petcharat
-
Good
Petcharat Page
-
สวนคุณหนึ่ง
คุณหนึ่ง
1
Good
คุณหนึ่ง Page
-
KMUTNB2
thanapat
1
Good
thanapat Page
-
บ้านสวนกมยา
yupa
1
Good
yupa Page
-
สวนคุณอาพร
arpron
1
Good
arpron Page
9
สวนคุณไพฑูลย์
phitoon
1
Good
phitoon Page
8
สวนคุณเนญจวรรณ
เนญจวรรณ
1
Good
เนญจวรรณ Page
-
สวนคุณสุจิตรา
sujittra
1
Good
sujittra Page

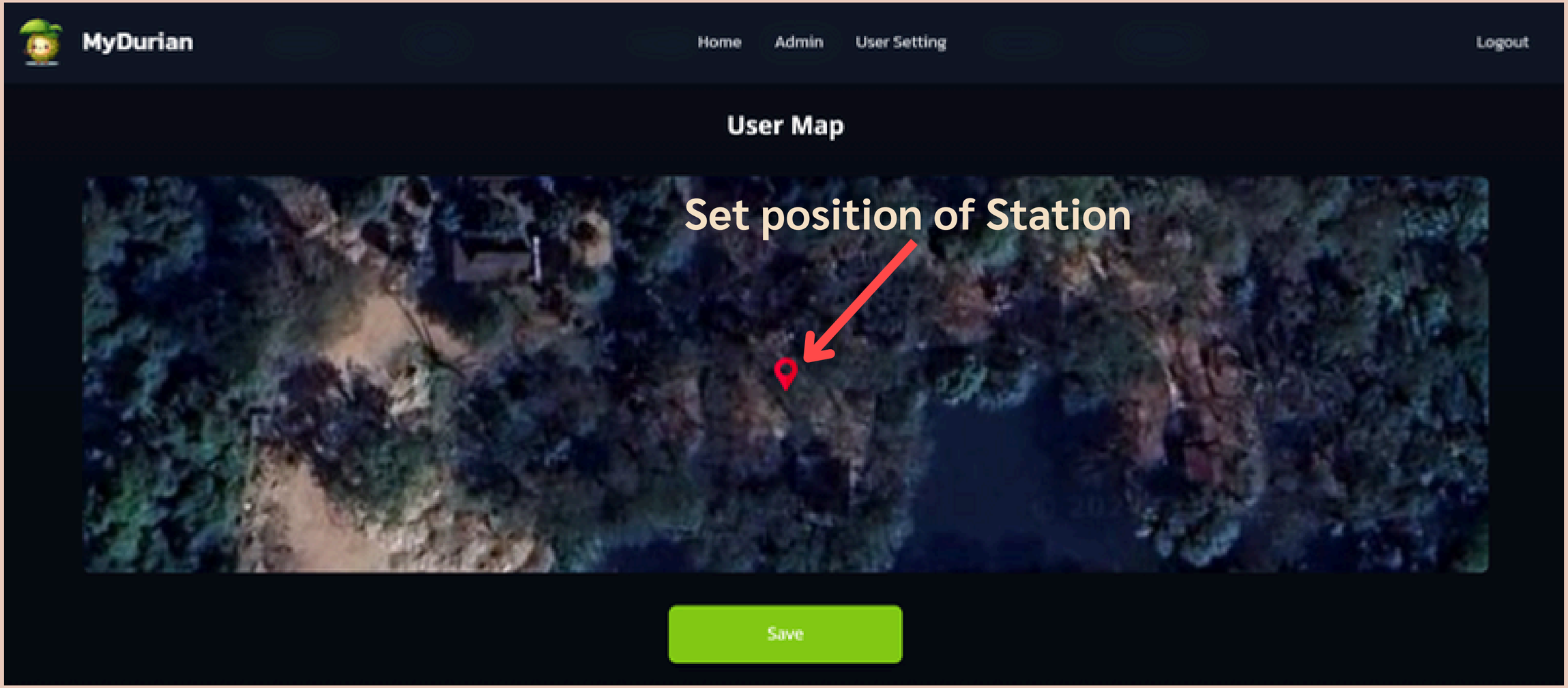
User setting page



User setting page



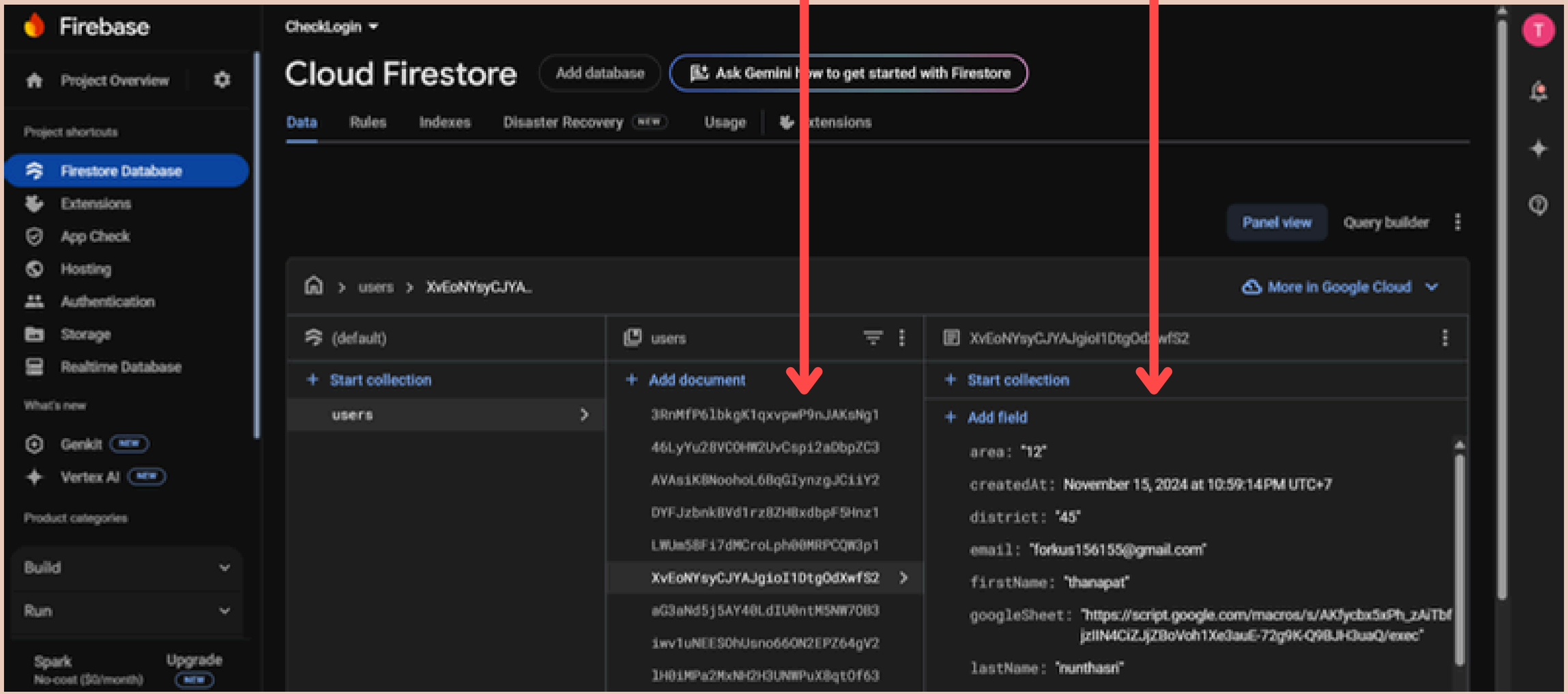
User setting page



Firebase

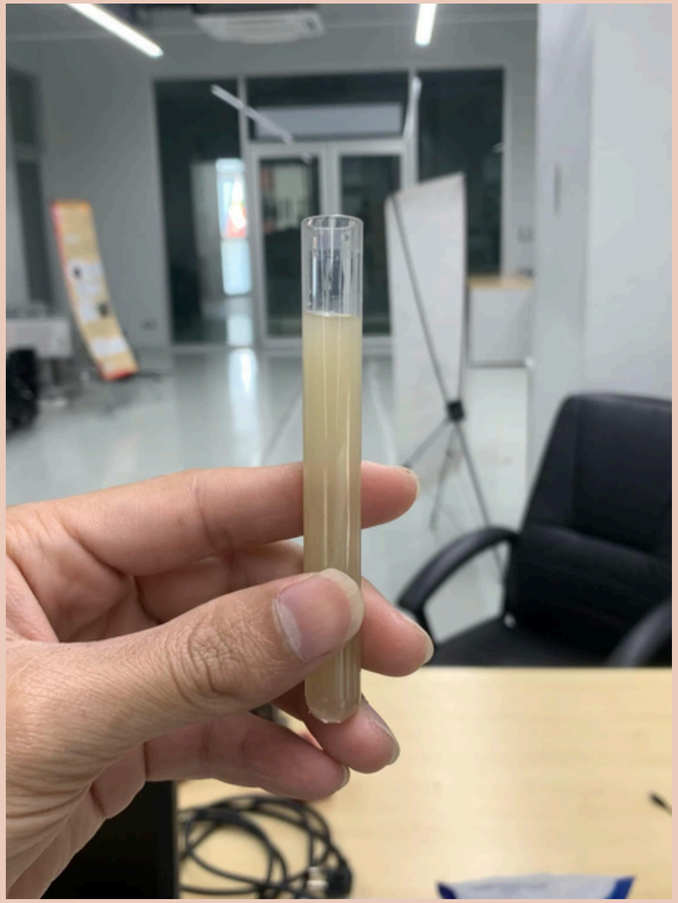
User UID

User Data

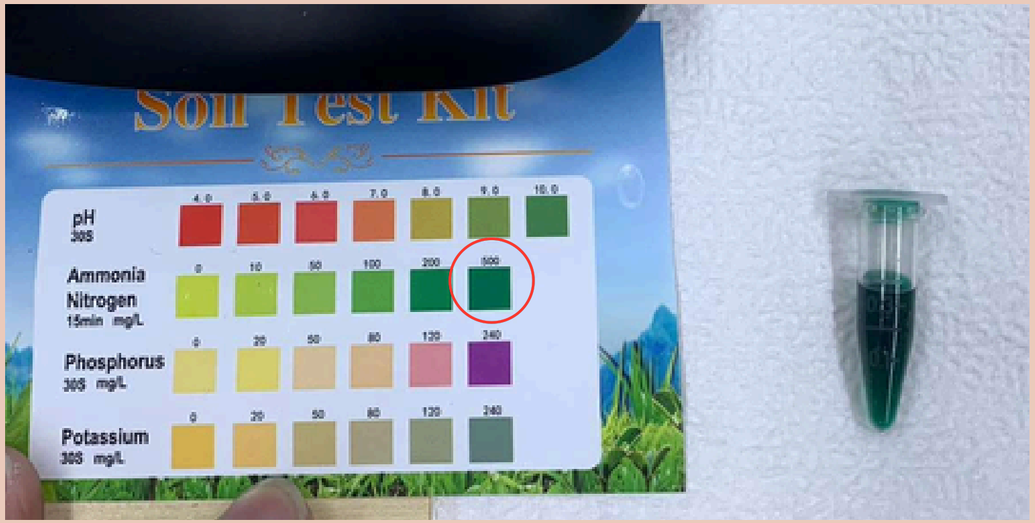


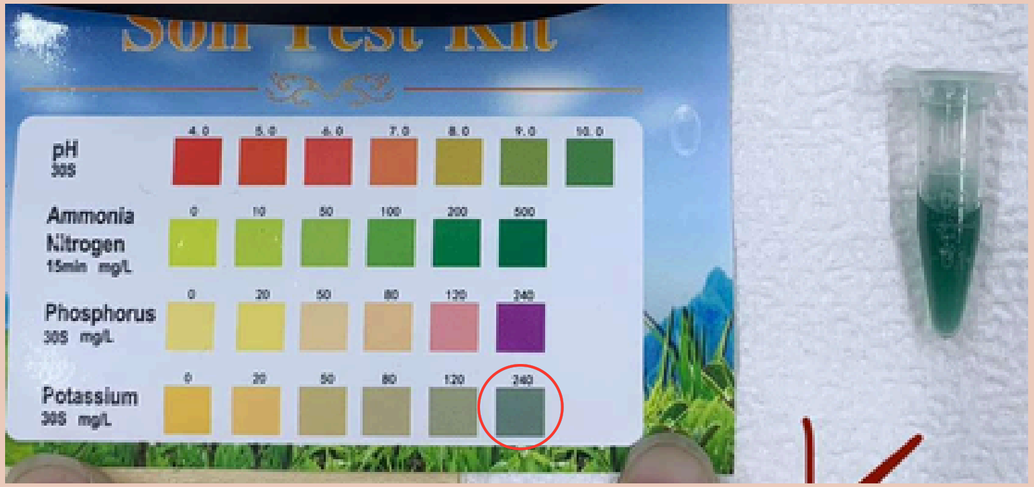
Calibration Sensor

CALIBRATION PH, N, P, K



CALIBRATION PH, N, P, K





CALIBRATION PH, N, P, K

1

2

CALIBRATION PH, N, P, K

FIRST TIME

	Soil Test Kit	7 in 1 Sensor
PH	9	4
N	500	525
P	80	1259
K	240	1261

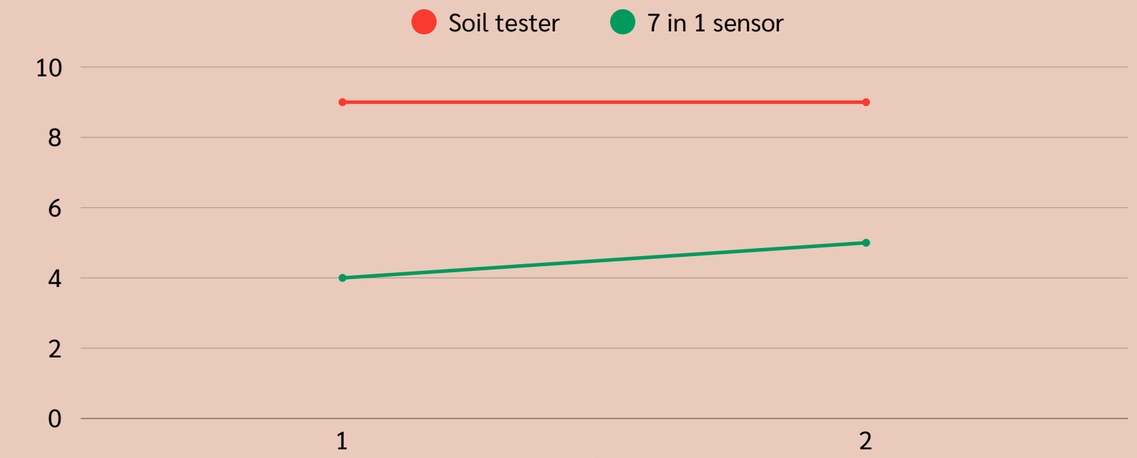
CALIBRATION PH, N, P, K

SECOND TIME

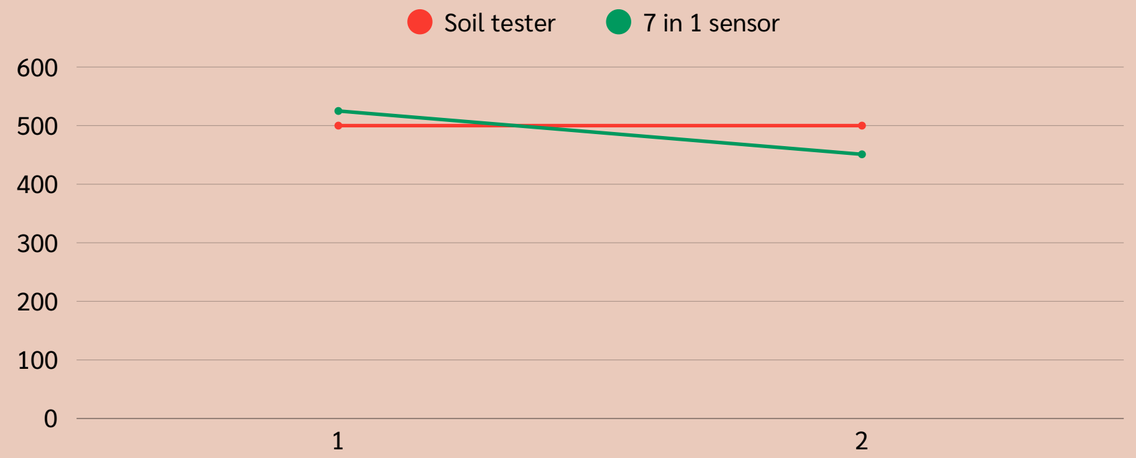
	Soil Test Kit	7 in 1 Sensor
PH	9	5
N	500	451
P	80	1089
K	240	1090

CALIBRATION PH, N, P, K

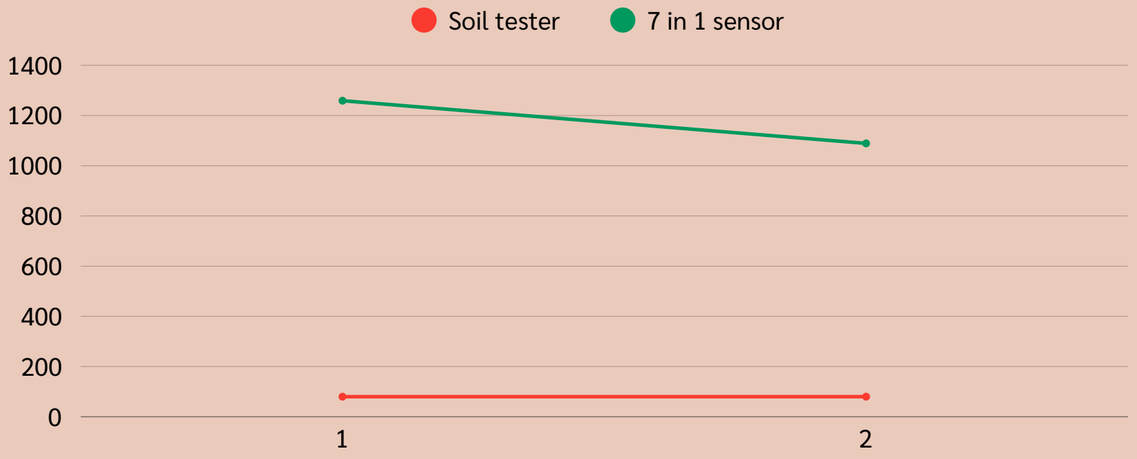
PH



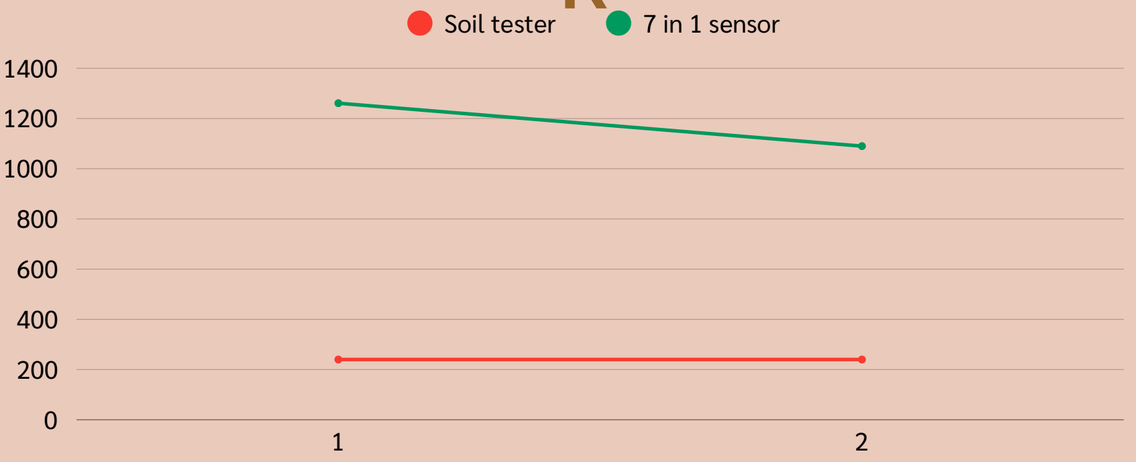
N



P



K



CALIBRATION PH, EC

CALIBRATION PH, EC

FIRST TIME

	Soil Test Kit	7 in 1 Sensor
PH	7.22	4
EC	2731	2700

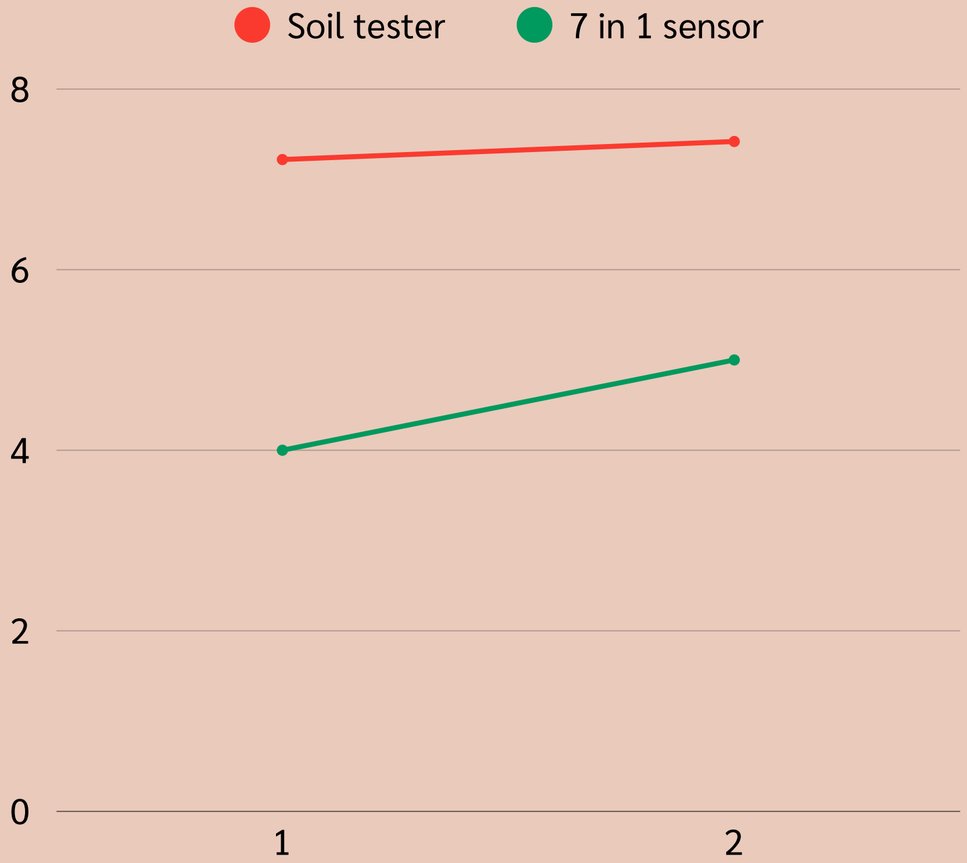
CALIBRATION PH, EC

SECOND TIME

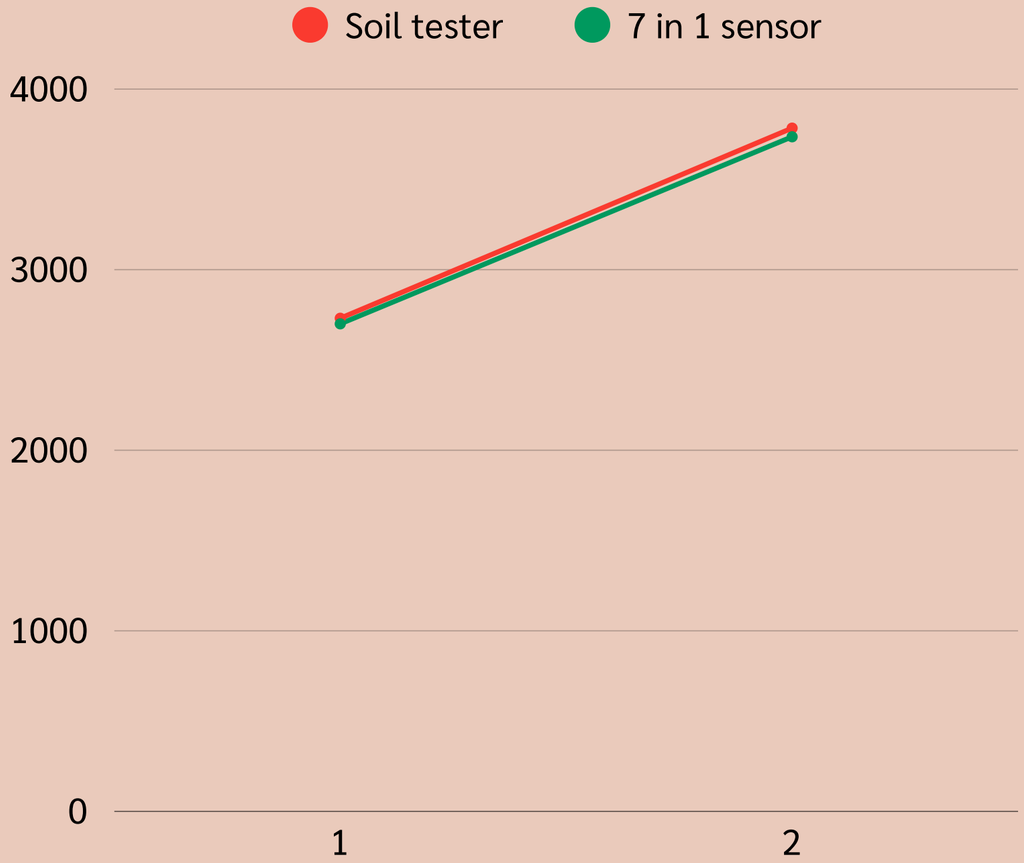
	Soil Test Kit	7 in 1 Sensor
PH	7.42	5
EC	3784	3736

CALIBRATION PH, EC

PH



EC



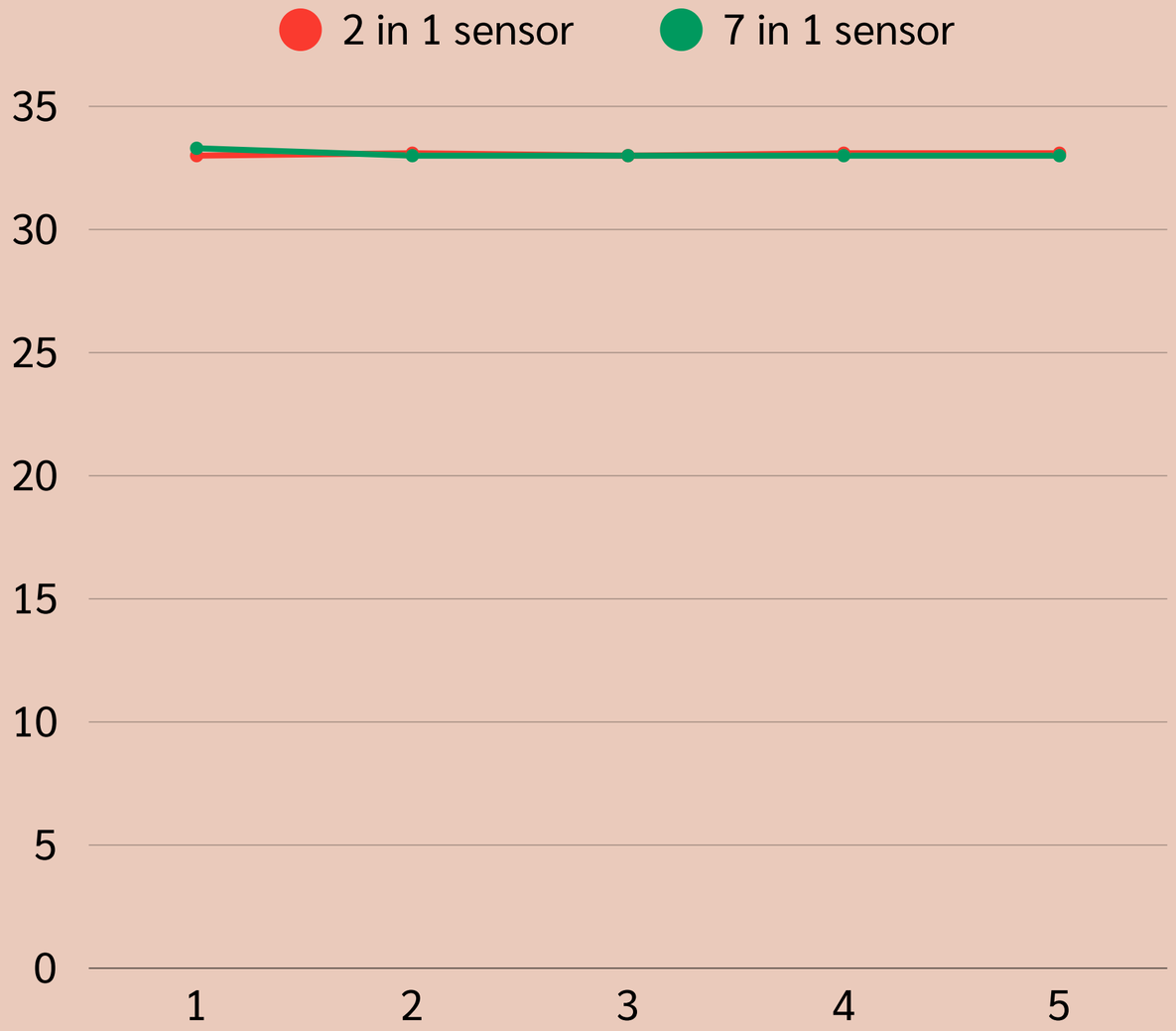
CALIBRATION AIR TEMP

Our Sensor SHT 30

Ref Sensor

	SHT 30	Ref
1	33.3	33
2	33.1	33
3	33.0	33
4	33.1	33
5	33.1	33

CALIBRATION AIR TEMP



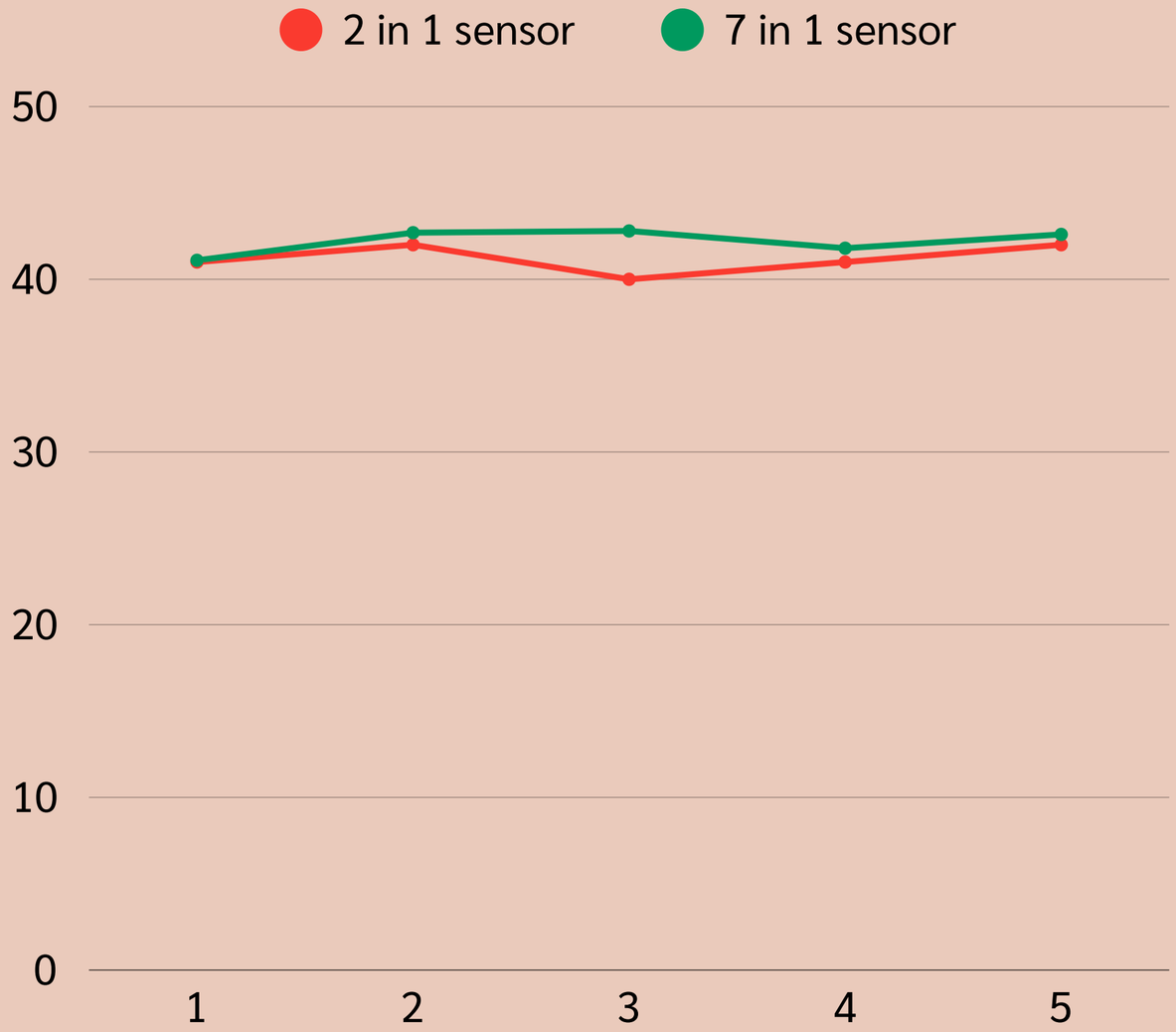
CALIBRATION AIR HUMI

Our Sensor SHT 30

Ref Sensor

	SHT 30	Ref
1	41.1	41
2	42.7	42
3	42.8	40
4	41.8	41
5	42.6	42

CALIBRATION AIR HUMI



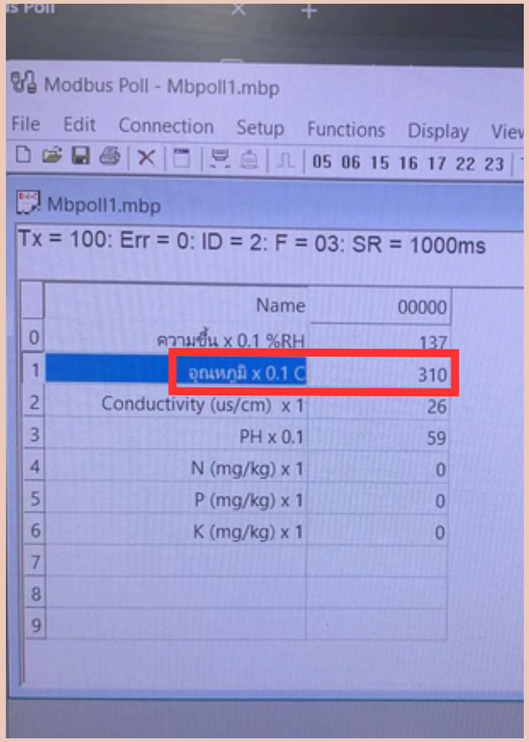
CALIBRATION SOIL TEMP

4 in 1 Soil Survay Instrument

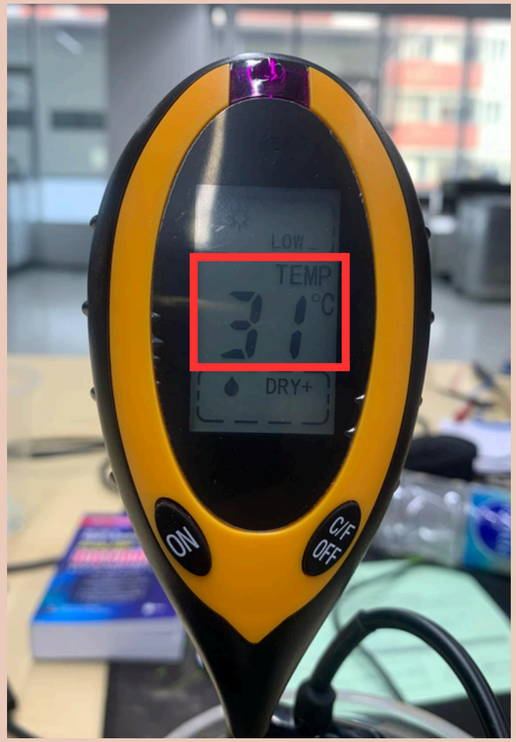
Temp measurement range -9 - 50 °C

CALIBRATION SOIL TEMP

Our Sensor

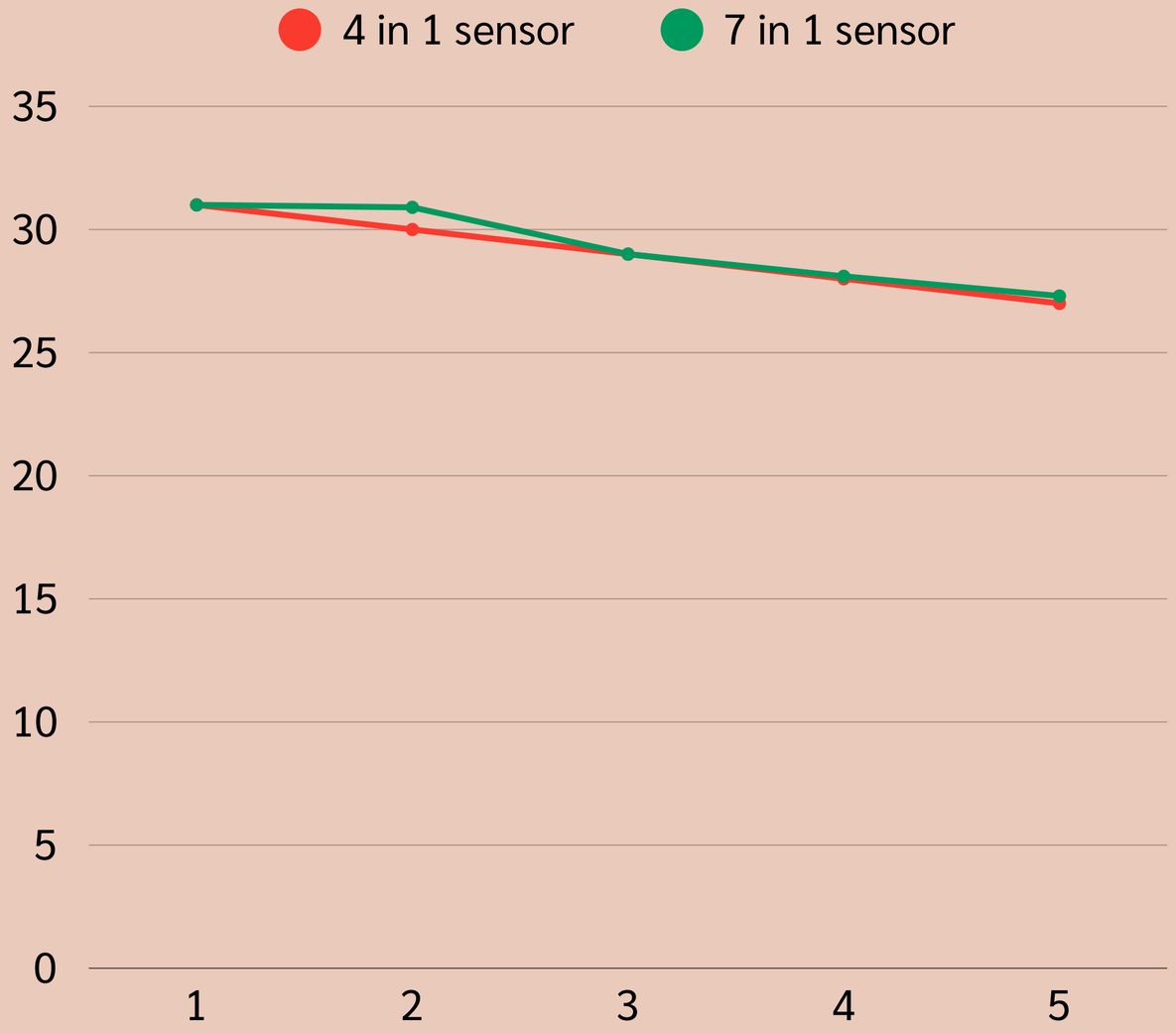


Ref Sensor



	Our Sensor	Ref
1	31.0	31
2	30.9	30
3	29.0	29
4	28.1	28
5	27.3	27

CALIBRATION SOIL TEMP



CALIBRATION SOIL HUMI

4 in 1 Soil Survay Instrument

DRY+	DRY	NOR	WET	WET+
0-20	21-40	41-60	61-82	81-100

CALIBRATION SOIL HUMIDI

Our Sensor

Mbpoll1

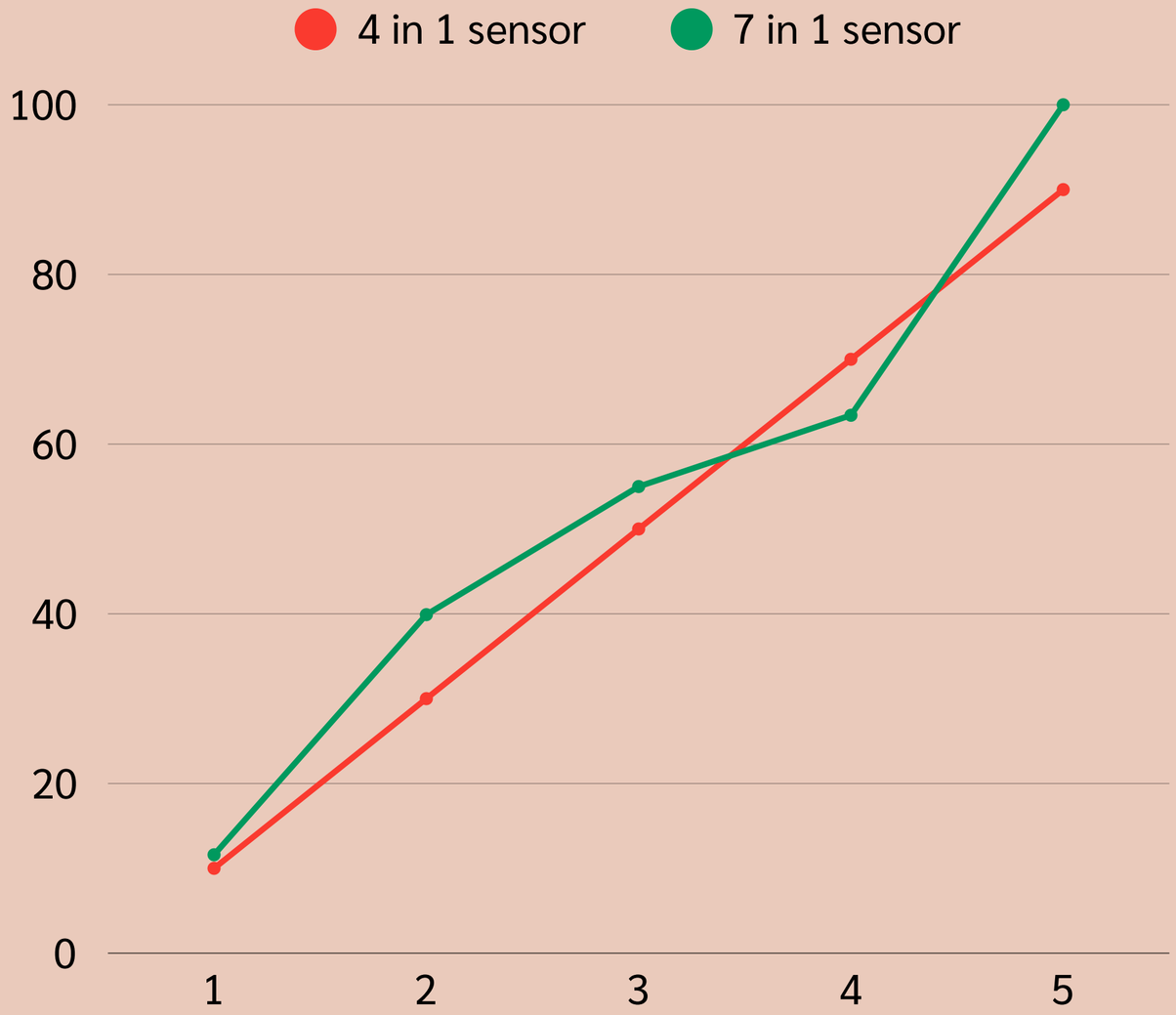
= 5433: Err = 1274: ID = 2: F = 03: SR =

Name	00000
ความชื้น x 0.1 %RH	1000
อุณหภูมิ x 0.1 C	260
Conductivity (us/cm) x 1	274
PH x 0.1	70
N (mg/kg) x 1	18
P (mg/kg) x 1	89
K (mg/kg) x 1	82

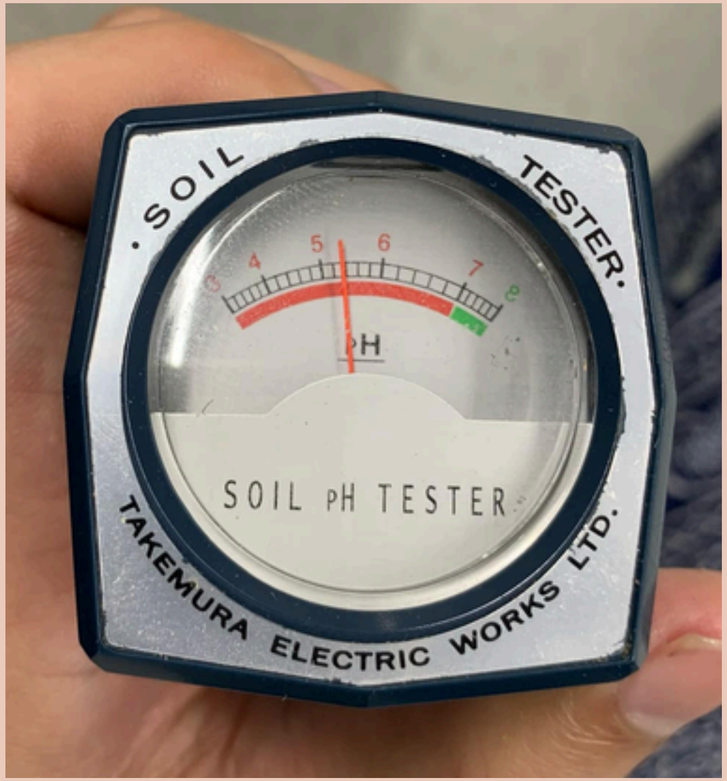
Ref Sensor

	Our Sensor	Ref
1	11.6	DRY+
2	39.9	DRY
3	55.0	NOR
4	63.4	WET
5	100	WET+

CALIBRATION SOIL TEMP

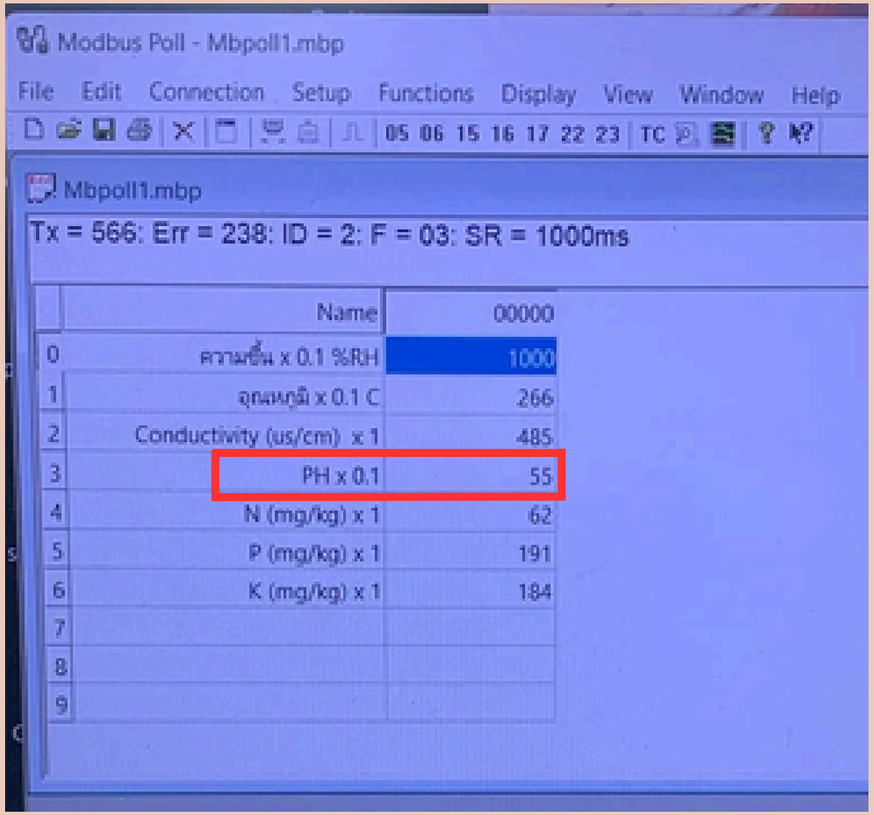


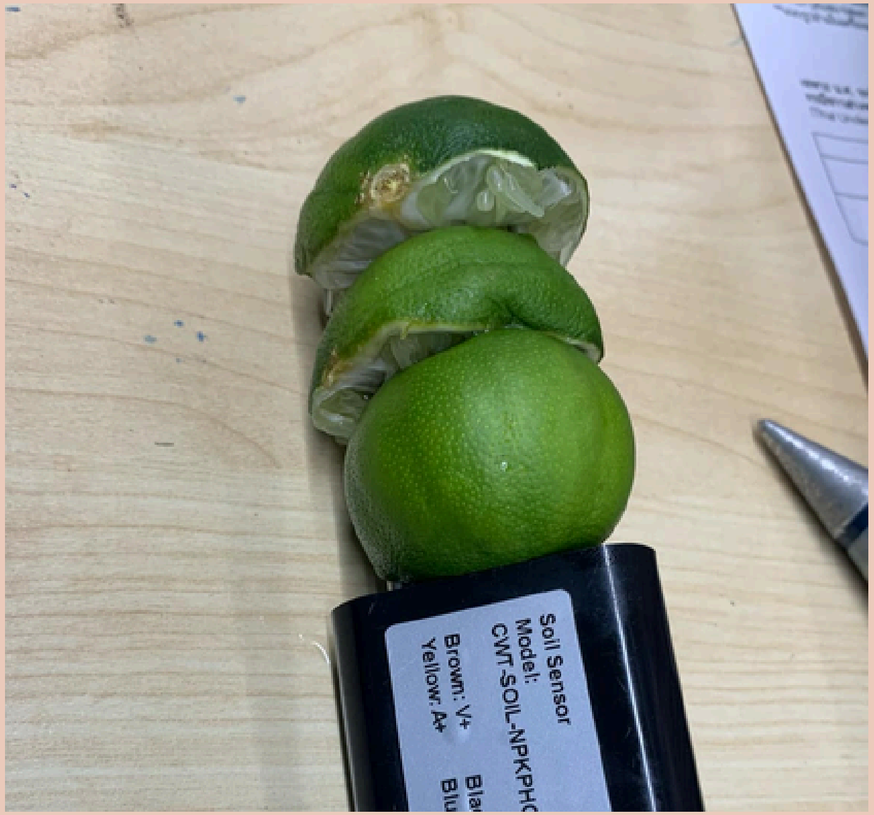
CALIBRATION PH



Sensor of Farmer

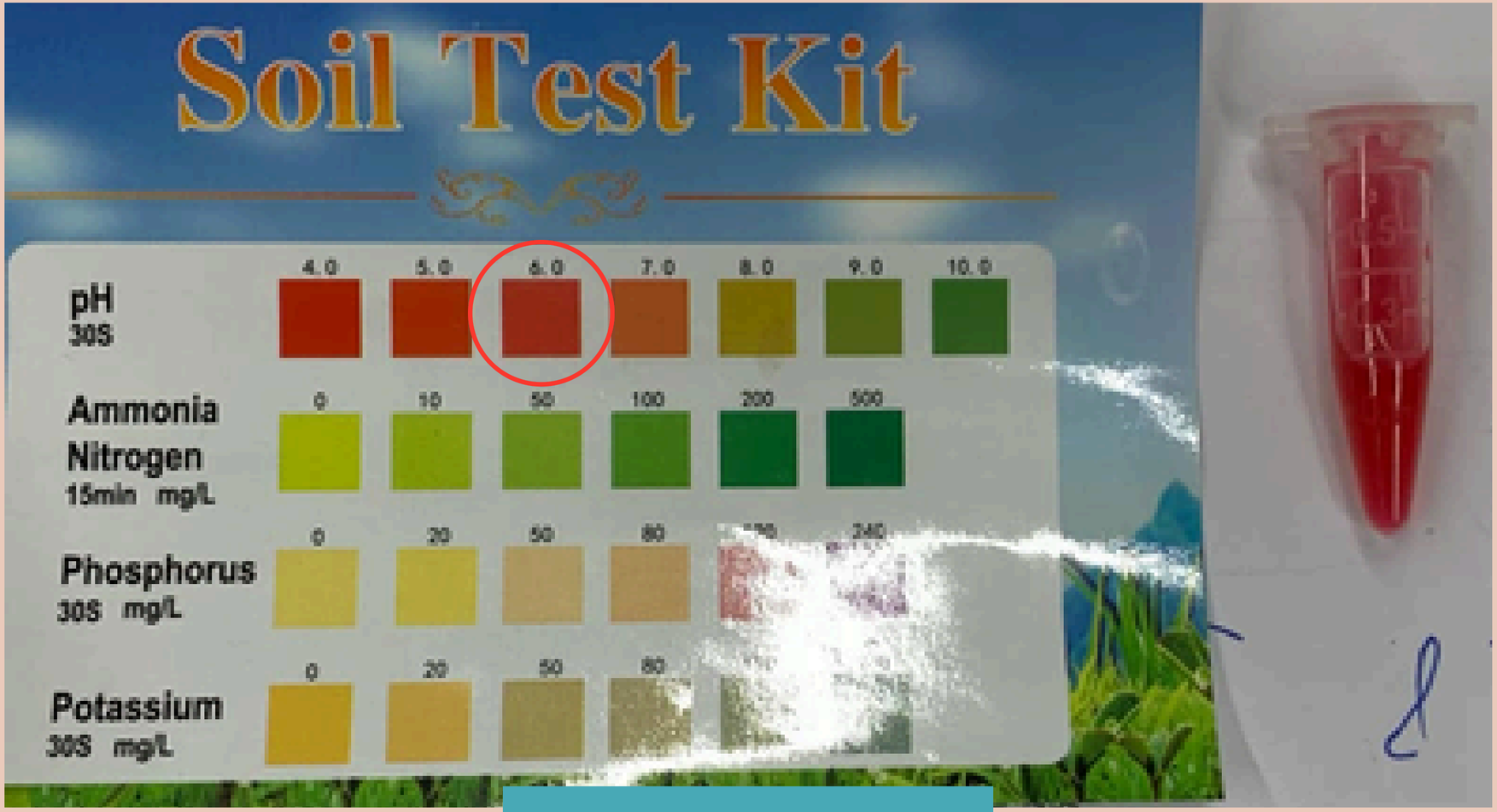
CALIBRATION PH





7 in 1 Sensor

CALIBRATION PH

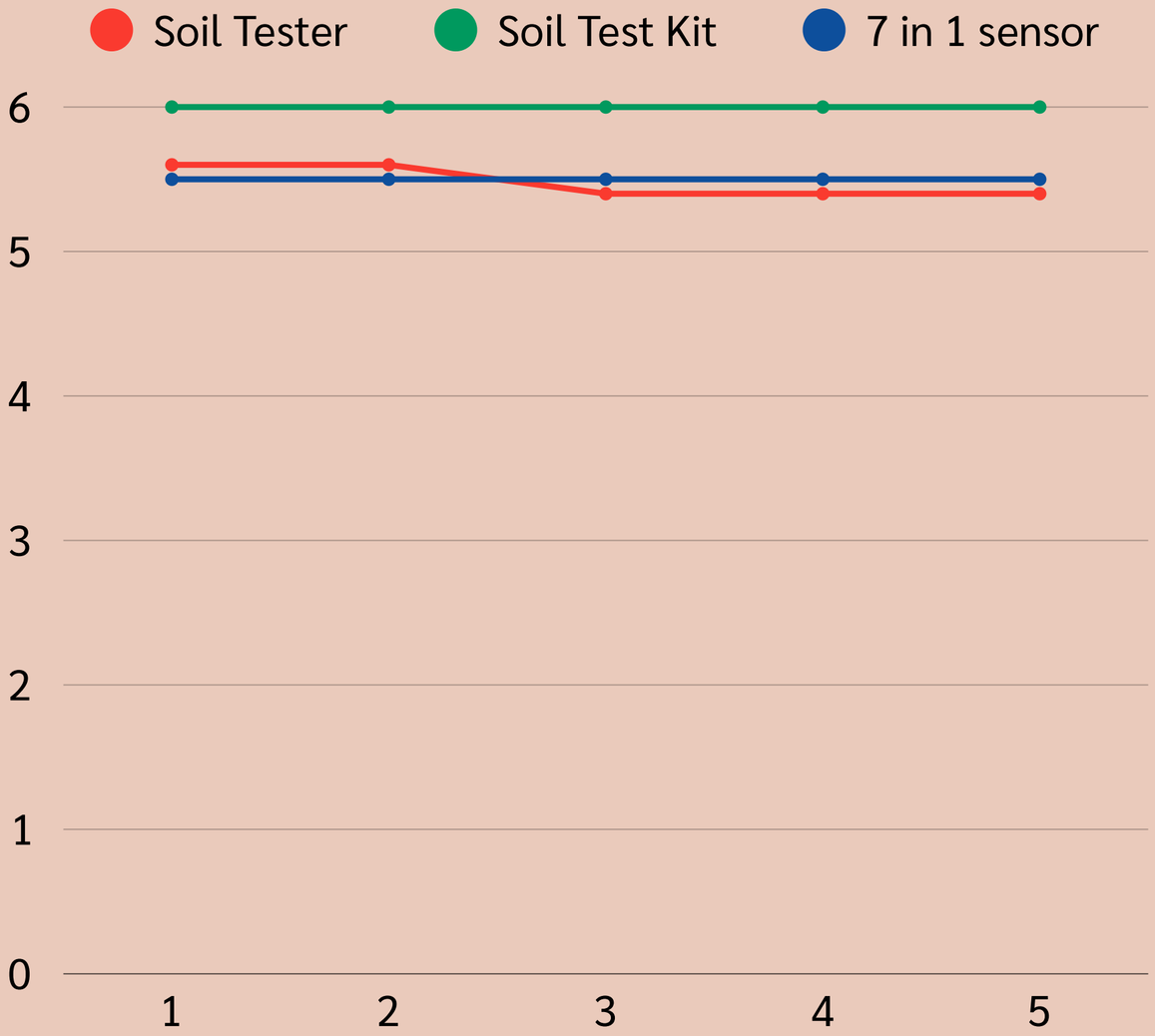


Soil Test Kit

CALIBRATION PH

	Soil Tester	Soil Test kit	7 in 1 Sensors
1	5.6	6	5.5
2	5.6	6	5.5
3	5.4	6	5.5
4	5.4	6	5.5
5	5.4	6	5.5

CALIBRATION PH



CALIBRATION EC

Soil Tester

Mbpoll1.mbp

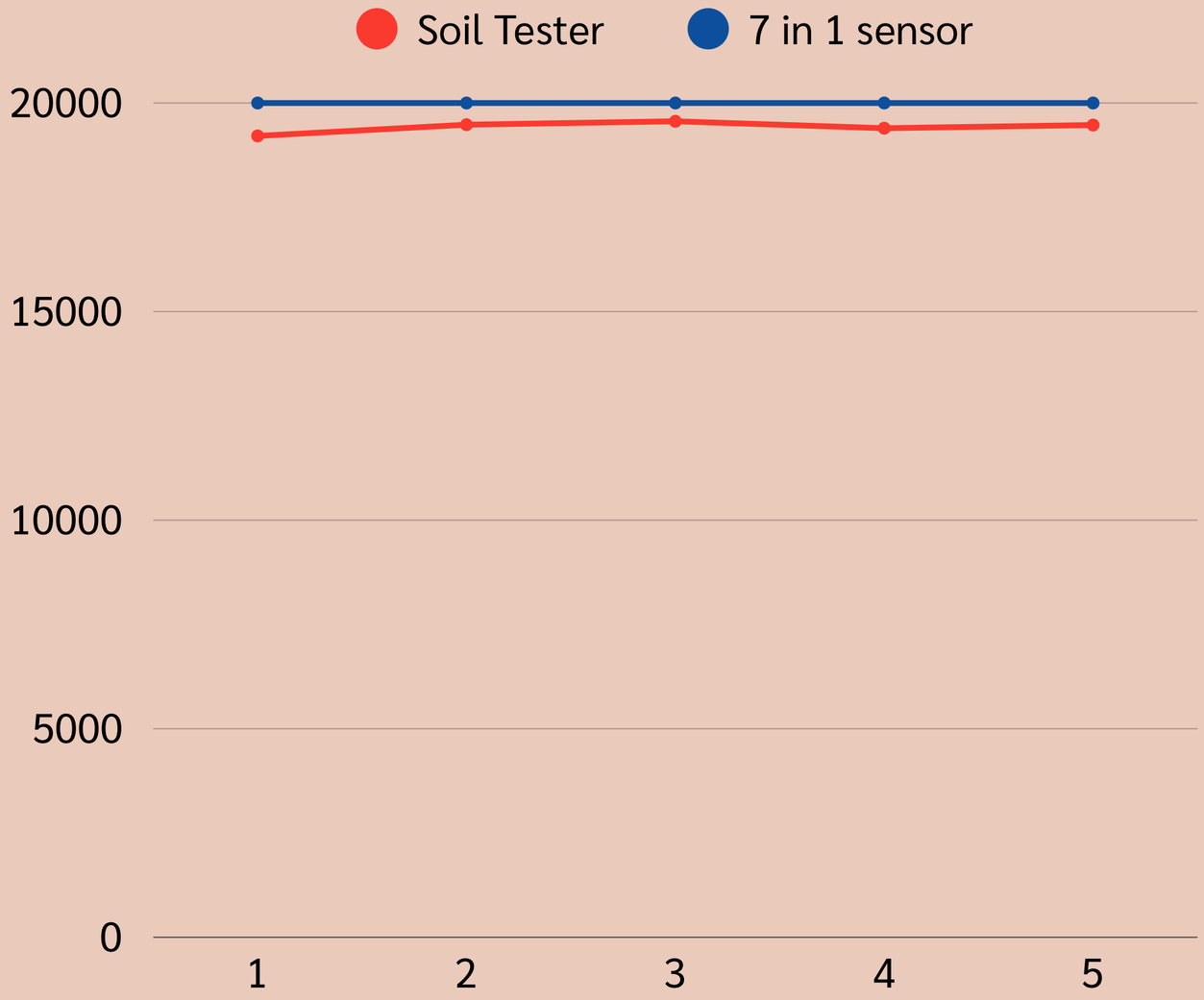
Tx = 2481: Err = 238: ID = 2: F = 03: SR = 1000ms

	Name	00000
0	ความชื้น x 0.1 %RH	1000
1	อุณหภูมิ x 0.1 C	264
2	Conductivity (us/cm) x 1	20000
3	PH x 0.1	58
4	N (mg/kg) x 1	1999
5	P (mg/kg) x 1	1999
6	K (mg/kg) x 1	1999
7		
8		
9		

CALIBRATION EC

	เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ (µS/cm)	7 in 1 Sensors (µS/cm)
1	19,211	20,000
2	19,480	20,000
3	19,562	20,000
4	19,396	20,000
5	19,472	20,000

CALIBRATION EC



CALIBRATION NITROGEN

Soil Test Kit

Mbpoll1

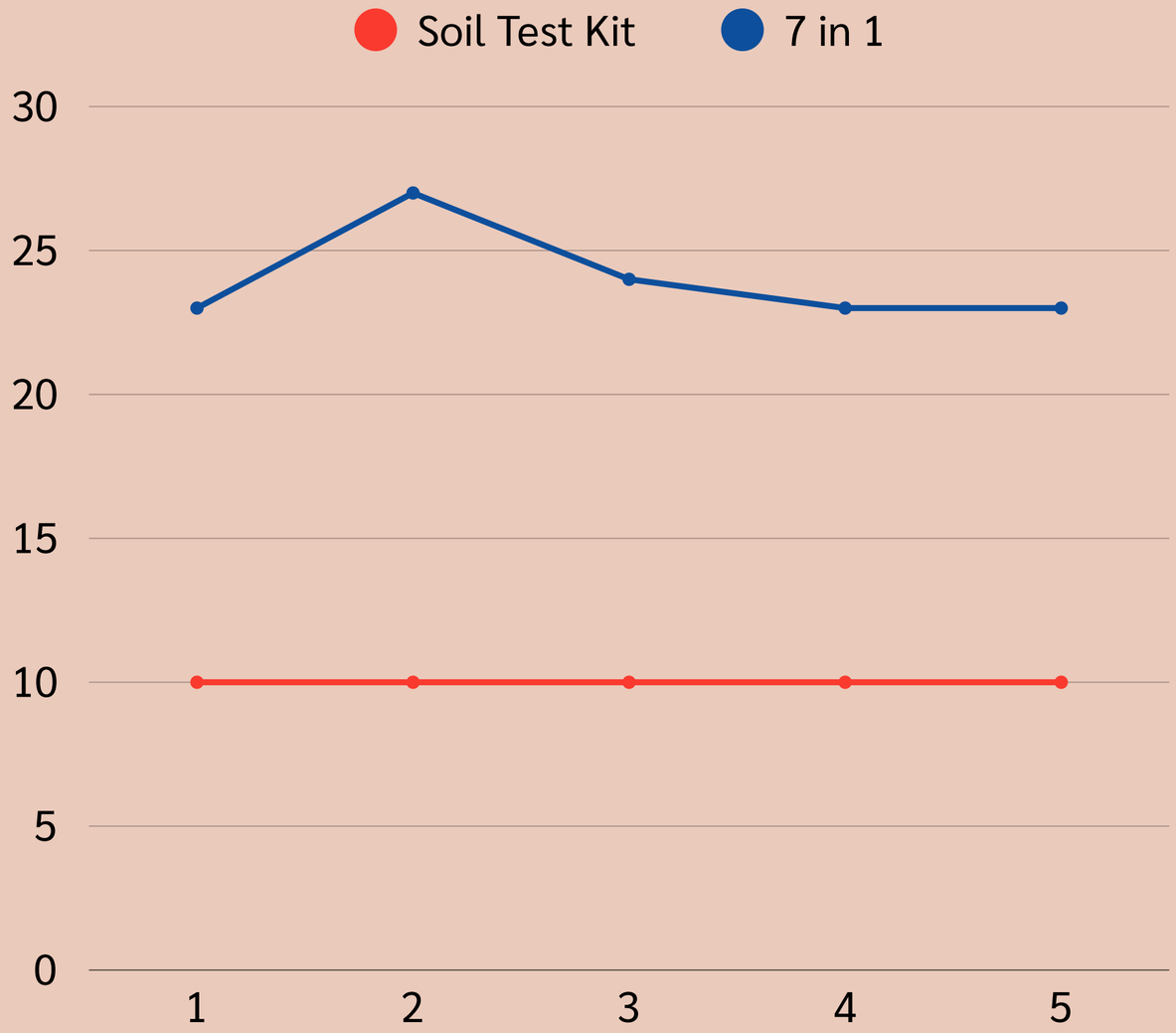
Tx = 2349: Err = 1274: ID = 2: F = 03: SR = 1000ms

	Name	00000
0	ความชื้น x 0.1 %RH	508
1	อุณหภูมิ x 0.1 C	234
2	Conductivity (us/cm) x 1	295
3	PH x 0.1	87
4	N (mg/kg) x 1	23
5	P (mg/kg) x 1	99
6	K (mg/kg) x 1	92
7		
8		
9		

CALIBRATION NITROGEN

	Soil Test Kit (ppm)	7 in 1 Sensors (ppm)
1	10	23
2	10	27
3	10	24
4	10	23
5	10	23

CALIBRATION NITROGEN



CALIBRATION PHOSPHORUS

Soil Test Kit

Mbpoll1

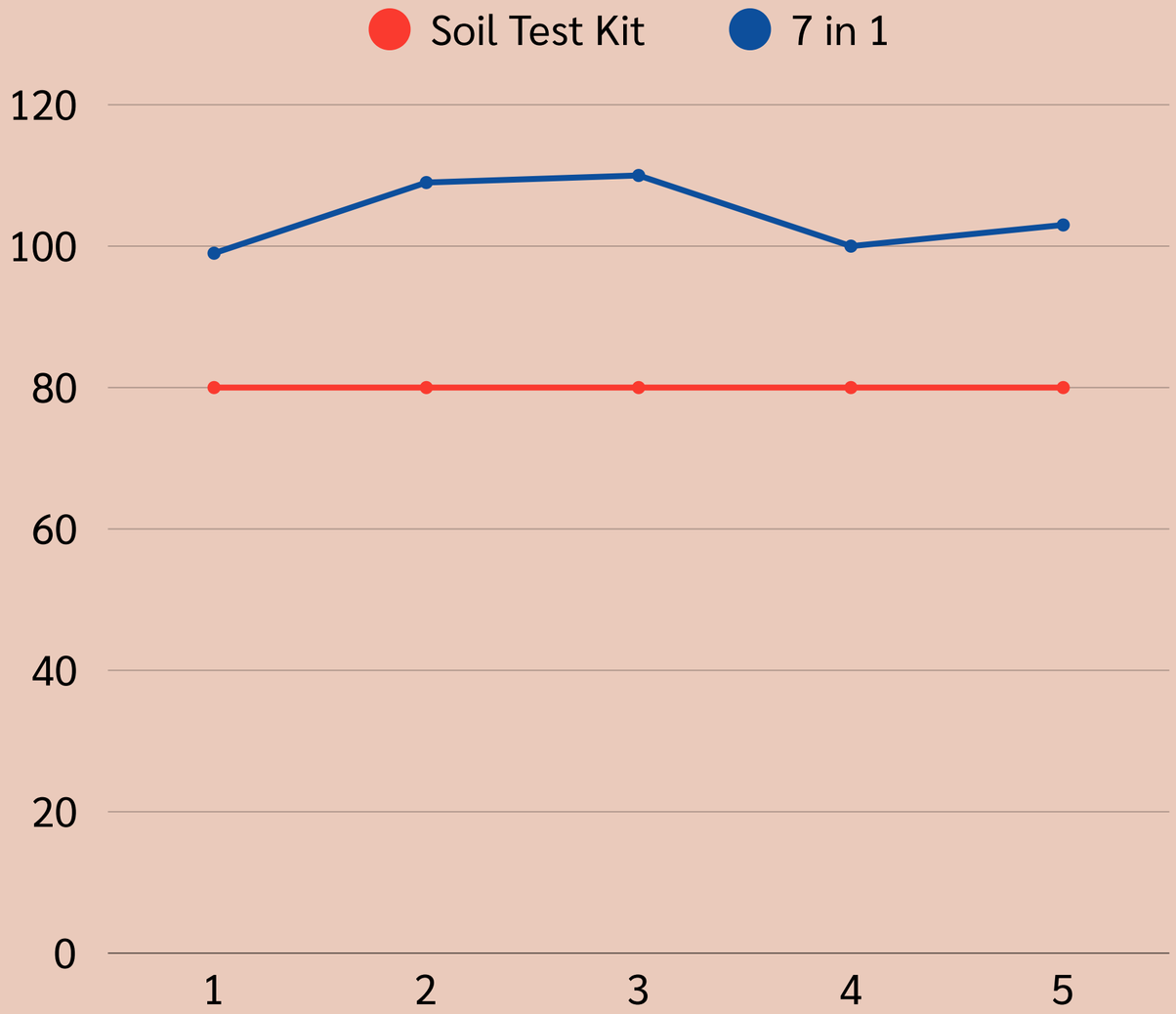
Tx = 2349: Err = 1274: ID = 2: F = 03: SR = 1000ms

	Name	00000
0	ความชื้น x 0.1 %RH	508
1	อุณหภูมิ x 0.1 C	234
2	Conductivity (us/cm) x 1	295
3	PH x 0.1	87
4	N (mg/kg) x 1	23
5	P (mg/kg) x 1	99
6	K (mg/kg) x 1	92
7		
8		
9		

CALIBRATION PHOSPHORUS

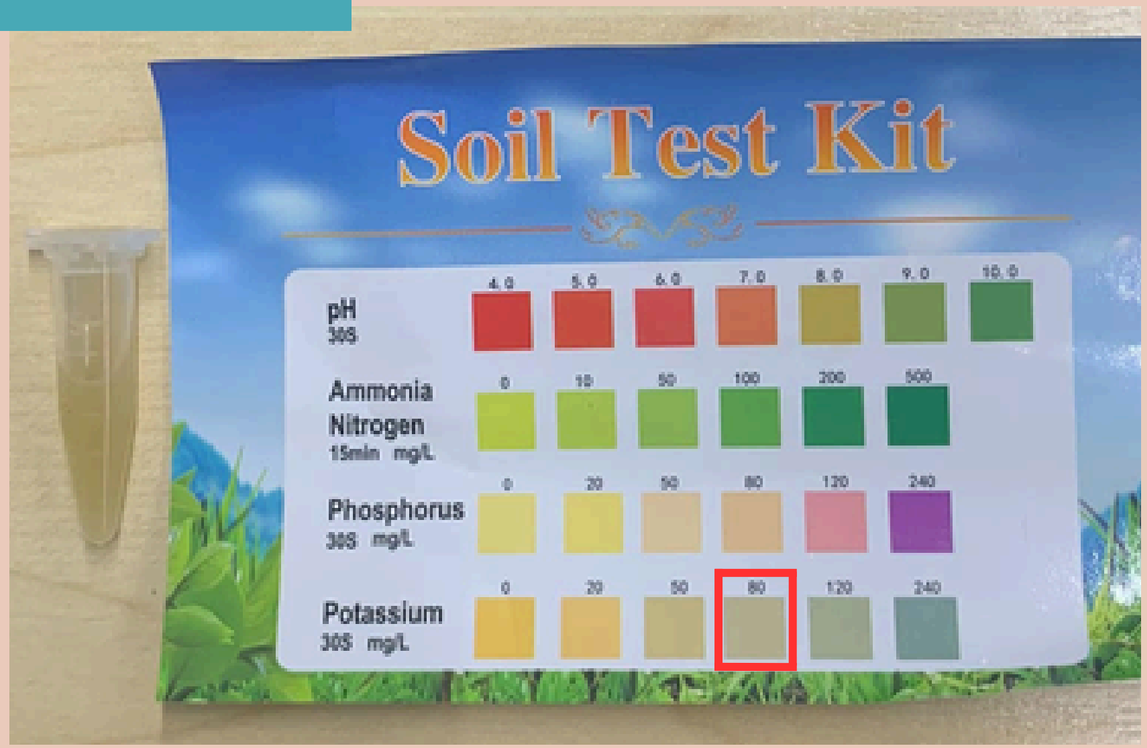
	Soil Test Kit (ppm)	7 in 1 Sensors (ppm)
1	80	99
2	80	109
3	80	110
4	80	100
5	80	103

CALIBRATION PHOSPHORUS



CALIBRATION POTASSIUM

Soil Test Kit



Mbpoll1

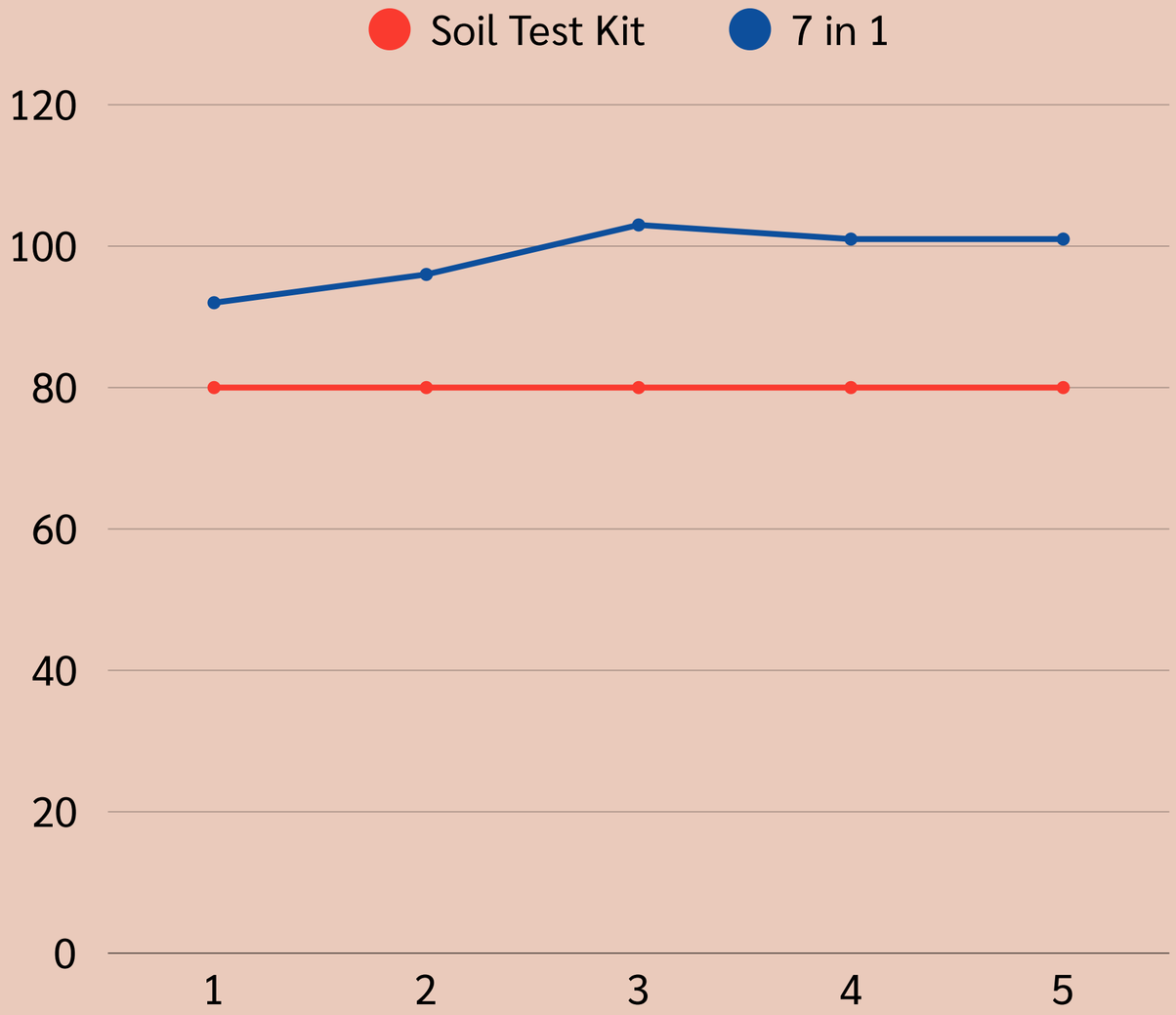
Tx = 2349: Err = 1274: ID = 2: F = 03: SR = 1000ms

	Name	00000
0	ความชื้น x 0.1 %RH	508
1	อุณหภูมิ x 0.1 C	234
2	Conductivity (us/cm) x 1	295
3	PH x 0.1	87
4	N (mg/kg) x 1	23
5	P (mg/kg) x 1	99
6	K (mg/kg) x 1	92
7		
8		
9		

CALIBRATION POTASSIUM

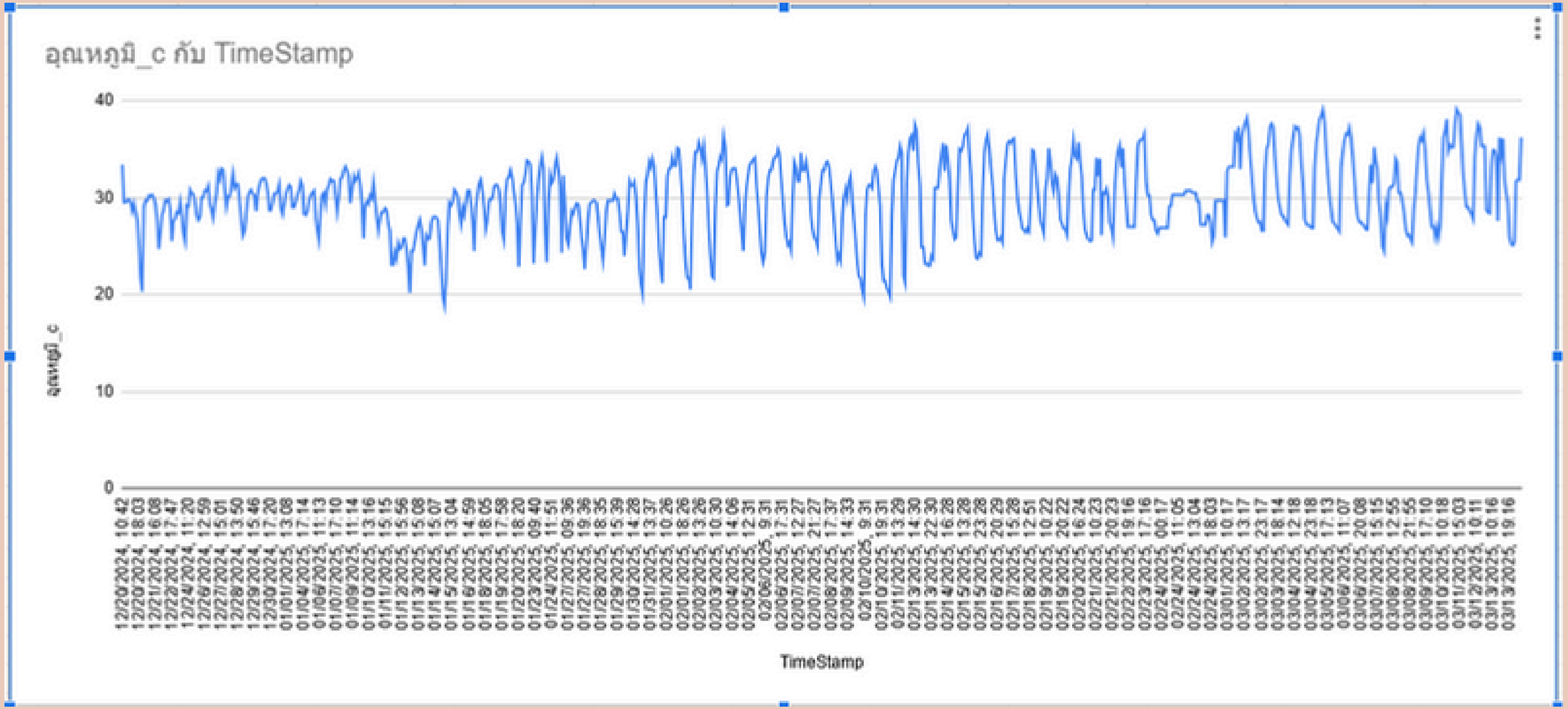
	Soil Test Kit (ppm)	7 in 1 Sensors (ppm)
1	80	92
2	80	96
3	80	103
4	80	101
5	80	101

CALIBRATION POTASSIUM

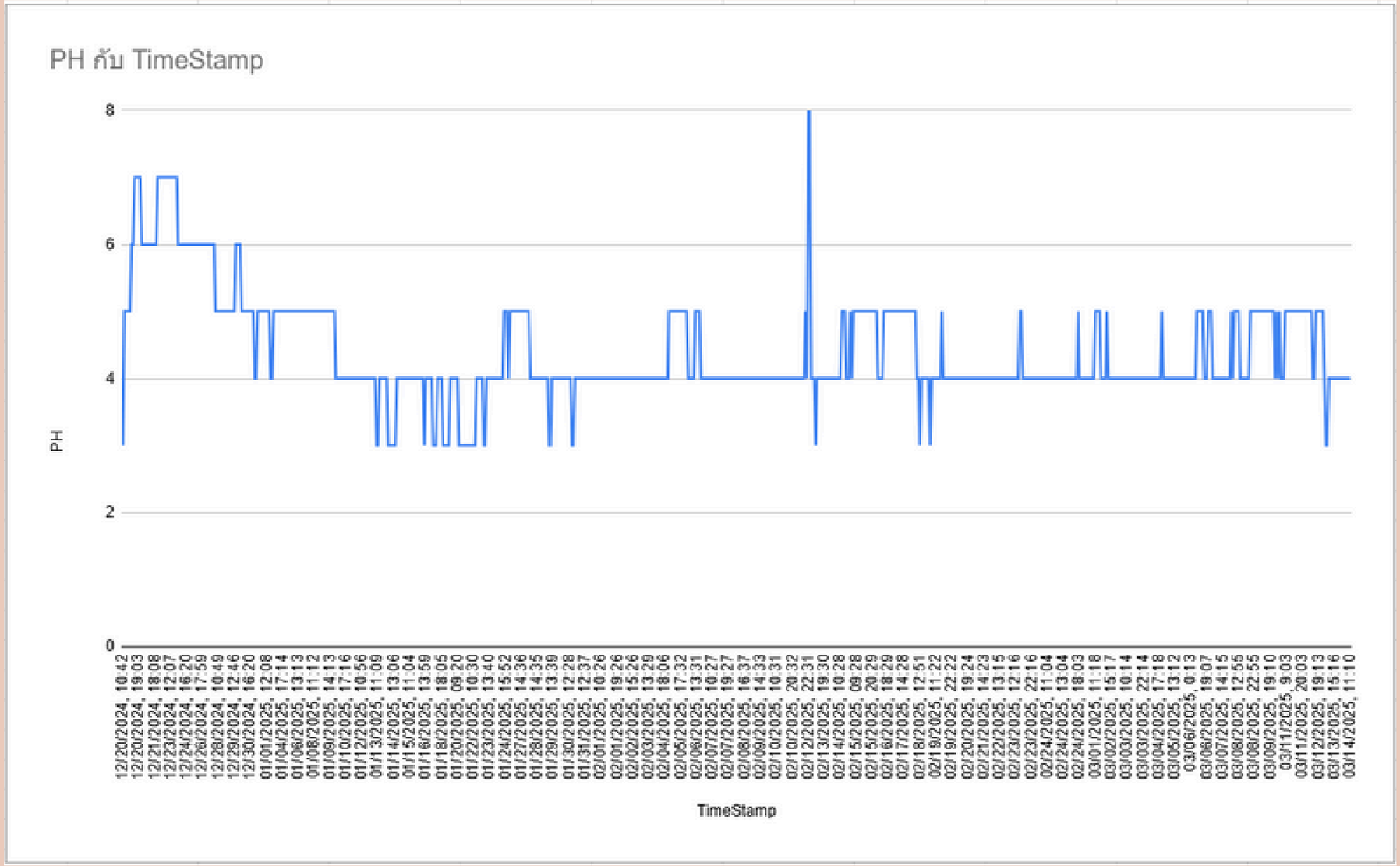


Graph Example

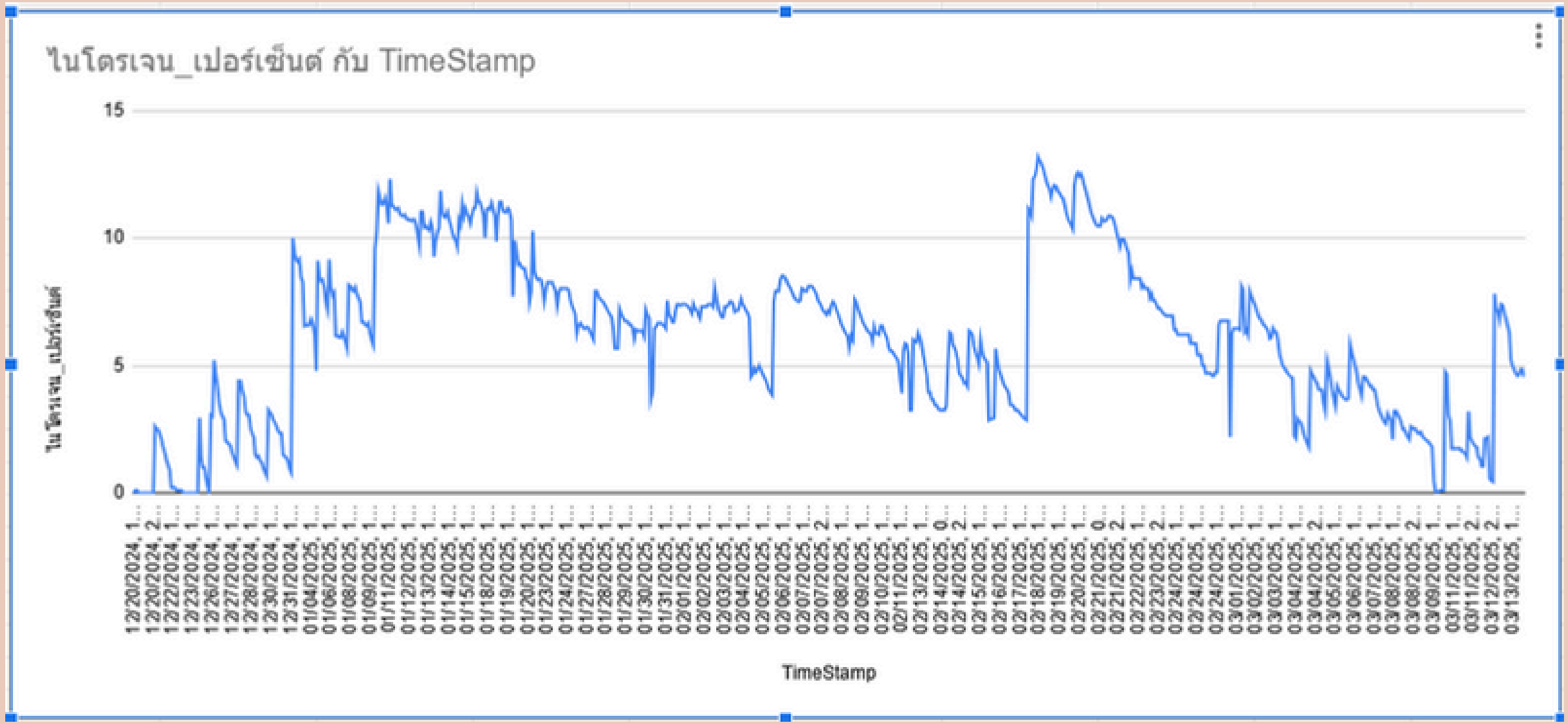
AIR TEMP GRAPH



PH GRAPH

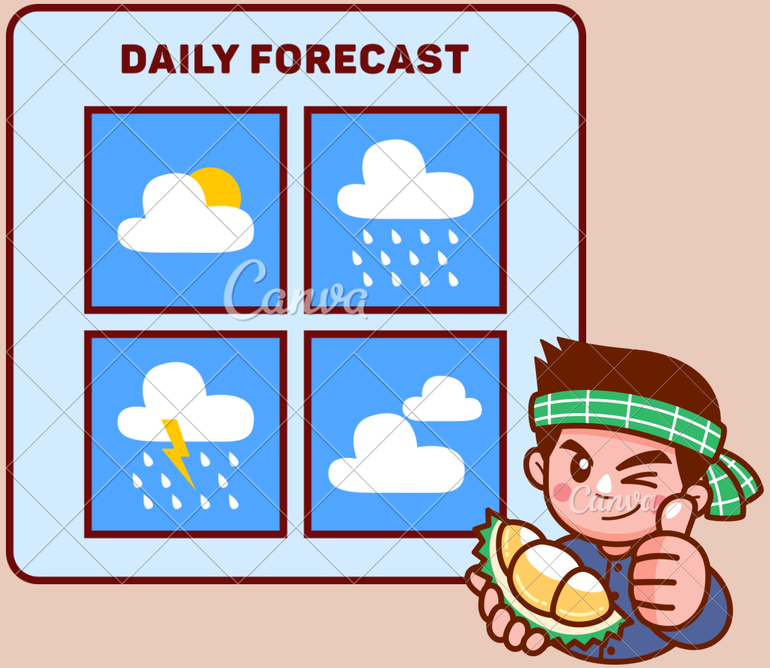

PH กับ TimeStamp
8
6
4
2
0
PH
12/20/2024, 10:42
12/20/2024, 19:03
12/21/2024, 18:08
12/23/2024, 12:07
12/24/2024, 16:20
12/26/2024, 17:59
12/28/2024, 10:49
12/29/2024, 12:46
12/30/2024, 16:20
01/01/2025, 12:08
01/04/2025, 17:14
01/06/2025, 13:13
01/08/2025, 11:12
01/09/2025, 14:13
01/10/2025, 17:16
01/12/2025, 10:56
01/13/2025, 11:09
01/14/2025, 13:06
01/15/2025, 11:04
01/16/2025, 13:59
01/18/2025, 18:05
01/20/2025, 09:20
01/22/2025, 10:30
01/23/2025, 13:40
01/24/2025, 15:52
01/27/2025, 14:36
01/28/2025, 14:35
01/29/2025, 13:39
01/30/2025, 12:28
01/31/2025, 12:37
02/01/2025, 10:26
02/01/2025, 19:26
02/02/2025, 15:26
02/03/2025, 13:29
02/04/2025, 18:06
02/05/2025, 17:32
02/06/2025, 13:31
02/07/2025, 10:27
02/07/2025, 19:27
02/08/2025, 16:37
02/09/2025, 14:33
02/10/2025, 10:31
02/10/2025, 20:32
02/12/2025, 22:31
02/13/2025, 19:30
02/14/2025, 10:28
02/15/2025, 09:28
02/15/2025, 20:29
02/16/2025, 18:29
02/17/2025, 14:28
02/18/2025, 12:51
02/19/2025, 11:22
02/19/2025, 22:22
02/20/2025, 19:24
02/21/2025, 14:23
02/22/2025, 13:15
02/23/2025, 12:16
02/23/2025, 22:16
02/24/2025, 11:04
02/24/2025, 13:04
02/24/2025, 18:03
03/01/2025, 11:18
03/02/2025, 15:17
03/03/2025, 10:14
03/03/2025, 22:14
03/04/2025, 17:18
03/05/2025, 13:12
03/06/2025, 0:13
03/06/2025, 19:07
03/07/2025, 14:15
03/08/2025, 12:55
03/08/2025, 22:55
03/09/2025, 19:10
03/11/2025, 9:03
03/11/2025, 20:03
03/12/2025, 19:13
03/13/2025, 15:16
03/14/2025, 11:10
TimeStamp

NITROGEN GRAPH



สรุปผลการทดลอง

- เกตเวย์สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะที่ตกลงกันไว้
- เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลจากเซ็นเซอร์มีความน่าเชื่อถือ
- เว็บแอปพลิเคชั่นง่ายต่อการใช้งาน
- เว็บแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

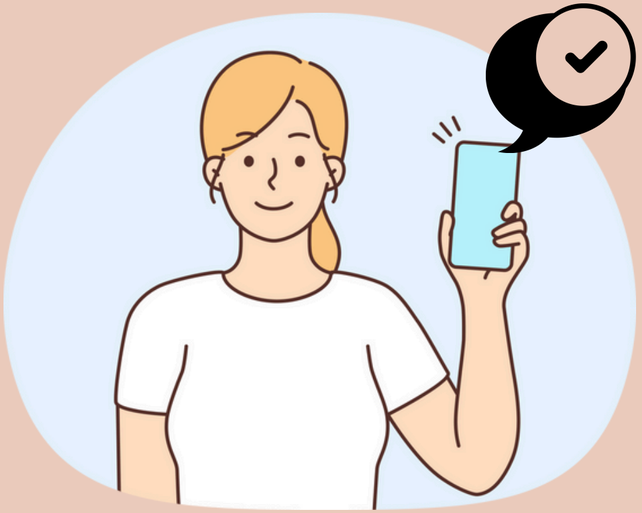


ปัญหา

- การล่มของเซิร์ฟเวอร์ในบางครั้ง
- การสอบเทียบข้อมูล N P K
- เกษตรกรถอดปลั๊กเกตเวย์
- เกษตรกรใช้งานเว็บไซต์ไม่เป็น

ข้อเสนอแนะ

- เปลี่ยนไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ตึก Techno Park
- ส่งตัวอย่างดินไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้
- อธิบายการทำงานของเสา IoT ให้เกษตรกรเข้าใจ
- สอนเกษตรกรใช้งานเว็บไซต์



งบประมาณในการจัดทำ

รายการ	ชิ้นละ	จำนวน	ราคา
LoRa module SX1278	200 ฿	34	6,800 ฿
LoRa module SPI	260 ฿	3	780 ฿
IPEX to SAM 15 cm	60 ฿	23	1,380 ฿
IPEX to SAM 10 cm	45 ฿	9	405 ฿
Anternna 3 dbi	18 ฿	10	180 ฿
Anternna 5 dbi	135 ฿	31	4,185 ฿
Anternna 12 dbi	250 ฿	2	500 ฿
ESP32S	220 ฿	21	4,620 ฿
กล่องใส	15 ฿	10	150 ฿
terminal block 2 pin	10 ฿	12	120 ฿
บอร์ดไข่ปลาเล็ก	50 ฿	13	650 ฿
บอร์ดไข่ปลาใหญ่	100 ฿	5	500 ฿
กล่องไฟกันน้ำ	45 ฿	10	450 ฿
สายไมโครusb	70 ฿	10	700 ฿
รวม			21,420 ฿

สวนที่ทำการติดตั้ง

สวนทุเรียนลุงสมพงษ์

ต.บางสีทอง อ.บางกรวย

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 50 เมตร

สวนสิทธิโชคฟาร์ม

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 20 เมตร

บ้านสวนถมยา

ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 25 เมตร

สวนทุเรียนผู้ใหญ่ตู่

ต.บางเลน อ.บางใหญ่

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 20 เมตร

สวนคุณสุรีพร

ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 60 เมตร

สวนลุงขัน (คุณอาพร)

ต.บางขนุน อ.บางกรวย

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 40 เมตร

สวนคุณหนึ่งฤทัย

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 40 เมตร

สวนคุณไพฑูรย์

ต.บางกรวย อ.บางกรวย

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 20 เมตร

สวนคุณวราวุธ

ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 10 เมตร

สวนคุณเบจวรรณ

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 10 เมตร

สวนเกษตรสมใจนึก

ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง

ระยะทางจากเสาถึง Gateway ประมาณ 40 เมตร

THANK YOU

AIC
NONTHABURI

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

MECHATRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY
CIT- KMUTNB

Q
A